

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 2A — ERS COMPLETO CON VALIDACIÓN Y TRAZABILIDAD

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	29/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF, 16 RNF y 9 RD, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.

Índice

Historial de versiones del documento	1
1. Introducción	10
1.1. Propósito del documento	10
1.2. Alcance del producto	10
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	12
1.4. Referencias	14
1.5. Visión general del documento	14
2. Descripción general	15
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	15
2.2. Funciones del producto	16
2.3. Clases y características de usuarios	16
2.4. Mapa de stakeholders	17
2.4.1. Matriz poder/interés	18
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	19
2.5. Entorno operativo	20
2.6. Suposiciones y dependencias	20
2.7. Modelado organizacional en i*	20
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	21
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	21
3. Requisitos específicos completos	22
3.1. Interfaces externas	22
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	22
3.1.1a. MU-01: Crear cuenta	22
3.1.1b. MU-02: Registrar mascota	22
3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental	23
3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	23
3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruce	24
3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota	25
3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad	25
3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota	26
3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario	27
3.1.2. Interfaz de hardware	28
3.1.3. Interfaz de software	29
3.2. Requisitos funcionales	29
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	29
3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota	30
3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota	30
3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas	30
3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción	30
3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	31
3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios	31
3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce	31
3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota	32
3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos	32
3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información	32
3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios	33
3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas	33
3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación	33
3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	34
3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	34
3.2.17. RF-17 — Validar imágenes	34
3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	35
3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	35

3.2.20.	RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados	35
3.2.21.	RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota	36
3.2.22.	RF-22 — Dar seguimiento post-adopción	36
3.2.23.	RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	36
3.2.24.	RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	37
3.2.25.	RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada	37
3.3.	Requisitos no funcionales	38
3.3.1.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	38
3.3.2.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema	38
3.3.3.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema	38
3.3.4.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma	39
3.3.5.	RNF-05 — Integridad de la información médica	39
3.3.6.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial	39
3.3.7.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes	40
3.3.8.	RNF-08 — Actualización de la información registrada	40
3.3.9.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos	40
3.3.10.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código	40
3.3.11.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos	41
3.3.12.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	41
3.3.13.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)	41
3.3.14.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)	42
3.3.15.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes	42
3.3.16.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto	42
3.3.17.	Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	43
3.4.	Requisitos legales	43
3.5.	Restricciones de diseño	44
3.5.1.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial	44
3.5.2.	RD-02 — Acceso basado en roles	45
3.5.3.	RD-03 — Validación profesional de la información médica	45
3.5.4.	RD-04 — Protección de datos personales	45
3.5.5.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema	45
3.5.6.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales	46
3.5.7.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad	46
3.5.8.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería	46
3.5.9.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)	46
3.6.	Historias de usuario y criterios de aceptación	47
3.6.1.	HU-01 — Registro de mascota	47
3.6.2.	HU-02 — Gestión del historial médico	47
3.6.3.	HU-03 — Consulta de perfil de mascota	48
3.6.4.	HU-04 — Solicitud de adopción	49
3.6.5.	HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruza	49
3.6.6.	HU-06 — Solicitud de cruza	50
3.6.7.	HU-07 — Validación de información médica	51
3.6.8.	HU-08 — Administración de privacidad	51
3.6.9.	HU-09 — Verificación de identidad	52
3.6.10.	HU-10 — Publicación de mascotas	52
3.6.11.	HU-11 — Gestión del carnet de vacunación	53
3.6.12.	HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco	53
3.6.13.	HU-13 — Flujo de adopción por etapas	54
3.6.14.	HU-14 — Seguimiento post-adopción	54
3.6.15.	HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces	55
4.	Modelado del sistema con UML	56
4.1.	Diagrama de casos de uso general	56
4.2.	Especificación textual de casos de uso	57
4.3.	Diagrama de clases refinado	63

4.4.	Diagramas de secuencia	64
4.4.1.	Registrar mascota (CU-01)	64
4.4.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	65
4.4.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	65
4.4.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	66
4.4.5.	Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)	66
4.4.6.	Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)	67
4.4.7.	Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)	67
4.4.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	68
4.4.9.	Validar información médica (CU-09)	68
4.4.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	69
4.4.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	70
4.4.12.	Configurar privacidad médica (CU-12)	70
4.4.13.	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)	70
4.5.	Diagramas de actividad	71
4.5.1.	Registrar mascota (CU-01)	71
4.5.2.	Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)	72
4.5.3.	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)	73
4.5.4.	Publicar mascota en adopción (CU-04)	74
4.5.5.	Publicar mascota para cruce (CU-05)	75
4.5.6.	Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)	76
4.5.7.	Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)	77
4.5.8.	Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)	78
4.5.9.	Validar información médica (CU-09)	79
4.5.10.	Consultar perfil médico (CU-10)	80
4.5.11.	Buscar mascota disponible (CU-11)	81
4.5.12.	Configurar privacidad médica (CU-12)	82
4.5.13.	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)	83
4.6.	Diagrama de estados	84
4.6.1.	Estados del perfil de mascota	84
4.6.2.	Estados de una solicitud de adopción o cruce	85
4.6.3.	Estados de verificación de documentos médicos	86
4.7.	Diagrama de componentes	87
4.8.	Diagrama de despliegue	88
5.	Priorización y trazabilidad extendida	89
5.1.	Clasificación de requisitos	89
5.2.	Priorización MoSCoW	92
5.3.	Modelo de Kano	95
5.4.	Valor de negocio con WSJF	95
5.5.	Matriz de trazabilidad extendida	96
6.	Producto Mínimo Viable	98
6.1.	Alcance del MVP y cobertura de requisitos	98
6.2.	Arquitectura e instrucciones de despliegue	99
6.3.	Evidencia de funcionamiento	101
7.	Componente empírico del proyecto	103
7.1.	Enfoque seleccionado y justificación	103
7.2.	Preguntas de investigación en formato PICOC	104
7.3.	Hipótesis o proposiciones del estudio	104
7.4.	Variables independientes, dependientes y de control	104
7.5.	Participantes y reclutamiento	105
7.6.	Instrumentos	105
7.7.	Plan de análisis estadístico	105
7.8.	Registro previo del protocolo en el OSF	106
7.9.	Amenazas a la validez previstas	106
8.	Conclusiones	107

Referencias	109
Apéndice	110
Apéndice A — Plan del proyecto de IR	110
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	110
Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	113
Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida	119
Apéndice E — Repositorio GitHub	124
Apéndice F — Protocolo experimental	124
Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	125
Apéndice H — Checklist de aceptación	125

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	15
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	16
3.	Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.	21
4.	Mockup MU-01: Crear cuenta.	22
5.	Mockup MU-02: Registrar mascota.	23
6.	Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.	23
7.	Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).	24
8.	Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.	24
9.	Mockup MU-06: Perfil de mascota.	25
10.	Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.	26
11.	Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.	27
12.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	57
13.	Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets.	64
14.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	65
15.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	65
16.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	66
17.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	66
18.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud.	67
19.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza.	67
20.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.	68
21.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	68
22.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	69
23.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	69
24.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	70
25.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.	70
26.	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	71
27.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.	72
28.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	73
29.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	74
30.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.	75
31.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza.	76
32.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza.	77
33.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.	78
34.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	79
35.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.	80
36.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.	81
37.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.	82
38.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.	83
39.	Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	84
40.	Diagrama de estados del perfil de mascota.	85
41.	Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruza.	86
42.	Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.	87
43.	Diagrama de componentes del sistema MundiPets.	88
44.	Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.	89
45.	Pantalla de inicio de sesión del MVP (index.html). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo.	101

46.	Panel de inicio diferenciado por rol (<code>dashboard.html</code>) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.	102
47.	Detalle de una solicitud de adopción (<code>request.html</code>) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.	102
48.	Registro de seguimiento post-adopción (<code>post-adoption.html</code>) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.	103

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	10
3.	Alcance excluido en MundiPets.	11
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	12
5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	17
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	18
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	18
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	19
9.	Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.	27
10.	Interfaces de software del sistema MundiPets.	29
11.	RF-01 — Registrar mascota.	29
12.	RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.	30
13.	RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.	30
14.	RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.	30
15.	RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.	31
16.	RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.	31
17.	RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.	31
18.	RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.	32
19.	RF-09 — Validar la información médica de una mascota.	32
20.	RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.	32
21.	RF-11 — Administrar la privacidad de la información.	33
22.	RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.	33
23.	RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.	33
24.	RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.	34
25.	RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.	34
26.	RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.	34
27.	RF-17 — Validar imágenes.	35
28.	RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.	35
29.	RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.	35
30.	RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.	36
31.	RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.	36
32.	RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.	36
33.	RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.	36
34.	RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.	37
35.	RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.	37
36.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	38
37.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	38
38.	RNF-02 — Disponibilidad del sistema.	38
39.	RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.	38
40.	RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.	39
41.	RNF-05 — Integridad de la información médica.	39
42.	RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.	39
43.	RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.	40
44.	RNF-08 — Actualización de la información registrada.	40
45.	RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.	40

46.	RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.	40
47.	RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.	41
48.	RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.	41
49.	RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).	41
50.	RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).	42
51.	RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.	42
52.	RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.	42
53.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	43
54.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	44
55.	RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.	44
56.	RD-02 — Acceso basado en roles.	45
57.	RD-03 — Validación profesional de la información médica.	45
58.	RD-04 — Protección de datos personales.	45
59.	RD-05 — Arquitectura modular del sistema.	45
60.	RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.	46
61.	RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.	46
62.	RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.	46
63.	RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).	46
64.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	47
65.	HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.	48
66.	HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.	48
67.	HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.	49
68.	HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.	49
69.	HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.	50
70.	HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.	51
71.	HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.	51
72.	HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.	52
73.	HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.	52
74.	HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.	53
75.	HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.	53
76.	HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.	54
77.	HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.	54
78.	HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.	55
79.	CU-01 — Registrar mascota.	57
80.	CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.	58
81.	CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.	58
82.	CU-04 — Publicar mascota en adopción.	58
83.	CU-05 — Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud.	59
84.	CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza.	59
85.	CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.	60
86.	CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.	60
87.	CU-09 — Validar información médica.	61
88.	CU-10 — Consultar perfil médico.	61
89.	CU-11 — Buscar mascota disponible.	62
90.	CU-12 — Configurar privacidad médica.	62
91.	CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.	63
92.	Clasificación de requisitos y restricciones (Entrega 2A).	89
93.	Priorización MoSCoW extendida (Entrega 2A).	92
94.	Ranking WSJF de los RF <i>Must</i> y <i>Should</i> de MundiPets.	95
95.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	97
96.	Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.	98
97.	Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.	100
98.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	104
99.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	110
100.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	110
101.	Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.	111
102.	Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.	113
103.	Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.	114

104.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	120
105.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	125
106.	Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).	125

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	47
2.	CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.	48
3.	CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.	48
4.	CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.	49
5.	CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.	50
6.	CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.	50
7.	CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.	51
8.	CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.	51
9.	CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.	52
10.	CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.	53
11.	CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.	53
12.	CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.	54
13.	CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.	54
14.	CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.	55
15.	CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.	55
16.	Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq.	124

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 2 (1B), esta versión amplía el propósito del documento en dos direcciones. Por un lado, incorpora un componente empírico (Sección 7) que valida, mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico, aspectos concretos del sistema especificado. Por otro lado, sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, de modo que la trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado experimental documentada aquí es también el sustento metodológico de dicho manuscrito.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.
Producto Mínimo Viable (MVP)	Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.
Componente empírico	Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Decisión definitiva sobre cruza	La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 1B, se incorporan los términos propios de esta entrega: priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
—	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
—	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
RD	Restricción de diseño	Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.
RL	Requisito legal	Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.
—	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
—	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
—	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].
Kano	Modelo de Kano	Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].
WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo.
—	Historia de usuario (formato Connextra)	Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].
INVEST	Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable	Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.
—	Gherkin	Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].
PICOC	Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto	Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software [16].
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables [17].
—	Explicabilidad	Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [18].
i*	Lenguaje de modelado i-star	Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [19].
SD	Diagrama de Dependencia Estratégica	Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
SR	Diagrama de Razón Estratégica	Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [20].
OSF	Open Science Framework	Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [21].
DOI	Digital Object Identifier	Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.
—	Saturación temática	Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [22].
MVP	Producto Mínimo Viable	Versión del producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite validar hipótesis de valor con usuarios reales; en este proyecto, cobertura mínima del 60 % de los RF <i>Debe tener</i> .
EV-XX	Identificador de evidencia	Código que vincula cada requisito con el archivo de evidencia primaria (entrevista, cuestionario u observación) que lo respalda dentro del repositorio.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala	Modelo de aprendizaje profundo entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de generar lenguaje natural [23, 24].
—	Zenodo	Repositorio de datos abiertos operado por el CERN donde se deposita el conjunto de datos del proyecto con licencia CC BY 4.0 y DOI persistente, siguiendo los principios FAIR [17].

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [25].

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruce.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

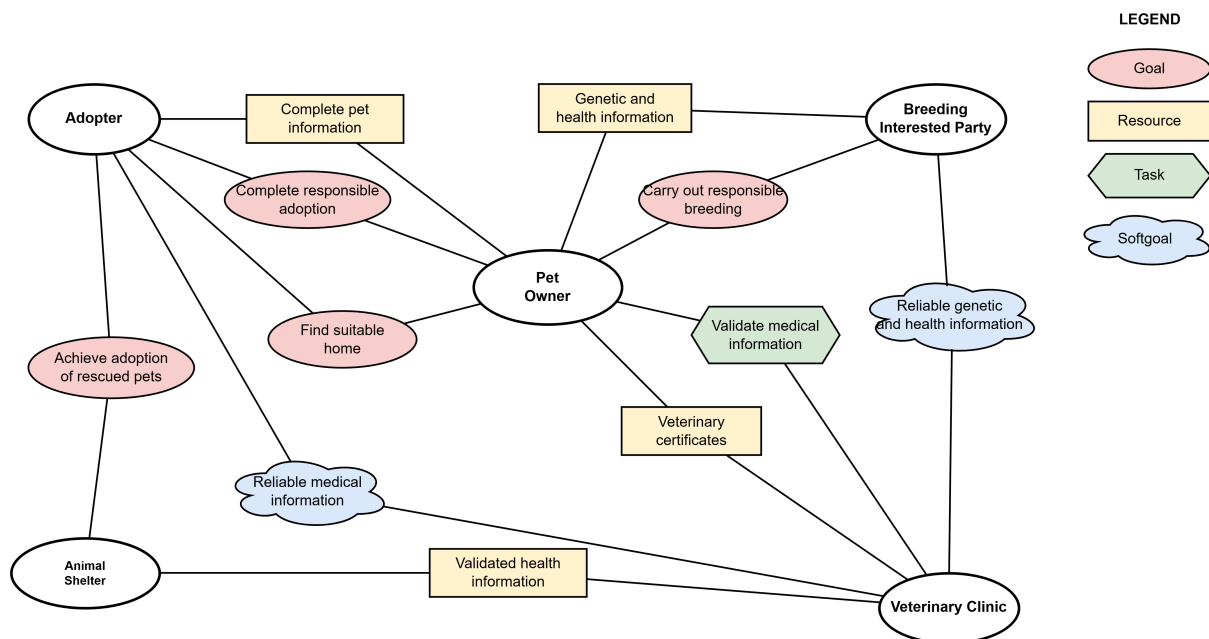


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

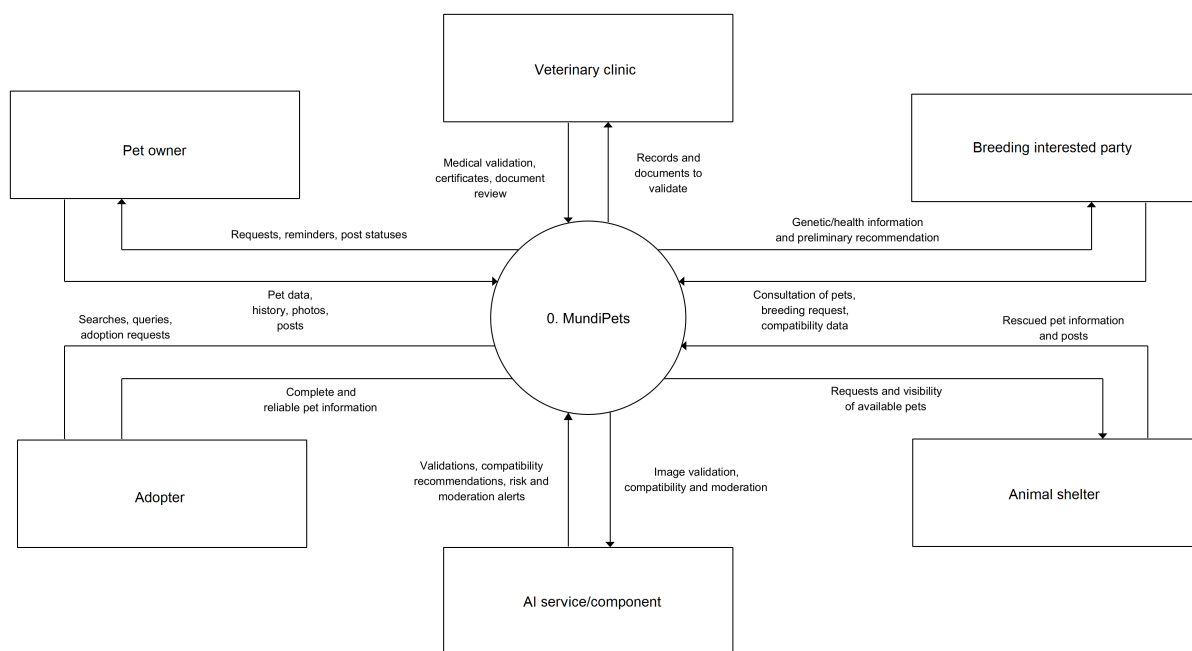


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruce	Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.	Medio
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruce	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

2.6 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

2.7 Modelado organizacional en i*

El lenguaje i* [19] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin

detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado; el adoptante y el interesado en cruza dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruza.

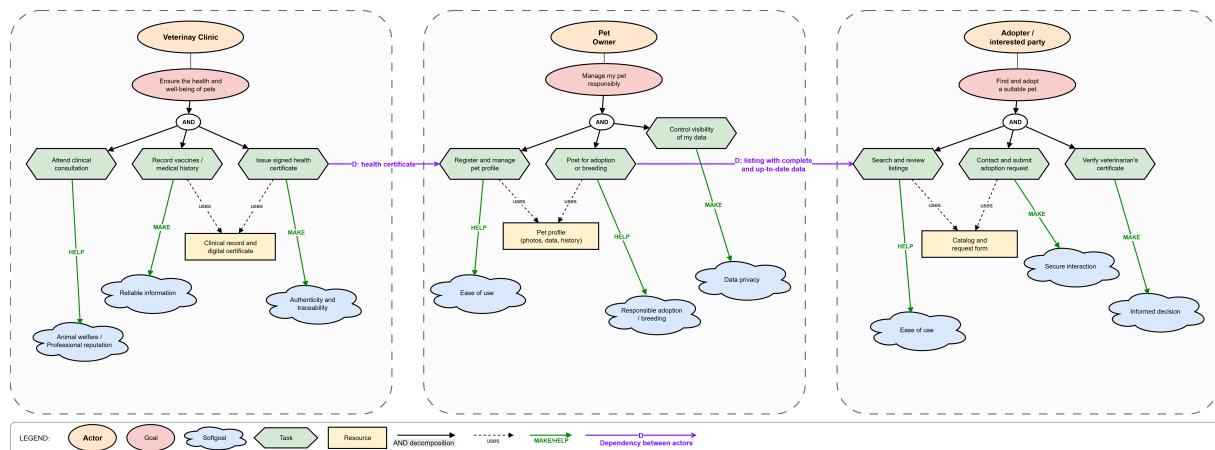


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

Esta sección describe las interfaces a través de las cuales el sistema MundiPets interactúa con sus usuarios, con el hardware sobre el que se ejecuta y con los servicios de software externos de los que depende, siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

Esta subsección presenta los mockups de alta fidelidad correspondientes a las interfaces de usuario que soportan los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* del sistema MundiPets. Cada mockup se identifica con un código MU-XX, se describe brevemente en función de la interacción que representa y se vincula explícitamente con los requisitos funcionales (RF) que soporta, en cumplimiento de la trazabilidad exigida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El prototipo navegable completo, elaborado en Figma, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/EHp0XoVnL5SNnt8SSFy8AO/Mockups---MundiPets?node-id=20-3>

3.1.1a. MU-01: Crear cuenta

En la Figura 4 se muestra el mockup de la interfaz de registro y verificación de identidad, punto de entrada para los cuatro roles de usuario que interactúan con la plataforma (propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria). El formulario solicita los datos de identificación básicos y permite adjuntar el documento requerido para la verificación, mostrando al usuario el estado de verificación resultante antes de habilitarlo para participar en procesos de adopción o cruza.

RF asociados: RF-12.

El mockup muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en MundiPets. La página tiene un encabezado con el logo 'MundiPets' y un menú de usuario con las opciones 'AD' y 'AA'. El título principal es 'Crear cuenta' con un subtítulo que indica: 'Regístrate en MundiPets para adoptar o gestionar cruza responsable en Los Ríos.' El formulario contiene los siguientes campos: 'Nombre completo' (prellenado con 'Ana Adoptante'), 'Correo electrónico' (prellenado con 'ana.adoptante@ejemplo.com'), 'Contraseña' (con un ícono de ojo para alternar visibilidad) y 'Confirmar contraseña'. Debajo de estos campos hay una sección 'Tipo de perfil / Rol' con cuatro botones: 'Propietario', 'Adoptante' (seleccionado), 'Cruza' y 'Veterinaria'. A continuación, se solicita el 'Documento de identidad oficial (Cédula / Pasaporte)' con un área de arrastrar y soltar que indica: 'Arrastra tu documento de identidad o haz clic para seleccionar.' y 'Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Máx. 5MB)'. Hay una casilla de verificación marcada que dice: 'Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de MundiPets y me comprometo al bienestar animal.' En la parte inferior del formulario hay un botón azul que dice 'Crear cuenta'. Debajo del formulario, hay una barra amarilla que indica: 'Pendiente de verificación de identidad de MundiPets'.

Figura 4: Mockup MU-01: Crear cuenta.

3.1.1b. MU-02: Registrar mascota

Este mockup representa el formulario mediante el cual el propietario ingresa la información general de una nueva mascota (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) junto con sus fotografías de identificación. La interfaz agrupa los campos obligatorios de forma secuencial y valida su completitud antes de habilitar el registro definitivo del perfil dentro de la plataforma.

RF asociados: RF-01.

Figura 5: Mockup MU-02: Registrar mascota.

3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental

Este mockup muestra el panel exclusivo para veterinarias, organizado por fechas y estados de revisión (pendientes, en revisión, validadas y rechazadas). Permite calendarizar la revisión de la documentación sanitaria y del carnet de vacunación cargados por los propietarios, y emitir el dictamen de validación referencial correspondiente dentro del sistema, dejando constancia de la observación técnica en caso de rechazo.

RF asociados: RF-09, RF-14.

Figura 6: Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)

En este mockup se presenta la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales, acompañada de un panel de filtros dinámicos (tipo de mascota, estado de interés y ubicación aproximada). Permite

al adoptante o interesado en cruza refinar la búsqueda y seleccionar una tarjeta para acceder al perfil detallado de la mascota o iniciar una solicitud.

RF asociados: RF-03, RF-04.

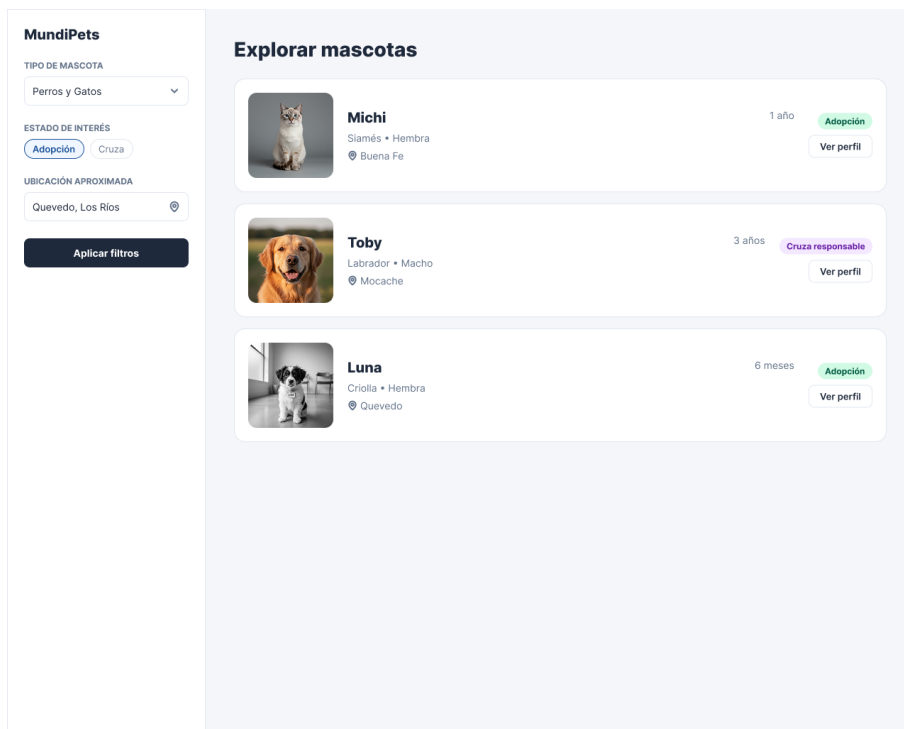


Figura 7: Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).

3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruza

Este mockup representa el formulario interactivo mediante el cual el usuario interesado formaliza su solicitud de adopción o cruza responsable sobre una mascota publicada. Incluye la selección del tipo de solicitud, un campo de justificación obligatorio, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa que se habilita con el propietario una vez enviada la solicitud.

RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08.

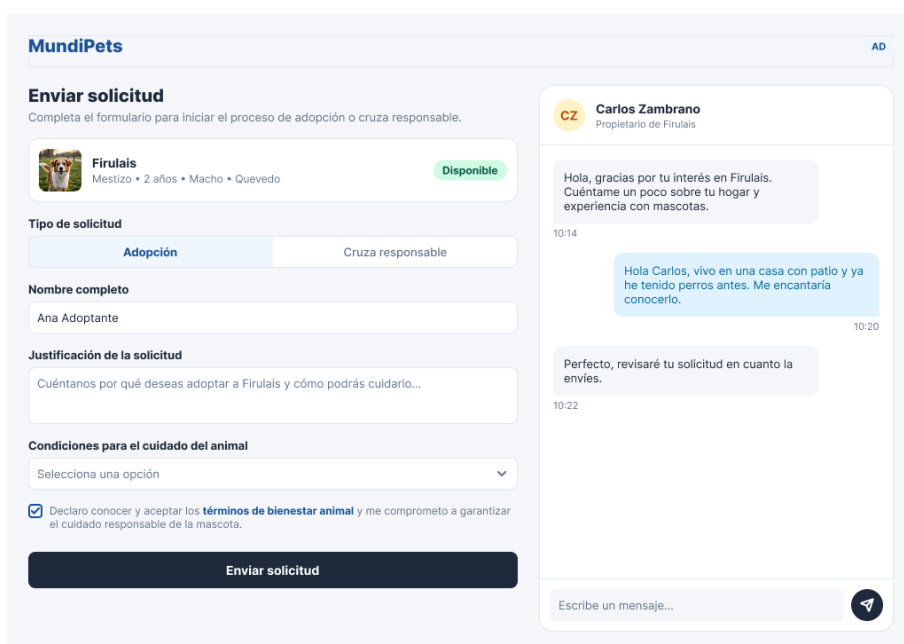


Figura 8: Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.

3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota

En este mockup se muestra la vista de perfil completo de una mascota, que centraliza su identidad general, la información sanitaria referencial (vacunas, desparasitación y certificado veterinario) y su estado de disponibilidad para adopción o cruce. La interfaz distingue el estado de vigencia de cada dato sanitario mediante indicadores visuales y ofrece un acceso directo para contactar al propietario.

RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.



Figura 9: Mockup MU-06: Perfil de mascota.

3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad

Este mockup representa la interfaz mediante la cual el propietario o el interesado en cruce selecciona dos mascotas registradas para obtener una recomendación preliminar de compatibilidad. La pantalla presenta ambos perfiles de forma comparativa, el resultado generado por el componente de inteligencia artificial y su explicación causal asociada, junto con la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un profesional veterinario.

RF asociados: RF-06.

MundiPets AD Carlos Zambrano CZ

Perfil de mascota > Evaluar compatibilidad

Evaluación de compatibilidad

**Firulaïs**
Mestizo • 2 años • Macho
Saludable

VS

**Luna**
Criolla • 6 meses • Hembra
Saludable

Resultado de compatibilidad Compatibilidad alta

Parentesco conocido	No detectado ✓
Estado sanitario referencial	Ambos al día ✓
Edad reproductiva	Adecuada ✓

ⓘ La evaluación de compatibilidad es orientativa. Consulte con un veterinario calificado antes de proceder con el proceso de cruce.

[Volver al perfil](#) [Solicitar cruza](#)

Figura 10: Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.

3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota

En este mockup se muestra la interfaz mediante la cual el propietario administra la visibilidad de la información sensible asociada a su mascota y a su propio perfil, tales como la ubicación, los datos de contacto y afecciones médicas específicas. Cada categoría de dato sensible cuenta con un control independiente de nivel de visibilidad, permitiendo restringir el acceso a usuarios no autorizados sin afectar la información obligatoria para la validación veterinaria.

RF asociados: RF-11.

Figura 11: Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.

3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario

La Tabla 9 presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 9: Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-01	Crear cuenta	Propietario / Adoptante / Interesado en cruza / Veterinaria	Landing → “Crear cuenta” → Formulario de registro → Verificación de identidad	RF-12	Formaliza el registro y la verificación de identidad exigida antes de participar en procesos de adopción o cruza.
MU-02	Registrar mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Mis Mascotas → “Agregar mascota” → Formulario de datos generales	RF-01	Captura los datos básicos y fotográficos que dan origen al perfil de la mascota dentro de la plataforma.
MU-03	Agenda veterinaria y validación documental	Veterinaria	Dashboard → Validaciones → Agenda de revisiones → Detalle del documento	RF-09, RF-14	Organiza cronológicamente la revisión de documentos sanitarios y del carnet de vacunación por parte de un profesional autorizado.

(continuación)

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	RF vinculados	Justificación
MU-04	Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)	Adoptante / Interesado en cruza	Menú principal → Explorar Mascotas → Filtros dinámicos	RF-03, RF-04	Presenta el catálogo de mascotas disponibles mediante tarjetas visuales y filtros de búsqueda combinables.
MU-05	Solicitud de adopción o cruza	Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Botón “Solicitar” → Formulario de solicitud	RF-05, RF-07, RF-08	Formaliza el interés sobre una mascota, recopila la justificación del solicitante y abre el canal de mensajería con el propietario.
MU-06	Perfil de mascota	Propietario / Adoptante / Interesado en cruza	Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Ver perfil completo	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16	Centraliza la identidad, el historial médico referencial y los antecedentes genéticos de la mascota para sustentar decisiones de adopción o cruza.
MU-07	Evaluación de compatibilidad	Propietario de mascota / Interesado en cruza	Perfil de mascota → “Evaluar compatibilidad” → Selección de segunda mascota → Resultado	RF-06	Presenta el resultado comparativo generado por el componente de inteligencia artificial junto con su explicación causal, sin sustituir la evaluación veterinaria.
MU-08	Configuración de privacidad de la mascota	Propietario de mascota	Dashboard → Configuración → Privacidad de mi mascota	RF-11	Permite al propietario definir qué información sensible (ubicación, contacto, afecciones específicas) es visible para otros usuarios.

Los ocho mockups cubren la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must* y los casos de uso especificados en la Sección 4.2, de modo que cada caso de uso dispone de al menos una pantalla asociada. Los requisitos funcionales de prioridad *Should* y *Could* (RF-10, RF-15, RF-17 a RF-25) se apoyan sobre las mismas pantallas mediante secciones secundarias o se diferencian a iteraciones posteriores del prototipo, conforme al alcance del Producto Mínimo Viable definido en la Sección 6.1.

3.1.2 Interfaz de hardware

MundiPets es una aplicación web responsiva que no requiere hardware especializado ni controladores propietarios; toda la interacción con los dispositivos se realiza a través de las API estándar expuestas por el navegador, en coherencia con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5 y con la portabilidad exigida por RNF-11. Las interfaces de hardware relevantes son las siguientes:

- **Cámara y almacenamiento local del dispositivo.** Se accede mediante el selector de archivos y la API `MediaDevices` del navegador para capturar o adjuntar las fotografías de la mascota (RF-01) y los documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El sistema no accede al hardware fuera de la acción explícita del usuario.
- **Servicios de geolocalización.** Se emplea la `Geolocation` API del navegador, previa autorización del usuario, para derivar la zona aproximada de la mascota. La ubicación exacta nunca se almacena ni se muestra, conforme a RNF-16 y a la configuración de privacidad de RF-11.
- **Pantalla y dispositivos de entrada.** La interfaz se adapta a pantallas táctiles y a la combinación de teclado y ratón, con un diseño responsivo verificable en resoluciones de teléfono inteligente, tableta y computador de escritorio (RNF-04, RNF-11).
- **Conectividad de red.** Se requiere una conexión a internet estable de al menos 1 Mbps para la carga de imágenes y la sincronización de datos; el sistema no define ninguna interfaz de red propietaria.
- **Infraestructura del lado del servidor.** No se impone hardware específico: el despliegue se realiza sobre servidores virtualizados o contenedores en un proveedor de nube, de acuerdo con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

3.1.3 Interfaz de software

El sistema se comunica con componentes y servicios externos a través de interfaces de software bien delimitadas. La Tabla 10 resume cada interfaz, su propósito, el mecanismo de intercambio previsto y los requisitos que la sustentan.

Tabla 10: Interfaces de software del sistema MundiPets.

Interfaz externa	Propósito	Mecanismo de intercambio	Requisitos asociados
Navegador web del cliente	Renderizado de la interfaz de usuario y consumo de los servicios de la aplicación	HTTPS sobre HTML5, CSS3 y JavaScript; respuestas en JSON	RNF-04, RNF-11
Componente de evaluación de compatibilidad (IA)	Generar el resultado orientativo de cruza y su explicación causal	API interna REST/JSON expuesta por el módulo de IA (Sección 4.7)	RF-06, RNF-06, RNF-13, RD-01
Componente de validación de imágenes (IA)	Verificar que la fotografía corresponde a una mascota y es apropiada	API interna REST/JSON	RF-17, RNF-07, RNF-14
Componente de moderación de mensajes (IA)	Clasificar el contenido de los mensajes antes de su entrega	API interna REST/JSON	RF-07, RNF-15
WhatsApp Business API	Envío de recordatorios de controles preventivos y notificaciones	API REST del proveedor sobre HTTPS, con canal de respaldo <i>in-app</i>	RF-10, RNF-09, RD-08
Servicio de correo electrónico	Confirmación de cuenta, recuperación de contraseña y avisos del sistema	SMTP o API del proveedor sobre canal cifrado	RF-12, RNF-09
Sistema gestor de base de datos	Persistencia de la información transaccional del sistema	Conexión cifrada mediante el controlador del SGBD seleccionado	RNF-01, RNF-05, RNF-12
Almacenamiento de archivos multimedia	Persistencia de fotografías de mascotas y documentos veterinarios	API de almacenamiento de objetos sobre HTTPS, con URL firmadas de acceso temporal	RF-01, RF-14, RNF-01, RD-04

Todas las comunicaciones con servicios externos se realizan sobre canales cifrados y transmiten únicamente los datos estrictamente necesarios para la operación solicitada, en cumplimiento del principio de minimización de datos de la LOPDP recogido en la Sección 3.4 y de la restricción de diseño RD-04. Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema degrada la funcionalidad de forma controlada — por ejemplo, sustituyendo la notificación por mensajería con una notificación interna — sin interrumpir el resto de la operación, según lo previsto en RD-08.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 11: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruza.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

Tabla 12: RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas (con su cepa/marca y profesional aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Vacunas (cepa, aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.

3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

Tabla 13: RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

Tabla 14: RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-07, EV-08
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

Tabla 15: RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08
Entradas	Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.

3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

Tabla 16: RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce
Descripción	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Información comparativa para evaluar la compatibilidad, junto con una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.

3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

Tabla 17: RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-07, EV-08
Entradas	Mensaje enviado por un usuario.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.

3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

Tabla 18: RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruce
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.

3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

Tabla 19: RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

Tabla 20: RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

Atributo	Valor
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios por notificación en la aplicación y WhatsApp para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios, enviándolos con una semana y un día de anticipación.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-06, EV-11
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes.

3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

Tabla 21: RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

Atributo	Valor
Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas).
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

Tabla 22: RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09
Entradas	Información de identificación del usuario.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.

3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

Tabla 23: RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruces.

3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

Tabla 24: RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce

Tabla 25: RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.
Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Tabla 26: RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.

3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

Tabla 27: RF-17 — Validar imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

Tabla 28: RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-18
Nombre	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas
Descripción	El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-11, EV-16
Entradas	Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.
Salidas	Estado de la solicitud actualizado por etapa.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción y el usuario debe estar verificado (RF-12).
Postcondiciones	La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.

3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

Tabla 29: RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

Atributo	Valor
Identificador	RF-19
Nombre	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce
Descripción	El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-11
Entradas	Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.
Salidas	Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).
Postcondiciones	La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.

3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados

Tabla 30: RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

Atributo	Valor
Identificador	RF-20
Nombre	Coordinar encuentros de socialización supervisados
Descripción	El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-13
Entradas	Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.
Salidas	Encuentro programado y notificado a los participantes.
Precondiciones	Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.
Postcondiciones	El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.

3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

Tabla 31: RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-21
Nombre	Registrar el identificador de microchip de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-16
Entradas	Número de microchip, fecha de implantación.
Salidas	Microchip asociado al perfil de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.

3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

Tabla 32: RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-22
Nombre	Dar seguimiento post-adopción
Descripción	El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-16, EV-10
Entradas	Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.
Salidas	Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.
Precondiciones	La adopción debe haberse completado (RF-18).
Postcondiciones	El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.

3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

Tabla 33: RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

Atributo	Valor
Identificador	RF-23
Nombre	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una disparidad de tamaño significativa o una enfermedad contagiosa activa registrada en el historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-09, EV-12, EV-15, EV-18
Entradas	Datos de tamaño, edad y estado de salud de ambas mascotas.
Salidas	Alerta de riesgo con el motivo detectado.
Precondiciones	Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.
Postcondiciones	La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar registrar una interacción entre mascotas con disparidad de tamaño o enfermedad contagiosa activa y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente.

3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

Tabla 34: RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

Atributo	Valor
Identificador	RF-24
Nombre	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación.
Actor	Veterinaria, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-15, EV-16
Entradas	Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.
Salidas	Registro de vacuna con trazabilidad completa.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).
Postcondiciones	El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.

3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

Tabla 35: RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

Atributo	Valor
Identificador	RF-25
Nombre	Publicar aviso de mascota extraviada
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-12, EV-16
Entradas	Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.
Salidas	Aviso de mascota extraviada visible públicamente.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 36: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	RNF-09	Cubierta en esta entrega (2A)
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15	Cubierta y ampliada con explicabilidad
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05, RNF-16	Cubierta y ampliada en esta entrega
Mantenibilidad	RNF-10	Cubierta en esta entrega (2A)
Portabilidad	RNF-11	Cubierta en esta entrega (2A)
Flexibilidad	RNF-12	Cubierta en esta entrega (2A)

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 37: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

Tabla 38: RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.

3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

Tabla 39: RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema
Característica ISO 25010	Eficiencia de desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes.

(continuación)

Atributo	Valor
Métrica	Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal.
Valor objetivo	≤ 2 segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.

3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

Tabla 40: RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma
Característica ISO 25010	Interacción de usuario
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS).
Métrica	Porcentaje de usuarios que completen las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.
Valor objetivo	≥ 90 % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.

3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

Tabla 41: RNF-05 — Integridad de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

Tabla 42: RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruza con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación veterinaria.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

Tabla 43: RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	$\geq 95 \%$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

Tabla 44: RNF-08 — Actualización de la información registrada.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

Tabla 45: RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-09
Nombre	Interoperabilidad de notificaciones con canales externos
Característica ISO 25010	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo.
Métrica	Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.
Valor objetivo	$\geq 98 \%$ de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.

3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

Tabla 46: RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-10
Nombre	Facilidad de mantenimiento del código
Característica ISO 25010	Mantenibilidad

(continuación)

Atributo	Valor
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05.
Métrica	Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.
Valor objetivo	≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.

3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

Tabla 47: RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-11
Nombre	Portabilidad entre navegadores y dispositivos
Característica ISO 25010	Portabilidad
Descripción	La plataforma web deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio.
Métrica	Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.
Valor objetivo	100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes.

3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

Tabla 48: RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-12
Nombre	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios
Característica ISO 25010	Flexibilidad
Descripción	El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación.
Métrica	Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.
Valor objetivo	≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.

3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

Tabla 49: RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-13
Nombre	Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruza, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos.
Métrica	Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).

(continuación)

Atributo	Valor
Valor objetivo	≤ 2 segundos, ≤ 60 palabras, calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos ($\geq 4/5$ de calificación media).

3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

Tabla 50: RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

Atributo	Valor
Identificador	RNF-14
Nombre	Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras.
Métrica	Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.

3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

Tabla 51: RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-15
Nombre	Explicabilidad de la moderación de mensajes
Característica ISO 25010	Interacción de usuario (Explicabilidad)
Descripción	Cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática, el sistema deberá notificar la categoría de infracción detectada (lenguaje ofensivo, spam, solicitud de pago externo) mediante una explicación por ejemplos, antes de bloquear el envío.
Métrica	Porcentaje de mensajes moderados con categoría mostrada y calificación media de comprensión (Likert 1–5).
Valor objetivo	100 % de mensajes moderados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Enviar mensajes de prueba con contenido inapropiado y comprobar que se muestra la categoría de infracción antes de bloquear el envío; encuestar la comprensión de la notificación.

3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

Tabla 52: RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-16
Nombre	Confidencialidad de datos de ubicación y contacto
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio ≥ 1 km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP.
Métrica	Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.
Valor objetivo	100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.

(continuación)

Atributo	Valor
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo.

3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 54) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 53 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

Tabla 53: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruza	Propietario de mascota, interesado en cruza	Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	Propietario de mascota, veterinaria	Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)	Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15

3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 54 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.

Tabla 54: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo (LOPD)	Obligación legal	RF/RNF/RD que la implementa
RL-01	Art. 7 y 8	El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.	RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo)
RL-02	Art. 12 y 13	El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.	RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)
RL-03	Art. 14	El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.	RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)
RL-04	Art. 15	El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.	RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)
RL-05	Art. 10 lit. e) y j)	Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).	RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)
RL-06	Art. 20	El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.	RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad
RL-07	Art. 25, 26 y 30	Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos.	RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05
RL-08	Art. 39	El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.	RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)
RL-09	Art. 43 y 46	Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.	RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)

3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-01 a RD-05 se heredan de la Entrega 2 (1B); RD-06 a RD-09 se incorporan en esta entrega tras el análisis legal de la Sección 3.4, que evidenció obligaciones de la LOPDP sin cobertura en los requisitos existentes.

3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

Tabla 55: RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RD-01
Nombre	Integración de componentes de inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios.
Justificación	La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruce y la validación del contenido publicado.
Impacto	Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

Tabla 56: RD-02 — Acceso basado en roles.

Atributo	Valor
Identificador	RD-02
Nombre	Acceso basado en roles
Descripción	El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.
Justificación	Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP).
Impacto	Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

Tabla 57: RD-03 — Validación profesional de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RD-03
Nombre	Validación profesional de la información médica
Descripción	El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.
Justificación	Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable.
Impacto	Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

Tabla 58: RD-04 — Protección de datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-04
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP).
Justificación	Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
Impacto	Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

Tabla 59: RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RD-05
Nombre	Arquitectura modular del sistema
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas.
Justificación	La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).
Impacto	Arquitectura del software y organización del código fuente.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

Tabla 60: RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-06
Nombre	Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido.
Justificación	El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 25 definidos cubría esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).
Impacto	Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

Tabla 61: RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

Atributo	Valor
Identificador	RD-07
Nombre	Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad
Descripción	El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos.
Justificación	Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).
Impacto	Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

Tabla 62: RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

Atributo	Valor
Identificador	RD-08
Nombre	Dependencia de servicios externos de mensajería
Descripción	El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor.
Justificación	La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).
Impacto	Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.
Prioridad (MoSCoW)	Should

3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)

Tabla 63: RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).

Atributo	Valor
Identificador	RD-09
Nombre	Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta
Descripción	El equipo deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.
Justificación	Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas.

(continuación)

Atributo	Valor
Impacto	Proceso de preparación de datos para la Entrega 4 (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md.
Prioridad (MoSCoW)	Must

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

Se presenta una historia de usuario por cada requisito funcional de prioridad *Must*, redactada en formato Connextra (*Como* rol, *quiero* funcionalidad, *para* beneficio esperado). Cada historia se verifica contra los seis criterios INVEST [14] y se acompaña de al menos un escenario de aceptación expresado en Gherkin (Dado–Cuando–Entonces). Los requisitos de prioridad *Should* y *Could* no generan historia de usuario en esta entrega, conforme a la regla establecida en la plantilla de la asignatura. La correspondencia completa entre historias, requisitos funcionales y casos de uso se registra en la matriz de trazabilidad extendida (Apéndice A).

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 64: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruce .
Independiente (I)	No depende de que otra historia esté terminada; es el primer paso del flujo y ninguna otra HU debe completarse antes.
Negociable (N)	El conjunto exacto de campos (p.ej. si la raza es obligatoria) puede negociarse con el equipo sin cambiar el objetivo de la historia.
Valiosa (V)	Sin esta historia no existe ninguna mascota en el sistema, por lo que ninguna otra funcionalidad (adopción, cruce, historial médico) puede operar.
Estimable (E)	Estimable con facilidad porque es un formulario de registro estándar con validación de campos.
Pequeña (S)	Cabe en una sola iteración; cubre solo la creación del perfil, no el historial médico ni las publicaciones.
Verificable (T)	Verificable registrando una mascota con datos válidos y confirmando que el perfil se almacena y puede consultarse.
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

3.6.2 HU-02 — Gestión del historial médico

Tabla 65: HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.

Atributo	Valor
Identificador	HU-02
RF asociado	RF-02
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar y actualizar el historial médico de mi mascota , para mantener un registro confiable de su estado de salud .
Independiente (I)	Depende únicamente de que la mascota ya esté registrada (RF-01), no de ninguna otra historia de usuario.
Negociable (N)	El equipo puede negociar cuántos campos clínicos se capturan en la primera versión sin afectar el objetivo central.
Valiosa (V)	Entrega un beneficio directo al propietario y a la veterinaria, porque un historial confiable respalda decisiones de adopción y cruza.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario que HU-01, con una lista de eventos clínicos.
Pequeña (S)	Se limita a registrar y actualizar el historial, sin incluir la validación por veterinaria (esa es HU-07).
Verificable (T)	Verificable registrando un nuevo antecedente médico y comprobando que aparece en el historial.
Criterio de aceptación	CA-02 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Gestion del historial medico
2
3  Escenario: Registro exitoso de un antecedente medico
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Y me encuentro en el formulario de historial medico
6  Cuando ingreso una vacuna con su fecha de aplicacion
7  Y confirmo el registro
8  Entonces el sistema almacena el antecedente medico
9  Y el historial se actualiza con el nuevo registro
10
11 Escenario: Registro rechazado por dato obligatorio ausente
12 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
13 Y me encuentro en el formulario de historial medico
14 Cuando omito la fecha de aplicacion de la vacuna
15 Y confirmo el registro
16 Entonces el sistema rechaza la operacion
17 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 2: CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.

3.6.3 HU-03 — Consulta de perfil de mascota

Tabla 66: HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.

Atributo	Valor
Identificador	HU-03
RF asociado	RF-03
Historia (Connextra)	Como adoptante , quiero consultar el perfil completo de una mascota , para decidir si quiero iniciar un proceso de adopción o cruza .
Independiente (I)	Puede desarrollarse en paralelo a otras historias porque solo depende de que existan mascotas registradas (RF-01).
Negociable (N)	El nivel de detalle mostrado (p.ej. si se incluye el árbol genealógico) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Da al adoptante o interesado en cruza la información necesaria para tomar una decisión informada.
Estimable (E)	Estimable porque consiste en una vista de solo lectura sobre datos ya modelados en otras historias.
Pequeña (S)	Se limita a la consulta; no incluye la lógica de permisos avanzados de privacidad (esa es HU-08).
Verificable (T)	Verificable consultando una mascota registrada y comprobando que se muestra toda la información autorizada.
Criterio de aceptación	CA-03 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Consulta de perfil de mascota
2
3  Escenario: Consulta exitosa de un perfil autorizado
4  Dado que soy un usuario autenticado
5  Y existe una mascota registrada con perfil publico

```

```

6  Cuando selecciono la mascota desde el listado
7  Entonces el sistema muestra su informacion general, fotografias e historial medico
   autorizado
8
9  Escenario: Intento de consulta de informacion restringida
10 Dado que un dato del perfil de la mascota esta marcado como privado
11 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
12 Cuando consulto el perfil de la mascota
13 Entonces el sistema no muestra el dato restringido
14 Y muestra unicamente la informacion autorizada

```

Código 3: CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.

3.6.4 HU-04 — Solicitud de adopción

Tabla 67: HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.

Atributo	Valor
Identificador	HU-04
RF asociado	RF-05
Historia (Connextra)	Como adoptante , quiero enviar una solicitud de adopción con mi información de perfil , para que el propietario evalúe si puedo adoptar a su mascota .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté publicada (RF-13) y el usuario esté verificado (RF-12), pero puede probarse de forma independiente con datos de prueba.
Negociable (N)	Los campos exactos del formulario de solicitud son negociables entre el equipo y el propietario del producto.
Valiosa (V)	Habilita el flujo central de adopción de la plataforma, uno de sus dos objetivos de negocio principales.
Estimable (E)	Estimable porque combina un formulario conocido con una máquina de estados simple (pendiente, aceptada o rechazada).
Pequeña (S)	Cubre solo el envío y la decisión inicial, sin las etapas posteriores del proceso (esas están en HU-13).
Verificable (T)	Verificable registrando una solicitud y comprobando que el propietario puede aceptarla o rechazarla.
Criterio de aceptación	CA-04 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Solicitudes de adopcion
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de adopcion
4  Dado que soy un adoptante autenticado y verificado
5  Y la mascota esta disponible para adopcion
6  Cuando envio mi solicitud con mi informacion de perfil
7  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
8  Y el propietario puede visualizarla
9
10 Escenario: Rechazo de una solicitud de adopcion
11 Dado que existe una solicitud de adopcion pendiente
12 Y soy el propietario de la mascota
13 Cuando rechazo la solicitud
14 Entonces el sistema actualiza el estado a rechazada
15 Y el adoptante recibe la notificacion correspondiente

```

Código 4: CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.

3.6.5 HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruce

Tabla 68: HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.

Atributo	Valor
Identificador	HU-05
RF asociado	RF-06
Historia (Connextra)	Como interesado en cruce , quiero conocer el nivel de compatibilidad entre dos mascotas , para decidir con mejor información si continuar con el proceso de cruce .
Independiente (I)	Depende de que ambas mascotas tengan antecedentes genéticos (RF-16) e historial médico (RF-02) registrados, pero la lógica de evaluación puede construirse y probarse de forma aislada.
Negociable (N)	Los criterios exactos de ponderación del algoritmo de compatibilidad se pueden ajustar con el equipo sin cambiar el propósito de la historia.

(continuación)

Atributo	Valor
Valiosa (V)	Reduce el riesgo de cruces problemáticos, un valor identificado directamente en la codificación temática de las entrevistas.
Estimable (E)	Estimable, aunque de mayor esfuerzo por combinar varias fuentes de datos; se puede descomponer en tareas técnicas claras.
Pequeña (S)	Pequeña dentro de su alcance porque solo produce el resultado comparativo, sin incluir la alerta de riesgo (esa es HU-15).
Verificable (T)	Verificable seleccionando dos mascotas y comprobando que el sistema presenta la comparación junto con la advertencia orientativa.
Criterio de aceptación	CA-05 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Evaluacion de compatibilidad para cruza
2
3  Escenario: Evaluacion exitosa de compatibilidad
4  Dado que ambas mascotas tienen su historial medico y antecedentes geneticos registrados
5  Cuando seleccione las dos mascotas para evaluar compatibilidad
6  Entonces el sistema muestra la informacion comparativa
7  Y muestra la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluacion
8    de un veterinario
9
10 Escenario: Evaluacion no disponible por informacion incompleta
11 Dado que una de las mascotas no tiene antecedentes geneticos registrados
12 Cuando intento evaluar la compatibilidad entre ambas
13 Entonces el sistema indica que falta informacion
14 Y no genera el resultado comparativo

```

Código 5: CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.

3.6.6 HU-06 — Solicitud de cruza

Tabla 69: HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.

Atributo	Valor
Identificador	HU-06
RF asociado	RF-08
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero solicitar un proceso de cruza con otra mascota registrada , para iniciar el proceso de forma formal dentro de la plataforma .
Independiente (I)	Depende de que ambas mascotas estén registradas y publicadas para cruza (RF-13), pero su lógica de aceptación o rechazo es independiente de otras historias.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la solicitud incluye o no un mensaje adicional al propietario receptor.
Valiosa (V)	Habilita el segundo flujo de negocio central de la plataforma (la cruza), tan importante como la adopción.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de máquina de estados que HU-04.
Pequeña (S)	Limitada al envío y respuesta de la solicitud, sin incluir la validación de certificados veterinarios (esa es RF-19, Should).
Verificable (T)	Verificable registrando una solicitud de cruza y comprobando que el propietario receptor puede aceptarla o rechazarla.
Criterio de aceptación	CA-06 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Solicitudes de cruza
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de cruza
4  Dado que ambas mascotas estan registradas y disponibles para cruza
5  Cuando el propietario de una de ellas envia la solicitud
6  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
7
8  Escenario: Aceptacion de una solicitud de cruza
9  Dado que existe una solicitud de cruza pendiente
10 Y soy el propietario receptor
11 Cuando acepto la solicitud
12 Entonces el sistema actualiza el estado a aceptada
13 Y notifica al propietario solicitante

```

Código 6: CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.

3.6.7 HU-07 — Validación de información médica

Tabla 70: HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.

Atributo	Valor
Identificador	HU-07
RF asociado	RF-09
Historia (Connextra)	Como veterinaria , quiero validar la información médica registrada de una mascota , para dejar constancia de que los datos fueron verificados por un profesional .
Independiente (I)	Depende de que exista un historial médico cargado (RF-02), pero la acción de validación es una funcionalidad independiente y acotada.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si la validación se hace por evento clínico individual o sobre el historial completo.
Valiosa (V)	Aporta confianza a adoptantes e interesados en cruza, un factor identificado como crítico en las entrevistas con veterinarias.
Estimable (E)	Estimable porque es una acción simple de cambio de estado sobre datos ya existentes.
Pequeña (S)	Se limita a la validación; no incluye la carga original del historial (esa es HU-02).
Verificable (T)	Verificable validando un historial médico y comprobando que el sistema muestra el estado de información validada.
Criterio de aceptación	CA-07 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Validacion de informacion medica
2
3  Escenario: Validacion exitosa por una veterinaria autorizada
4  Dado que soy una veterinaria autenticada
5  Y existe un historial medico cargado para una mascota
6  Cuando reviso la informacion y confirmo su validacion
7  Entonces el sistema marca el historial como validado
8  Y registra mi identificacion como veterinaria verificadora
9
10 Escenario: Intento de validacion por un usuario no autorizado
11 Dado que soy un usuario autenticado sin rol de veterinaria
12 Cuando intento validar el historial medico de una mascota
13 Entonces el sistema rechaza la operacion
14 Y muestra un mensaje indicando que no cuento con los permisos necesarios

```

Código 7: CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.

3.6.8 HU-08 — Administración de privacidad

Tabla 71: HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.

Atributo	Valor
Identificador	HU-08
RF asociado	RF-11
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero configurar qué información de mi mascota y de mi perfil pueden ver otros usuarios , para proteger mis datos sensibles .
Independiente (I)	Puede desarrollarse de forma independiente porque actúa como una capa de permisos sobre datos ya existentes.
Negociable (N)	El conjunto de niveles de privacidad (p.ej. público, solo interesados verificados, privado) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Responde directamente a una preocupación identificada en la codificación temática sobre exposición de datos de contacto y ubicación.
Estimable (E)	Estimable porque es un módulo de configuración de permisos, un patrón conocido.
Pequeña (S)	Se limita a la configuración y aplicación de los permisos, no a la lógica de cada RF que consulta esos datos.
Verificable (T)	Verificable modificando la configuración de privacidad y comprobando que la información restringida no es visible para usuarios no autorizados.
Criterio de aceptación	CA-08 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Administracion de privacidad
2
3  Escenario: Restriccion exitosa de un dato sensible
4  Dado que soy un propietario autenticado
5  Cuando marco mi numero de contacto como privado
6  Entonces el sistema deja de mostrar ese dato a otros usuarios
7

```

```

8  Escenario: Un usuario sin permisos intenta ver un dato restringido
9  Dado que un dato del perfil esta marcado como privado
10 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
11 Cuando consulto el perfil
12 Entonces el sistema no muestra el dato restringido

```

Código 8: CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.

3.6.9 HU-09 — Verificación de identidad

Tabla 72: HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.

Atributo	Valor
Identificador	HU-09
RF asociado	RF-12
Historia (Connextra)	Como usuario nuevo , quiero verificar mi identidad al registrarme , para poder participar en procesos de adopción o cruza dentro de la plataforma .
Independiente (I)	Es una de las primeras historias del flujo de registro y no depende de ninguna otra historia de usuario Must.
Negociable (N)	El mecanismo exacto de verificación (p.ej. documento de identidad o selfie de verificación) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Reduce el riesgo de perfiles falsos, un requisito de seguridad y confianza mencionado explícitamente por los participantes entrevistados.
Estimable (E)	Estimable porque es un flujo de verificación conocido, similar a los de otras plataformas de intercambio entre particulares.
Pequeña (S)	Limitada a la verificación en sí, sin incluir el registro completo del perfil.
Verificable (T)	Verificable registrando un usuario con la documentación requerida y comprobando el estado de verificación resultante.
Criterio de aceptación	CA-09 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Verificacion de identidad
2
3  Escenario: Verificacion exitosa
4  Dado que soy un usuario que completo el registro con mi documentacion
5  Cuando el sistema procesa la verificacion
6  Entonces mi cuenta queda marcada como verificada
7
8  Escenario: Verificacion rechazada por documentacion invalida
9  Dado que soy un usuario registrado
10 Cuando envio una documentacion ilegible o incompleta
11 Entonces el sistema rechaza la verificacion
12 Y me indica que debo reenviar la documentacion

```

Código 9: CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.

3.6.10 HU-10 — Publicación de mascotas

Tabla 73: HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.

Atributo	Valor
Identificador	HU-10
RF asociado	RF-13
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero publicar a mi mascota como disponible para adopción o cruza , para que otros usuarios puedan encontrarla y contactarme .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de las solicitudes que después se generen sobre ella.
Negociable (N)	El equipo puede negociar si se permite publicar simultáneamente para adopción y cruza o exigir elegir una sola opción.
Valiosa (V)	Es el paso que hace visibles a las mascotas para el resto de usuarios, sin el cual la búsqueda y las solicitudes no tendrían sobre qué operar.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza los datos ya definidos en el perfil de la mascota.
Pequeña (S)	Se limita a marcar la disponibilidad y mostrarla en el listado.
Verificable (T)	Verificable publicando una mascota y comprobando que aparece en el listado correspondiente.
Criterio de aceptación	CA-10 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Publicacion de mascotas
2
3  Escenario: Publicacion exitosa para adopcion
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando marco la mascota como disponible para adopcion
6  Entonces el sistema publica la mascota
7  Y la mascota aparece en el listado de adopcion
8
9  Escenario: Intento de publicacion de una mascota no registrada
10 Dado que intento publicar una mascota que no existe en el sistema
11 Cuando confirmo la publicacion
12 Entonces el sistema rechaza la operacion
13 Y muestra un mensaje de error

```

Código 10: CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.

3.6.11 HU-11 — Gestión del carnet de vacunación

Tabla 74: HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.

Atributo	Valor
Identificador	HU-11
RF asociado	RF-14
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero llevar el carnet de vacunación de mi mascota dentro de la plataforma , para tener un registro ordenado y disponible de sus vacunas .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia Must.
Negociable (N)	Negociable si se incluye un recordatorio automático dentro de esta historia, o si eso se deja a RF-10 (Should).
Valiosa (V)	Da tranquilidad y organización al propietario, y evidencia sanitaria verificable a adoptantes e interesados en cruza.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el mismo patrón de historial de HU-02.
Pequeña (S)	Cubre el registro y consulta del carnet, sin la trazabilidad de cepa y lote (RF-24, Should, fuera del alcance Must).
Verificable (T)	Verificable registrando una vacuna y comprobando que aparece en el carnet.
Criterio de aceptación	CA-11 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Carnet de vacunacion
2
3  Escenario: Registro exitoso de una vacuna
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicacion
6  Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunacion de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
9  Dado que existe una vacuna registrada con fecha de proxima dosis vencida
10 Cuando consulto el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

```

Código 11: CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.

3.6.12 HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco

Tabla 75: HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.

Atributo	Valor
Identificador	HU-12
RF asociado	RF-16
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar los antecedentes genéticos y el parentesco de mi mascota , para respaldar un proceso de cruza responsable .
Independiente (I)	Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de la lógica de evaluación de compatibilidad (RF-06), que solo consume esta información.
Negociable (N)	El nivel de detalle del árbol genealógico (cuántas generaciones se registran) es negociable con el equipo.
Valiosa (V)	Es la base de datos que permite evaluar compatibilidad (HU-05) y emitir alertas de riesgo (HU-15), aportando valor directo a la cruza responsable.
Estimable (E)	Estimable porque es un formulario estructurado similar a los ya definidos.

(continuación)

Atributo	Valor
Pequeña (S)	Se limita al registro y consulta de esta información, sin la lógica de evaluación.
Verificable (T)	Verificable registrando antecedentes genéticos y comprobando que quedan almacenados y disponibles para consulta.
Criterio de aceptación	CA-12 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Antecedentes geneticos y parentesco
2
3  Escenario: Registro exitoso de antecedentes geneticos
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el linaje y las enfermedades hereditarias conocidas
6  Entonces el sistema almacena los antecedentes geneticos de la mascota
7
8  Escenario: Consulta de antecedentes geneticos por un interesado en cruza
9  Dado que una mascota tiene antecedentes geneticos registrados
10 Cuando un interesado en cruza consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra la informacion genetica autorizada

```

Código 12: CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.

3.6.13 HU-13 — Flujo de adopción por etapas

Tabla 76: HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.

Atributo	Valor
Identificador	HU-13
RF asociado	RF-18
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero que la solicitud de adopción avance por etapas verificables , para asegurarme de que el adoptante cumple los requisitos antes de entregar a mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que exista una solicitud de adopción aceptada (RF-05), pero la lógica de etapas es un componente independiente que orquesta ese proceso.
Negociable (N)	El número y orden exacto de las etapas (p.ej. si la visita al hogar es obligatoria) es negociable con el equipo y con los hallazgos de campo.
Valiosa (V)	Responde a un hallazgo directo de las entrevistas: los propietarios quieren garantías antes de entregar una mascota, no solo un formulario.
Estimable (E)	Es la historia de mayor esfuerzo relativo del conjunto Must, pero estimable porque cada etapa es una tarea técnica acotada.
Pequeña (S)	Se mantiene pequeña al limitarse a la orquestación de estados, sin implementar el seguimiento post-adopción (ese es HU-14).
Verificable (T)	Verificable avanzando una solicitud por las cinco etapas y comprobando que el estado se actualiza en cada una.
Criterio de aceptación	CA-13 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Flujo de adopcion por etapas
2
3  Escenario: Avance exitoso de una etapa del flujo de adopcion
4  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de entrevista
5  Cuando registro el resultado exitoso de la entrevista
6  Entonces el sistema avanza la solicitud a la etapa de visita al hogar
7
8  Escenario: Solicitud detenida por resultado desfavorable en una etapa
9  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de visita al hogar
10 Cuando registro un resultado desfavorable de la visita
11 Entonces el sistema marca la solicitud como rechazada
12 Y no permite avanzar a la siguiente etapa

```

Código 13: CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.

3.6.14 HU-14 — Seguimiento post-adopción

Tabla 77: HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.

Atributo	Valor
Identificador	HU-14
RF asociado	RF-22

(continuación)

Atributo	Valor
Historia (Connextra)	Como propietario original , quiero mantener contacto con el adoptante después de completada la adopción , para verificar el bienestar de mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que exista una adopción completada (RF-18), pero es una funcionalidad independiente de ella una vez alcanzado ese estado.
Negociable (N)	La frecuencia y el formato de los reportes de seguimiento son negociables con el equipo.
Valiosa (V)	Responde a una preocupación explícita de los propietarios entrevistados sobre el bienestar de la mascota tras la adopción.
Estimable (E)	Estimable porque reutiliza el sistema de mensajería (RF-07) y un registro simple de reportes.
Pequeña (S)	Limitada a habilitar y almacenar el seguimiento, sin lógica adicional de alertas.
Verificable (T)	Verificable completando una adopción y comprobando que se habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento.
Criterio de aceptación	CA-14 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Seguimiento post-adopcion
2
3  Escenario: Registro exitoso de un reporte de seguimiento
4  Dado que una adopcion fue completada
5  Cuando el propietario original registra un reporte de seguimiento
6  Entonces el sistema lo almacena en el historial de seguimiento de la mascota
7
8  Escenario: Intento de seguimiento sobre una adopcion no completada
9  Dado que una solicitud de adopcion aun no ha sido completada
10 Cuando intento registrar un reporte de seguimiento
11 Entonces el sistema rechaza la operacion

```

Código 14: CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.

3.6.15 HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces

Tabla 78: HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.

Atributo	Valor
Identificador	HU-15
RF asociado	RF-23
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero recibir una alerta cuando exista un riesgo sanitario o físico en una interacción o cruce , para evitar poner en peligro a mi mascota .
Independiente (I)	Depende de que existan historial médico (RF-02) y antecedentes genéticos (RF-16) registrados, pero la lógica de alerta es un componente independiente que evalúa esos datos.
Negociable (N)	Los criterios exactos que disparan la alerta son negociables y quedan sujetos a ajuste con el equipo veterinario.
Valiosa (V)	Previene directamente un daño físico a las mascotas, uno de los riesgos identificados con mayor prioridad en la codificación temática.
Estimable (E)	Estimable porque combina reglas de negocio simples sobre datos ya modelados en otras historias.
Pequeña (S)	Se limita a la detección y despliegue de la alerta, sin bloquear la operación de forma definitiva.
Verificable (T)	Verificable intentando registrar una interacción de riesgo y comprobando que el sistema muestra la alerta correspondiente.
Criterio de aceptación	CA-15 (véase el escenario Gherkin siguiente).

```

1  Característica: Alertas de riesgo en interacciones y cruces
2
3  Escenario: Alerta por enfermedad contagiosa activa
4  Dado que una de las mascotas tiene una enfermedad contagiosa activa registrada en su
   historial medico
5  Cuando intento registrar una interaccion entre ambas mascotas
6  Entonces el sistema muestra una alerta indicando el riesgo detectado
7
8  Escenario: Interaccion sin riesgo detectado
9  Dado que ninguna de las mascotas presenta condiciones de riesgo registradas
10 Cuando registro la interaccion entre ambas
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

Código 15: CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.

4 Modelado del sistema con UML

Esta sección traduce los requisitos especificados en la Sección 3 a un conjunto de modelos UML complementarios. El diagrama de casos de uso delimita el comportamiento observable del sistema frente a sus actores; la especificación textual detalla los flujos de cada caso de uso; el diagrama de clases refinado fija la estructura estática; los diagramas de secuencia y de actividad describen, respectivamente, la interacción temporal y el flujo de control; el diagrama de estados formaliza el ciclo de vida de las entidades con comportamiento condicionado; y los diagramas de componentes y de despliegue proyectan el sistema sobre su arquitectura lógica y física.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general representa de forma integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y su interacción con los cinco actores identificados en la Sección 2.3: Propietario de mascota, Adoptante, Interessado en cruza, Refugio de animales y Veterinaria. El Propietario de mascota concentra el mayor número de asociaciones, participando en *Registrar mascota* (RF-01), *Publicar mascota para cruza* (RF-08, RF-13), *Registrar historial médico* (RF-02) y *Configurar privacidad médica* (RF-11), lo que refleja su rol como el actor que origina la mayor parte de la información que circula por la plataforma. La relación de extensión entre *Registrar historial médico* y *Cargar documento veterinario*, marcada como “extend”, modela que la carga de certificados (RF-14) es un comportamiento opcional que amplía el registro médico solo cuando el propietario dispone del documento digitalizado, sin que su ausencia impida completar el caso de uso base.

Los actores Adoptante e Interessado en cruza comparten un patrón de interacción similar entre sí: ambos requieren *Buscar mascota disponible* (RF-04) o *Evaluar compatibilidad de cruza* (RF-06) antes de decidir, y ambos participan en *Gestionar comunicación entre usuarios* (RF-07) una vez identificado su interés. El punto central del diagrama son las dos relaciones de inclusión, marcadas como “include”, que conectan *Gestionar proceso de adopción* y *Evaluar compatibilidad de cruza* con *Consultar perfil médico*: estas relaciones formalizan que ningún proceso de adopción o de cruza puede completarse sin que el sistema exponga primero la información sanitaria de la mascota involucrada, en coherencia con RF-03 y con el requisito legal de decisión informada derivado de la LOPDP.

El Refugio de animales se modela con un conjunto reducido de asociaciones (*Publicar mascota en adopción* y *Gestionar comunicación entre usuarios*), lo que refleja que su función dentro del sistema es equivalente a la de un propietario pero restringida al flujo de adopción de mascotas rescatadas, sin participar en los procesos de cruza. Finalmente, la Veterinaria cierra el ciclo de confianza del sistema a través de *Validar información médica* (RF-09), caso de uso que no se origina en el propietario sino que actúa como contraparte de verificación sobre la información previamente registrada, sustentando directamente la restricción de diseño RD-03 y el requisito no funcional de integridad de la información médica (RNF-05).

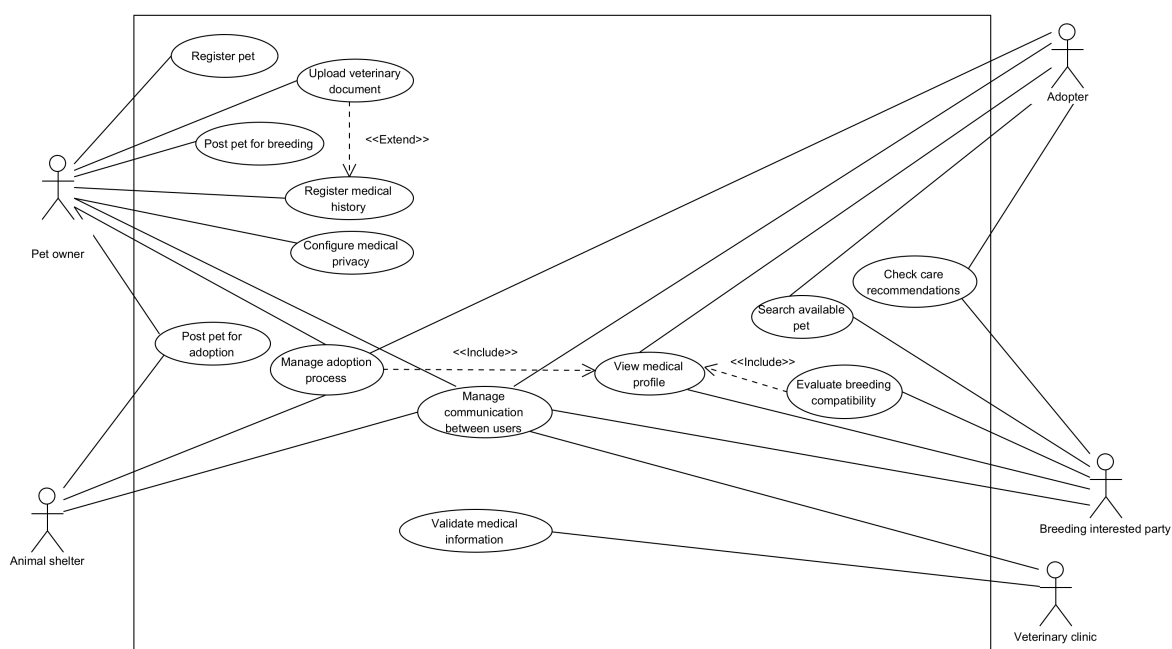


Figura 12: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los trece casos de uso derivados de los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* (Must) y de aquellos requisitos *Debería tener* (Should) que resultan indispensables para completar los flujos de adopción y cruce. Cada especificación sigue la plantilla de la asignatura y mantiene la trazabilidad explícita hacia los requisitos de la Sección 3.2. Los diagramas de secuencia (Sección 4.4) y de actividad (Sección 4.5) se corresponden uno a uno con estos casos de uso.

Tabla 79: CU-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de validación de imágenes
RF asociados	RF-01, RF-17, RF-21
Precondiciones	El propietario está autenticado y su identidad ha sido verificada (RF-12).
Flujo principal	1. El propietario accede al formulario de registro de mascota. 2. El sistema presenta los campos obligatorios y opcionales. 3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo. 4. El propietario adjunta al menos una fotografía de la mascota. 5. El sistema valida la completitud de los campos obligatorios. 6. El sistema envía la fotografía al componente de validación de imágenes (RF-17). 7. El componente confirma que la imagen corresponde a una mascota y es apropiada. 8. El sistema almacena el perfil y confirma el registro al propietario.
Flujos alternativos	3.1 El propietario registra el identificador de microchip (RF-21); el sistema lo asocia al perfil.
Flujos de excepción	8.1 El propietario decide no publicar la mascota; el perfil queda en estado <i>Registrada</i>. 5.1 Falta un campo obligatorio: el sistema retorna al formulario señalando el campo incompleto y no invoca la capa de persistencia. 7.1 La imagen es rechazada por el componente de IA: el sistema notifica el motivo del rechazo (RNF-14) y solicita una nueva fotografía.
Postcondiciones	El perfil de la mascota queda almacenado en estado <i>Registrada</i> y disponible para consulta, publicación y registro de historial médico.

Tabla 80: CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

Atributo	Valor
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar historial médico y antecedentes genéticos
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria
RF asociados	RF-02, RF-16, RF-24
Precondiciones	La mascota está registrada en el sistema (CU-01) y el usuario tiene permisos de escritura sobre su historial.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la mascota y accede a su historial médico. 2. El sistema muestra el historial vigente y el formulario de registro. 3. El usuario registra vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias o tratamientos. 4. El usuario ingresa la trazabilidad de cepa, lote y profesional aplicador de cada vacuna (RF-24). 5. El usuario registra los antecedentes genéticos y de parentesco de la mascota (RF-16). 6. El sistema valida el formato y la coherencia temporal de las fechas ingresadas. 7. El sistema almacena el registro y actualiza el historial médico.
Flujos alternativos	7.1 Si quien registra es una veterinaria autorizada, el sistema marca el registro como validado profesionalmente (RD-03) e identifica al profesional responsable. 7.2 Si quien registra es el propietario, el registro queda en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta que una veterinaria ejecute CU-09.
Flujos de excepción	6.1 La fecha de aplicación es posterior a la fecha actual: el sistema rechaza el registro y solicita corrección. 6.2 Falta la cepa o el aplicador de una vacuna: el sistema advierte que el registro no podrá ser validado profesionalmente mientras el dato esté ausente.
Postcondiciones	El historial médico y los antecedentes genéticos quedan actualizados y disponibles para los usuarios autorizados según la configuración de privacidad (RF-11).

Tabla 81: CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	CU-03
Nombre	Cargar documento veterinario y carnet de vacunación
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (validación posterior)
RF asociados	RF-14, RF-24
Precondiciones	La mascota está registrada y el propietario dispone del documento veterinario digitalizado.
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de documentos de la mascota. 2. El propietario adjunta el archivo del certificado o carnet de vacunación. 3. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo. 4. El sistema extrae los metadatos del documento (tipo y fecha) y almacena el archivo. 5. El sistema registra el documento en estado <i>PendienteDeValidación</i>. 6. El sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota y confirma la carga.
Flujos alternativos	4.1 Los metadatos no pueden extraerse automáticamente: el sistema solicita al propietario que ingrese manualmente el tipo y la fecha del documento. 6.1 Ya existe un documento vigente del mismo tipo: el sistema conserva el anterior como versión histórica y marca el nuevo como vigente.
Flujos de excepción	3.1 El formato del archivo no es admitido o excede el tamaño máximo: el sistema rechaza la carga e informa la restricción.
Postcondiciones	El documento queda almacenado y visible para el propietario, en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta la ejecución de CU-09 por parte de una veterinaria autorizada.

Tabla 82: CU-04 — Publicar mascota en adopción.

Atributo	Valor
Identificador	CU-04

(continuación)

Atributo	Valor
Nombre	Publicar mascota en adopción
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-13, RF-05
Precondiciones	La mascota está registrada (CU-01) y el propietario es su titular en el sistema.
Flujo principal	1. El propietario selecciona una mascota registrada. 2. El propietario indica el tipo de disponibilidad: adopción. 3. El sistema verifica la completitud del perfil (fotografías, vacunas, datos generales). 4. El sistema habilita la confirmación de la publicación. 5. El propietario confirma la publicación. 6. El sistema crea la publicación y la incorpora al listado de mascotas disponibles.
Flujos alternativos	1.1 La mascota ya cuenta con una publicación activa: el sistema ofrece actualizar la publicación existente en lugar de crear un duplicado. 3.1 El perfil está incompleto: el sistema muestra una advertencia preventiva con los campos faltantes, sin bloquear la publicación.
Flujos de excepción	6.1 La mascota se encuentra en estado <i>EnProcesoDeAdopción</i> o <i>Adoptada</i>: el sistema impide la publicación e informa el estado vigente.
Postcondiciones	La mascota transita al estado <i>Publicada</i> y queda visible en las búsquedas de adopción (CU-11).

Tabla 83: CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

Atributo	Valor
Identificador	CU-05
Nombre	Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Interesado en cruce
RF asociados	RF-08, RF-13, RF-16, RF-19
Precondiciones	La mascota está registrada y cuenta con antecedentes genéticos registrados (RF-16).
Flujo principal	1. El propietario selecciona la mascota e indica disponibilidad para cruce. 2. El sistema verifica que existan antecedentes genéticos y de parentesco registrados. 3. El sistema verifica la vigencia del certificado veterinario asociado (RF-19). 4. El sistema publica la mascota en el listado de cruce responsable. 5. Un interesado en cruce envía una solicitud sobre la publicación. 6. El sistema registra la solicitud en estado <i>Pendiente</i> y notifica al propietario. 7. El propietario acepta o rechaza la solicitud. 8. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al interesado.
Flujos alternativos	2.1 No existen antecedentes genéticos: el sistema redirige al propietario al formulario de RF-16 antes de permitir continuar. 7.1 El propietario acepta: el sistema habilita el canal de comunicación (CU-08) y la mascota transita a <i>EnProcesoDeCruce</i>.
Flujos de excepción	3.1 El certificado veterinario está vencido o no validado: el sistema impide la publicación e informa el requisito pendiente.
Postcondiciones	La publicación de cruce queda activa y las solicitudes recibidas quedan registradas con su estado y fecha para su consulta posterior (CU-07).

Tabla 84: CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-06
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce
Actor principal	Interesado en cruce
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas están registradas, publicadas para cruce y cuentan con historial médico y antecedentes genéticos.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El usuario selecciona las dos mascotas a comparar. 2. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y los antecedentes genéticos de ambas. 3. El sistema ejecuta la verificación de parentesco (CU-13). 4. El sistema envía los datos al componente de evaluación de compatibilidad. 5. El componente calcula el resultado orientativo y genera la explicación causal asociada (RNF-13). 6. El sistema presenta el resultado junto con los factores que lo sustentan. 7. El sistema registra la evaluación para su consulta posterior.
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el sistema muestra una alerta explícita (RF-23) y finaliza sin generar recomendación. 6.1 El resultado indica riesgo sanitario: el sistema adjunta la alerta correspondiente antes de mostrar el resultado.
Flujos de excepción	2.1 Una de las mascotas carece de antecedentes genéticos: el sistema informa que la evaluación no puede realizarse y señala la información faltante. 5.1 El componente de IA no responde dentro del umbral definido en RNF-03: el sistema informa la indisponibilidad temporal del servicio.
Postcondiciones	El usuario dispone de un resultado orientativo de compatibilidad con su explicación causal; el resultado no sustituye la valoración profesional veterinaria.

Tabla 85: CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.

Atributo	Valor
Identificador	CU-07
Nombre	Consultar historial de procesos de adopción y cruce
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Refugio de animales
RF asociados	RF-15, RF-05, RF-08
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota con solicitudes registradas.
Flujo principal	1. El propietario accede a la sección de historial de procesos. 2. El sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce asociadas a sus mascotas. 3. El sistema combina ambos conjuntos en una línea de tiempo ordenada por fecha. 4. El sistema determina, para cada solicitud, el nivel de información visible según su estado. 5. El sistema presenta el historial consolidado con el estado vigente de cada proceso.
Flujos alternativos	5.1 El propietario filtra el historial por mascota, tipo de proceso o rango de fechas.
Flujos de excepción	2.1 No existen solicitudes registradas: el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía.
Postcondiciones	El propietario visualiza la trazabilidad completa de sus procesos sin que se expongan datos de contacto de solicitantes no aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos (RL-05).

Tabla 86: CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	CU-08
Nombre	Gestionar comunicación entre usuarios
Actor principal	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Actores secundarios	Refugio de animales; componente de moderación automática
RF asociados	RF-07
Precondiciones	Existe una solicitud de adopción o cruce que habilita el canal de comunicación entre ambas partes.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El usuario abre la conversación asociada a la solicitud. 2. El usuario redacta y envía un mensaje. 3. El sistema envía el contenido al componente de moderación automática. 4. El componente clasifica el mensaje como apropiado. 5. El sistema almacena el mensaje y lo entrega al destinatario. 6. El sistema notifica al destinatario la recepción del mensaje.
Flujos alternativos	2.1 El usuario adjunta una imagen; el sistema la somete a la validación de imágenes (RF-17) antes de la moderación de texto.
Flujos de excepción	4.1 El mensaje es marcado como inapropiado: el sistema bloquea el envío y notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a RNF-15, sin entregarlo al destinatario. 5.1 El destinatario ha bloqueado la conversación: el sistema impide el envío e informa al remitente.
Postcondiciones	Únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos y disponibles en el historial de la conversación.

Tabla 87: CU-09 — Validar información médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-09
Nombre	Validar información médica
Actor principal	Veterinaria
Actores secundarios	Propietario de mascota
RF asociados	RF-09, RF-14, RF-24
Precondiciones	La veterinaria está autenticada, su identidad profesional ha sido verificada (RF-12) y existe información médica en estado <i>PendienteDeValidación</i> .
Flujo principal	1. La veterinaria accede a la bandeja de registros pendientes de validación. 2. La veterinaria selecciona el historial médico o documento a revisar. 3. El sistema muestra el registro junto con el documento adjunto. 4. La veterinaria contrasta la información y aprueba el registro. 5. El sistema marca el registro como <i>Validado</i> y asocia la identificación del profesional responsable. 6. El sistema notifica al propietario el resultado de la validación.
Flujos alternativos	4.1 La veterinaria rechaza el registro: el sistema exige el ingreso de una observación técnica antes de confirmar la operación y el registro transita a <i>Rechazado</i> .
Flujos de excepción	4.2 La veterinaria intenta rechazar sin observación técnica: el sistema impide confirmar la operación e indica el campo obligatorio. 3.1 El documento adjunto es ilegible: la veterinaria registra la observación correspondiente y el registro se devuelve al propietario para su reemplazo.
Postcondiciones	El registro médico queda en estado <i>Validado</i> o <i>Rechazado</i> con trazabilidad del profesional responsable y de la fecha de la resolución, en cumplimiento de RD-03 y RNF-05.

Tabla 88: CU-10 — Consultar perfil médico.

Atributo	Valor
Identificador	CU-10
Nombre	Consultar perfil médico
Actor principal	Adoptante, Interesado en criza
Actores secundarios	Propietario de mascota, Veterinaria
RF asociados	RF-03, RF-11
Precondiciones	La mascota existe en el sistema y el usuario consultante está autenticado.

(continuación)

Atributo	Valor
Flujo principal	1. El usuario selecciona una mascota desde el resultado de una búsqueda o publicación. 2. El sistema determina el nivel de acceso del usuario consultante. 3. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y las fotografías de la mascota. 4. El sistema aplica las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). 5. El sistema filtra la ubicación exacta y los datos de contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada (RNF-16). 6. El sistema presenta el perfil resultante al usuario.
Flujos alternativos	2.1 El consultante es el propietario: el sistema muestra el perfil completo sin filtrado. 2.2 El consultante es una veterinaria autorizada: el sistema muestra los campos médicos obligatorios aun cuando el propietario los haya restringido para otros roles (RD-03).
Flujos de excepción	3.1 La publicación fue retirada o la mascota fue eliminada: el sistema informa que el perfil ya no está disponible.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información autorizada necesaria para tomar una decisión informada sobre adopción o cruza, sin exposición de datos sensibles restringidos.

Tabla 89: CU-11 — Buscar mascota disponible.

Atributo	Valor
Identificador	CU-11
Nombre	Buscar mascota disponible
Actor principal	Adoptante, Interesado en cruza
Actores secundarios	—
RF asociados	RF-04, RF-13
Precondiciones	Existen publicaciones activas de mascotas en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al buscador de mascotas. 2. El usuario selecciona los criterios de filtrado: especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y tipo de disponibilidad. 3. El sistema consulta el repositorio de publicaciones activas. 4. El sistema aplica de forma acumulativa todos los filtros seleccionados. 5. El sistema ordena los resultados por relevancia o cercanía. 6. El sistema presenta la lista de mascotas coincidentes.
Flujos alternativos	6.1 El usuario selecciona una mascota del listado e invoca CU-10 para consultar su perfil.
Flujos de excepción	5.1 No existen coincidencias: el sistema informa el resultado vacío y ofrece ajustar o relajar los criterios antes de repetir la búsqueda.
Postcondiciones	El usuario obtiene un conjunto de publicaciones que cumplen simultáneamente todos los criterios aplicados.

Tabla 90: CU-12 — Configurar privacidad médica.

Atributo	Valor
Identificador	CU-12
Nombre	Configurar privacidad médica
Actor principal	Propietario de mascota
Actores secundarios	Veterinaria (destinataria de la excepción de visibilidad)
RF asociados	RF-11, RF-03
Precondiciones	El propietario está autenticado y posee al menos una mascota registrada.
Flujo principal	1. El propietario accede a la configuración de privacidad de la mascota. 2. El sistema muestra las categorías de datos sensibles: ubicación, contacto y afecciones específicas. 3. El propietario define el nivel de visibilidad para cada categoría y rol. 4. El sistema verifica si alguno de los campos restringidos es obligatorio para la validación veterinaria. 5. El sistema guarda la configuración y confirma la operación. 6. El sistema aplica las nuevas reglas a todas las consultas posteriores (CU-10).

(continuación)

Atributo	Valor
Flujos alternativos	4.1 Un campo médico obligatorio ha sido restringido: el sistema muestra una advertencia, conserva ese campo visible para las veterinarias autorizadas y guarda el resto de la configuración con normalidad.
Flujos de excepción	5.1 La configuración no puede almacenarse: el sistema conserva la configuración anterior e informa el error, evitando estados de privacidad indeterminados.
Postcondiciones	La configuración de privacidad queda vigente y se aplica de forma inmediata sobre todas las consultas del perfil, garantizando la visibilidad mínima exigida por RD-03.

Tabla 91: CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

Atributo	Valor
Identificador	CU-13
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco
Actor principal	Interesado en cruce
Actores secundarios	Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial
RF asociados	RF-06, RF-16, RF-23
Precondiciones	Ambas mascotas cuentan con antecedentes genéticos y de linaje registrados (RF-16).
Flujo principal	1. El sistema recibe la solicitud de evaluación con las dos mascotas seleccionadas. 2. El sistema recupera el linaje declarado de ambas mascotas. 3. El sistema ejecuta una comprobación determinística del grado de parentesco. 4. El sistema determina que no existe incompatibilidad por parentesco. 5. El sistema habilita la invocación del componente de evaluación de compatibilidad (CU-06).
Flujos alternativos	3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el flujo se dirige a la actividad de alerta explícita, se notifica al usuario y se finaliza sin invocar el componente de IA ni generar recomendación alguna.
Flujos de excepción	2.1 El linaje de alguna de las mascotas es desconocido o está incompleto: el sistema advierte que la verificación no es concluyente y deja constancia de la limitación junto al resultado.
Postcondiciones	La evaluación de compatibilidad solo se ejecuta sobre parejas sin incompatibilidad de parentesco, optimizando el uso del componente de IA y evitando recomendaciones inviables por regla de negocio.

4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases refinado profundiza el modelo conceptual presentado en la Entrega 2 (1B), incorporando los atributos, tipos de dato, multiplicidades y operaciones necesarios para representar con precisión las 25 funcionalidades definidas en la Sección 3.2. El modelo se organiza alrededor de la clase *Mascota*, que concentra los datos generales exigidos por RF-01 (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) y se asocia mediante composición con *HistorialMedico* (RF-02, RF-14, RF-24), *AntecedenteGenetico* (RF-16) y *Microchip* (RF-21), reflejando que estos objetos no tienen sentido de existencia fuera de la mascota a la que pertenecen.

Las clases *Usuario*, *PropietarioMascota*, *Adoptante*, *InteresadoEnCruza*, *RefugioAnimal* y *Veterinaria* se modelan mediante una jerarquía de generalización a partir de *Usuario*, que centraliza los atributos comunes de autenticación y verificación de identidad (RF-12) y evita duplicar reglas de acceso entre los distintos roles descritos en RD-02. La clase *SolicitudAdopcion* incorpora los atributos de etapa exigidos por RF-18 (formulario, entrevista, visita, periodo de prueba y compromiso firmado), mientras que *SolicitudCruza* se asocia con *RegistroCompatibilidad* para representar el resultado orientativo generado por el componente de inteligencia artificial (RF-06) y con *CertificadoVeterinario* para reflejar la validación previa exigida por RF-19.

Las clases *Publicacion*, *Mensaje*, *AlertaRiesgo* y *AvisoExtraviado* completan el modelo, cubriendo respectivamente RF-13, RF-07, RF-23 y RF-25. Las multiplicidades reflejan las reglas de negocio ya validadas en el ERS: una mascota puede tener múltiples registros de historial médico pero pertenece a un único propietario; una solicitud de cruce involucra exactamente dos mascotas; y un aviso de extravío se asocia con una sola mascota registrada. Este nivel de detalle permite que el diagrama sirva como referencia directa para el diseño del modelo de datos en la fase de implementación.

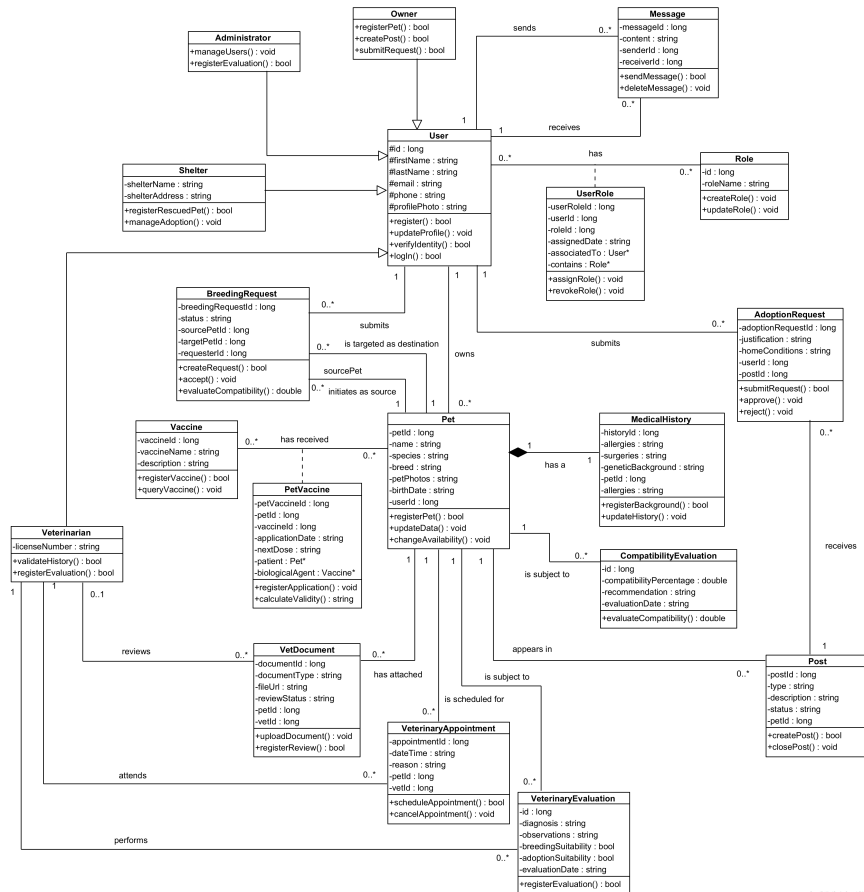


Figura 13: Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets.

4.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para los trece casos de uso especificados textualmente en la Sección 4.2, mostrando el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz, el controlador y los objetos de dominio involucrados en cada operación. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13).

4.4.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de secuencia de CU-01 ilustra el flujo mediante el cual el propietario, ya autenticado, ingresa los datos generales de la mascota y adjunta al menos una fotografía. La interfaz delega en el controlador la validación de los campos obligatorios definidos en RF-01; ante un campo faltante, el controlador retorna el mensaje de error correspondiente sin invocar la capa de persistencia, evitando así el registro de perfiles incompletos. Cuando la validación es exitosa, el controlador invoca al componente de validación de imágenes (RF-17) antes de confirmar el almacenamiento del perfil, de modo que ninguna fotografía llega a persistirse sin haber sido evaluada por el módulo de inteligencia artificial.

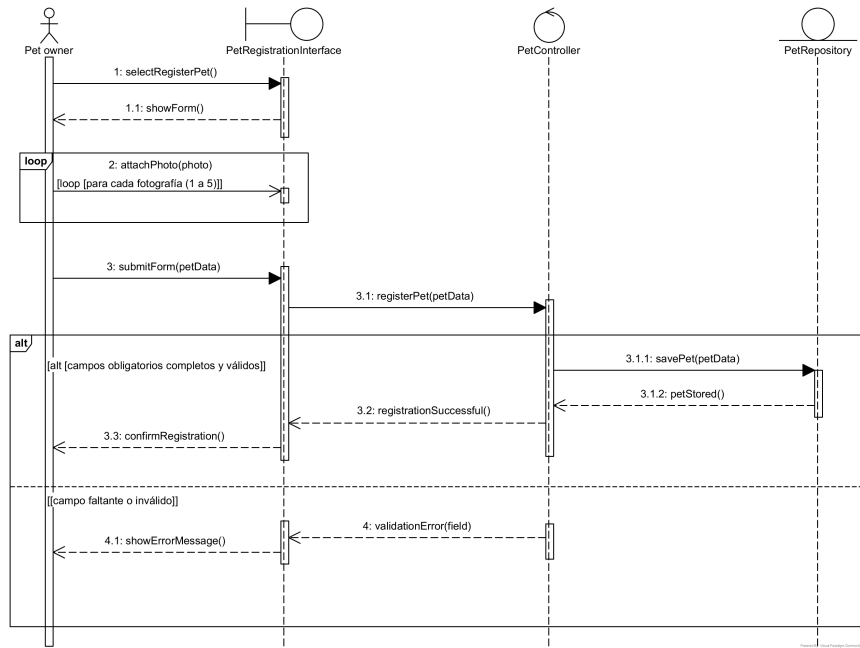


Figura 14: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.4.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama modela la interacción entre el propietario o la veterinaria y el sistema al registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, tratamientos y antecedentes genéticos o de parentesco (RF-02, RF-16), incluyendo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador exigida por RF-24. La secuencia muestra explícitamente la bifurcación de actor: cuando quien registra la información es una veterinaria, el mensaje de confirmación adicionalmente marca el campo de validación profesional (RD-03), mientras que si el emisor es el propietario, el registro queda almacenado con estado pendiente de validación hasta que una veterinaria lo revise.

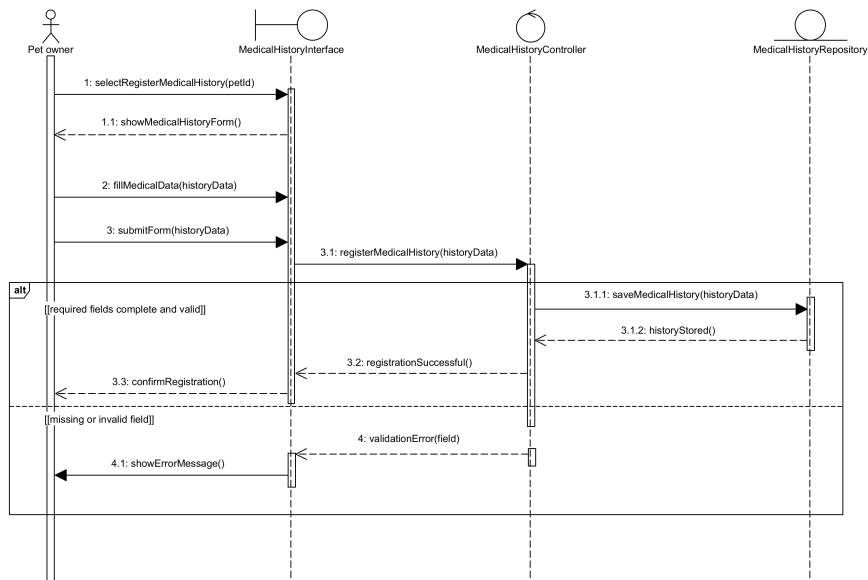


Figura 15: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.4.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de secuencia de CU-03 detalla la carga de documentos veterinarios digitalizados y la actualización del carnet de vacunación de la mascota (RF-14). El propietario adjunta el archivo desde la interfaz, la cual delega en el controlador el almacenamiento del documento con estado inicial pendiente de revisión. La secuencia refleja que el documento queda disponible de inmediato para consulta por el propietario, pero su estado de vigencia

solo se actualiza a validado una vez que una veterinaria autorizada ejecuta el caso de uso CU-09 sobre dicho archivo, evitando que dos flujos distintos escriban simultáneamente sobre el mismo estado.

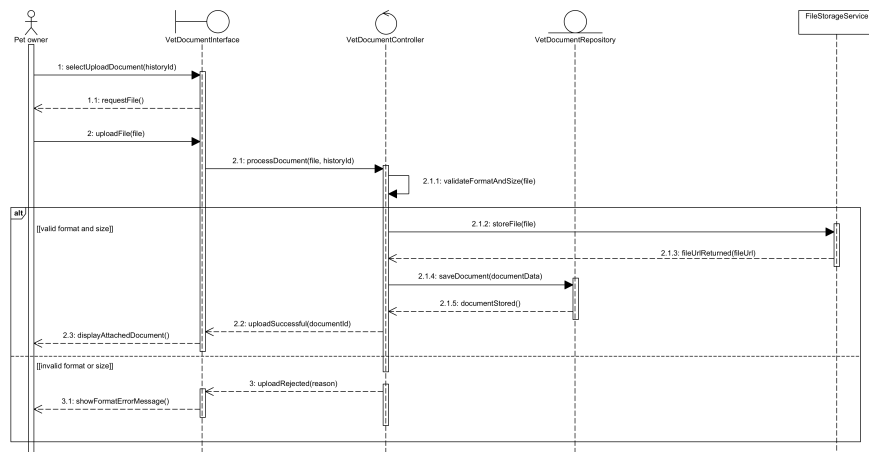


Figura 16: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.4.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

El diagrama de secuencia de CU-04 representa el proceso de publicación descrito en RF-13, en el cual el propietario selecciona una mascota ya registrada, indica el tipo de disponibilidad (adopción, cruce o ambas) y confirma la publicación. Un aspecto relevante de esta secuencia es la verificación de completitud del perfil antes de habilitar el botón de publicación: si faltan campos relevantes como vacunas o fotografías, el sistema muestra una advertencia preventiva en línea con la funcionalidad de sugerencias inteligentes descrita en el alcance del producto, sin bloquear la publicación de forma definitiva.

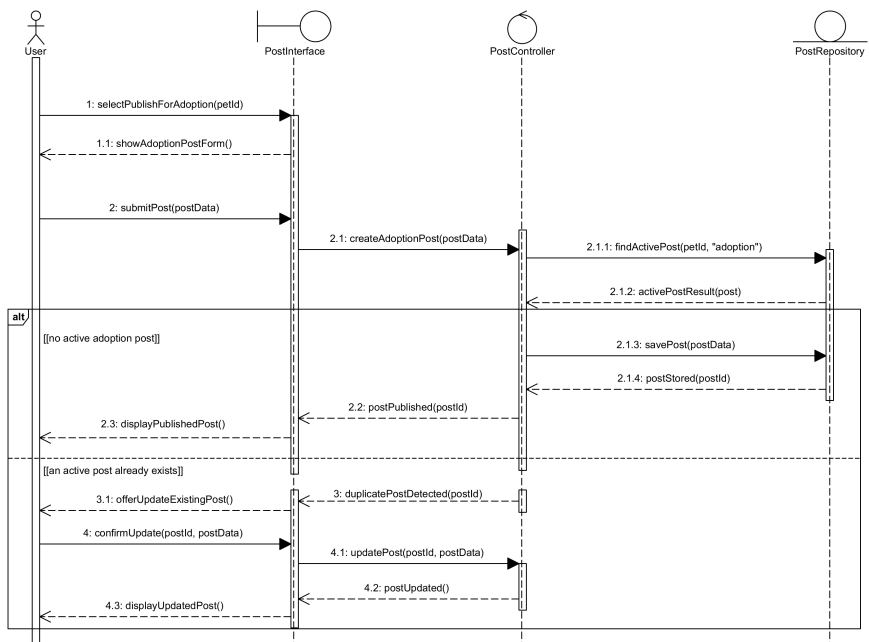


Figura 17: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.4.5 Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)

Esta secuencia cubre la publicación de una mascota disponible para cruce responsable y la gestión posterior de la solicitud correspondiente (RF-08, RF-13). El diagrama muestra cómo el controlador verifica, antes de habilitar la publicación, que la mascota cuente con antecedentes genéticos registrados (RF-16); solo entonces la solicitud del interesado en cruce puede avanzar hacia el estado pendiente. La respuesta del propietario receptor (aceptar o rechazar) se propaga como un mensaje asíncrono de actualización de estado hacia el objeto *SolicitudCruza*, coherente con la máquina de estados presentada en la Sección 4.6.

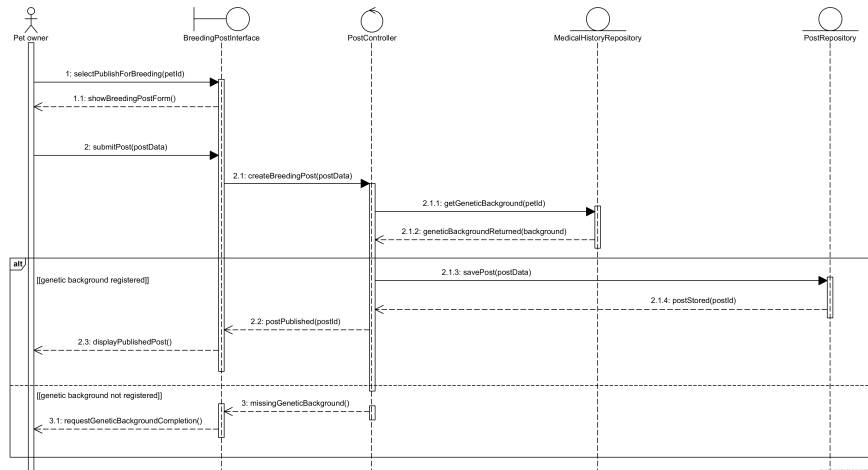


Figura 18: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

4.4.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

Esta secuencia detalla la interacción más compleja del sistema desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Tras la selección de las dos mascotas por parte del usuario, el controlador reúne los antecedentes genéticos, el historial médico y los datos generales de ambas y los envía al componente de evaluación de compatibilidad (RF-06). El diagrama muestra de forma explícita la generación de la explicación causal exigida por RNF-13, la cual se calcula en paralelo al resultado numérico y se adjunta a la respuesta antes de que esta llegue a la interfaz, cumpliendo el límite de dos segundos establecido en dicho requisito no funcional.

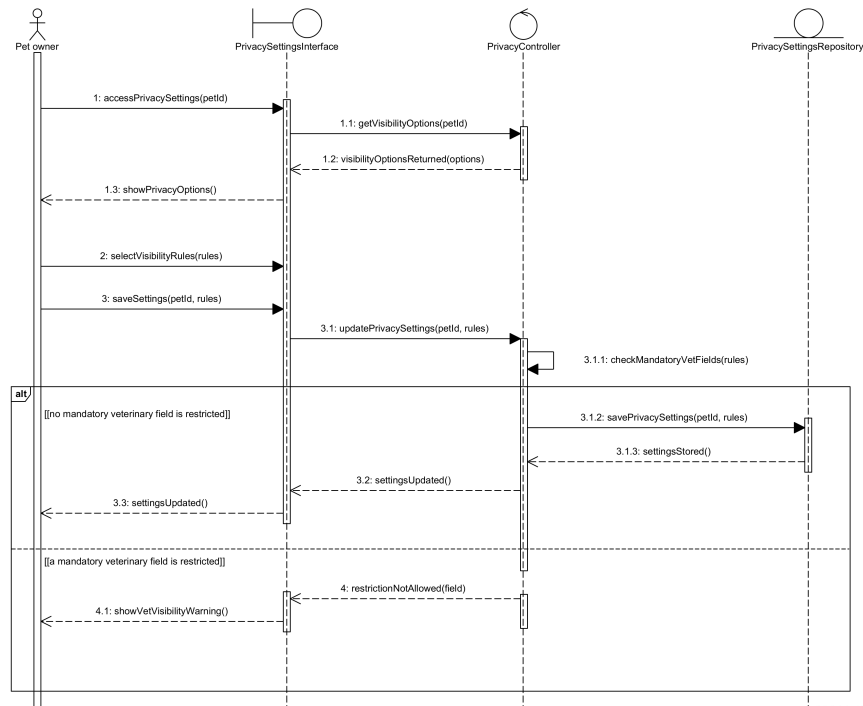


Figura 19: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

4.4.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

El diagrama de secuencia de CU-07 modela la consulta que realiza el propietario sobre el historial de solicitudes asociadas a sus mascotas (RF-15). El controlador recupera de forma paralela las solicitudes de adopción y de cruce registradas, las combina en una única línea de tiempo ordenada por fecha y las retorna a la interfaz junto con el estado vigente de cada una, sin exponer datos de contacto de los solicitantes que no hayan sido aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos descrito en RL-05.

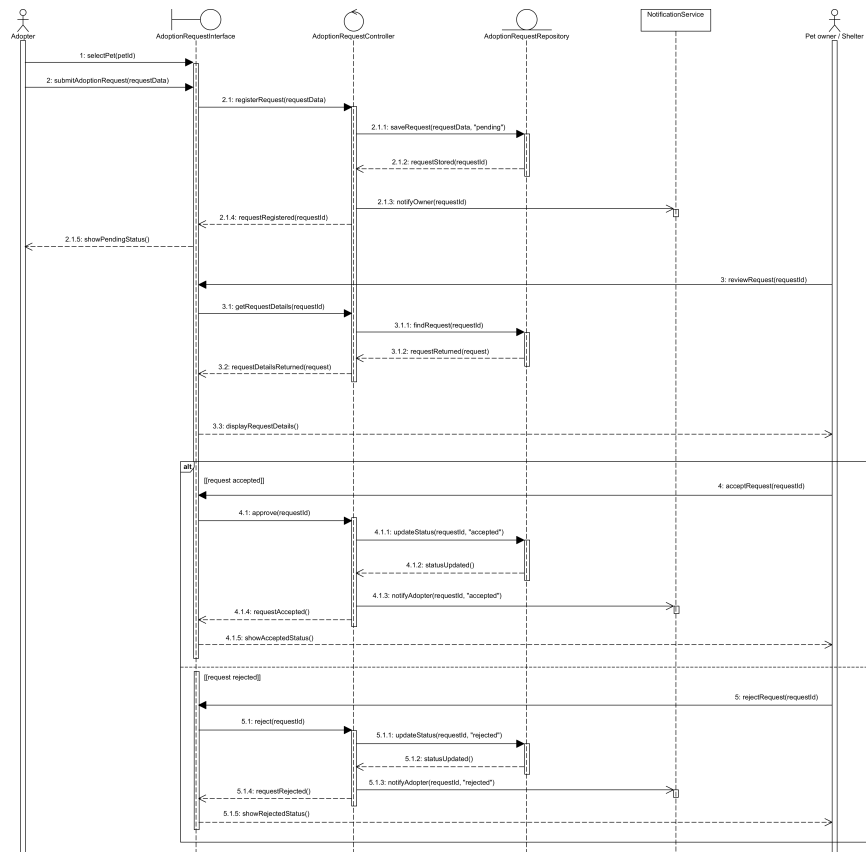


Figura 20: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

4.4.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

Esta secuencia representa el intercambio de mensajes entre propietario, adoptante e interesado en cruza (RF-07). Cada mensaje enviado pasa primero por el componente de moderación automática antes de almacenarse; si el contenido es marcado como inapropiado, la secuencia se bifurca hacia el flujo de bloqueo, que notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a la explicación por ejemplos exigida por RNF-15, sin llegar a entregar el mensaje al destinatario. Solo los mensajes que superan la moderación se persisten y se notifican al receptor.

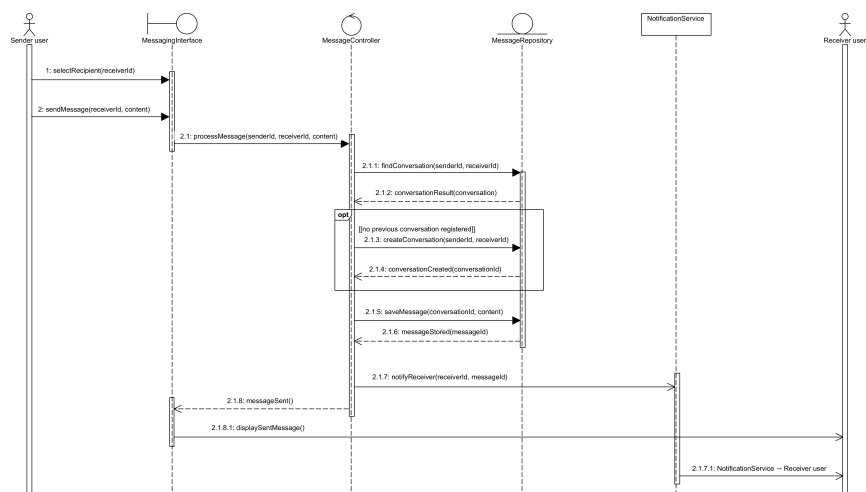


Figura 21: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.4.9 Validar información médica (CU-09)

El diagrama de secuencia de CU-09 modela la revisión que realiza la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados por el propietario (RF-09). La interacción distingue dos caminos alternos: la validación

exitosa, que marca la información con el estado validado y la identificación del profesional responsable; y el rechazo, que exige a la veterinaria registrar una observación técnica antes de poder confirmar la operación, evitando rechazos sin justificación que dificulten la trazabilidad exigida por el marco legal de la Sección 3.4.

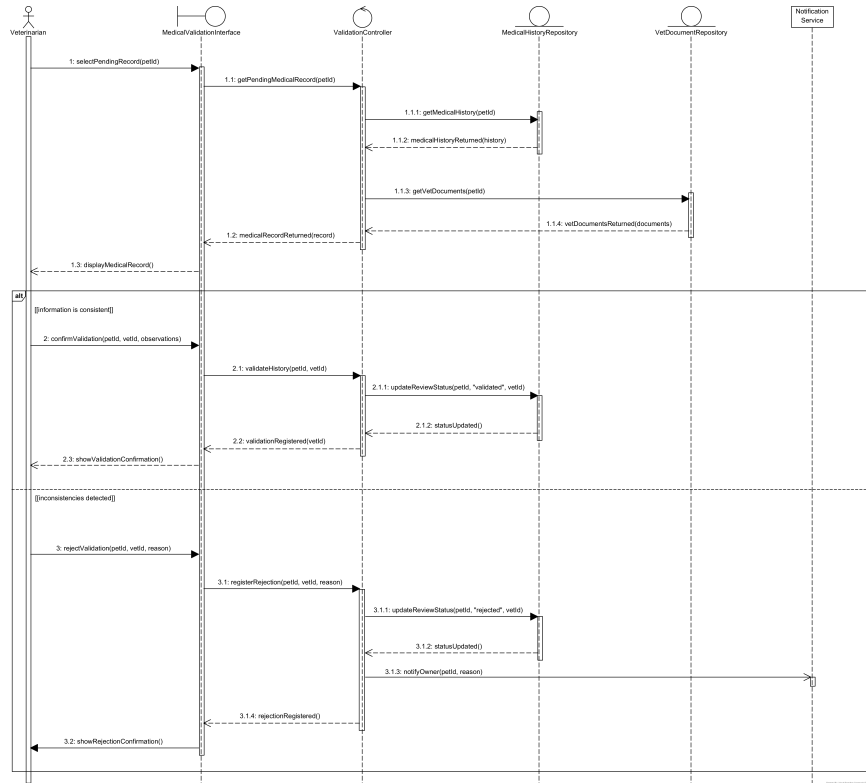


Figura 22: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.4.10 Consultar perfil médico (CU-10)

Esta secuencia detalla la consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la aplicación de las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). El controlador determina, antes de retornar la información, cuál es el nivel de acceso del usuario consultante (propietario, adoptante, interesado en cruzar o veterinaria) y filtra en consecuencia los campos de ubicación exacta y contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada por defecto conforme a RNF-16.

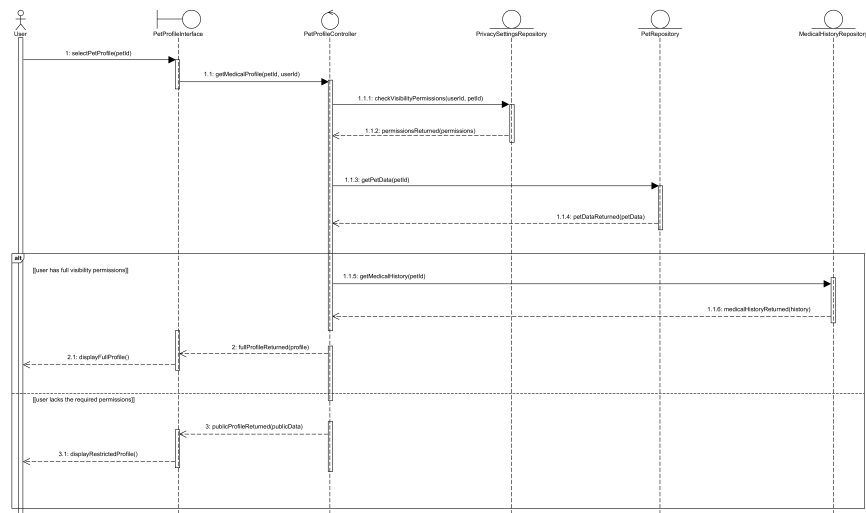


Figura 23: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.4.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

El diagrama de secuencia de CU-11 modela la búsqueda y el filtrado de mascotas disponibles (RF-04). El actor envía los criterios de búsqueda (especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y disponibilidad) a la interfaz, que los transmite al controlador; este consulta el repositorio de publicaciones activas y retorna únicamente los resultados que cumplen simultáneamente todos los filtros aplicados, ordenados por relevancia o cercanía según la configuración vigente del sistema.

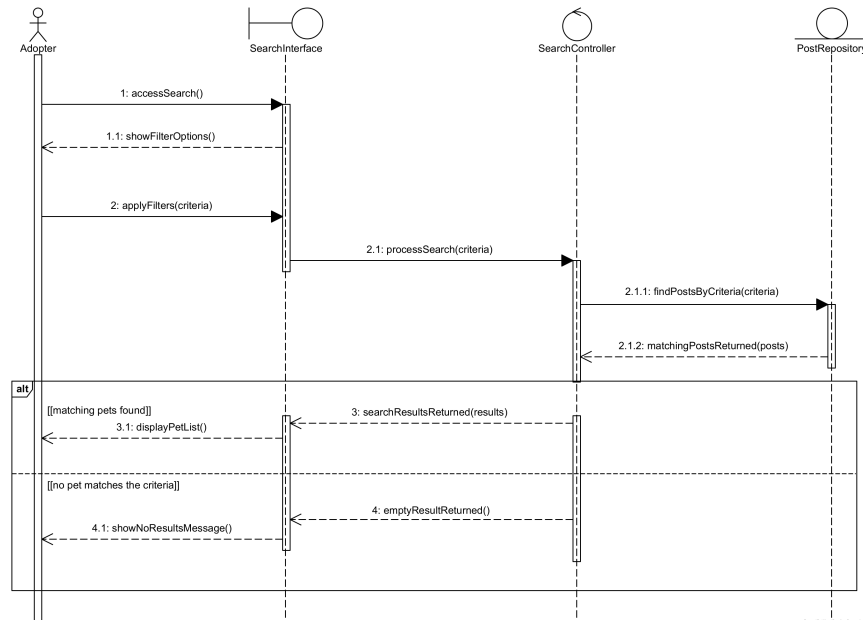


Figura 24: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.4.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

Esta secuencia representa la administración de la privacidad de la información descrita en RF-11. El propietario selecciona, para cada categoría de dato sensible (ubicación, contacto y afecciones específicas), el nivel de visibilidad permitido. El diagrama incluye una validación particular: el controlador impide que el propietario restrinja completamente los campos médicos obligatorios para la validación veterinaria, devolviendo una advertencia si se intenta ocultar información que RD-03 exige mantener visible para las veterinarias autorizadas.

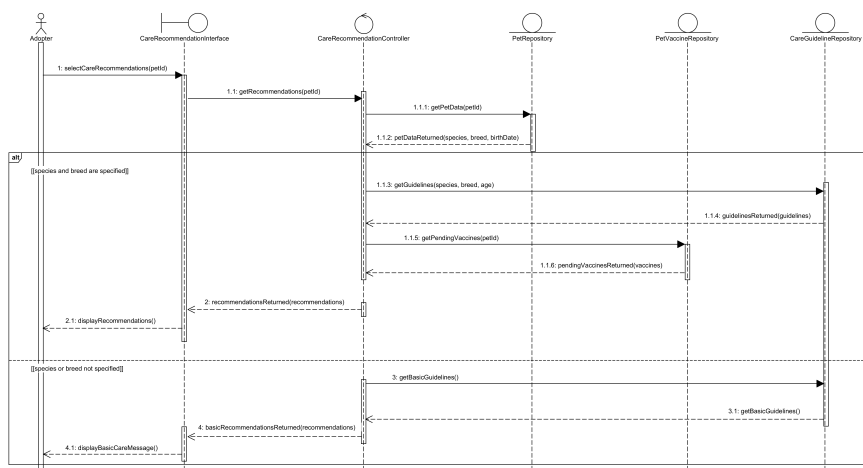


Figura 25: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

4.4.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

El diagrama de secuencia de CU-13 complementa a CU-06 al detallar específicamente la verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). Antes de invocar el componente de inteligencia artificial, el controlador ejecuta una comprobación determinística sobre el grado de parentesco

declarado de ambas mascotas; si detecta una relación incompatible, la secuencia se interrumpe y retorna directamente la alerta correspondiente, sin llegar a consumir el servicio de evaluación por IA, lo que además optimiza el uso de dicho componente ante casos que ya son inviables por regla de negocio.

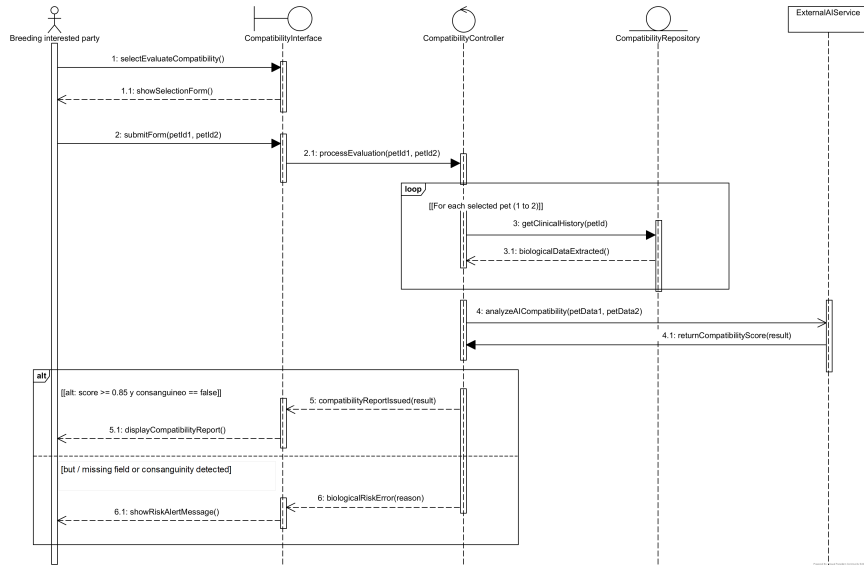


Figura 26: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

4.5 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad complementan a los diagramas de secuencia al representar el flujo de control y las decisiones lógicas dentro de cada caso de uso, incluyendo bifurcaciones, uniones y flujos alternos que no se aprecian con la misma claridad en una vista basada en intercambio de mensajes. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13), organizados por carriles entre el actor y el sistema.

4.5.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de actividad de CU-01 muestra el flujo completo desde que el propietario accede al formulario de registro hasta la confirmación del perfil. La rama de decisión central evalúa si los campos obligatorios (nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y al menos una fotografía) están completos; en caso negativo, el flujo retorna al formulario con el campo faltante señalado, sin avanzar hacia la validación de imágenes. Solo cuando la fotografía supera la validación de inteligencia artificial descrita en RF-17 el flujo llega al nodo final de registro exitoso.

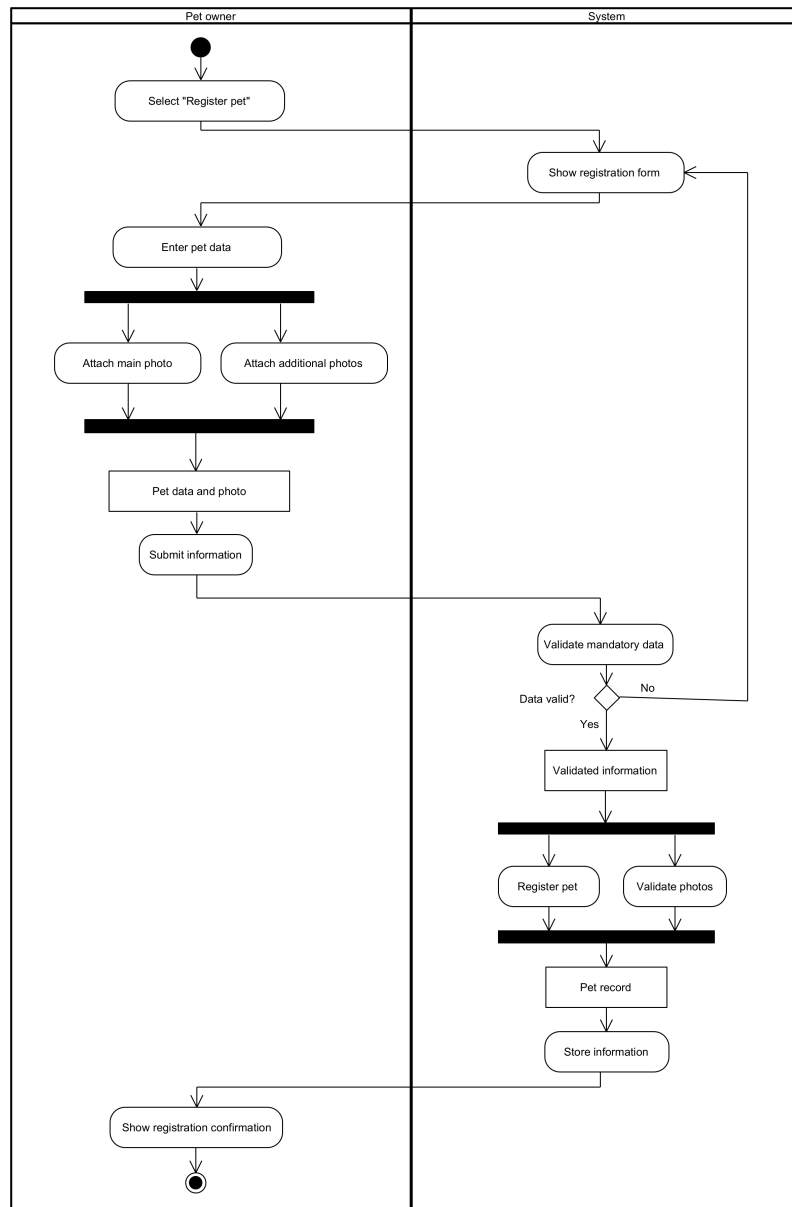


Figura 27: Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

4.5.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama detalla el flujo de registro del historial médico y los antecedentes genéticos de una mascota (RF-02, RF-16). El carril del sistema bifurca el flujo según el tipo de actor que origina la actualización: cuando el emisor es el propietario, la actividad final marca el registro como pendiente de validación profesional; cuando el emisor es una veterinaria, el registro se marca directamente como validado, evitando un doble ciclo de revisión sobre información ya ingresada por un profesional autorizado.

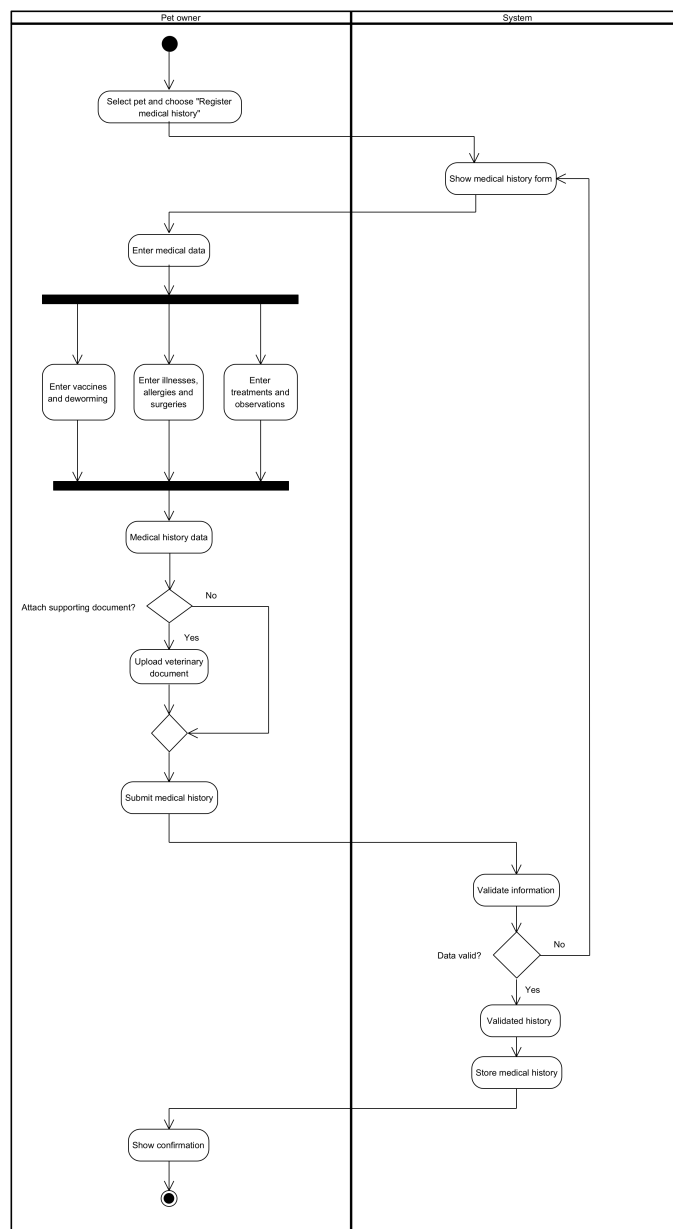


Figura 28: Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

4.5.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de actividad de CU-03 representa el flujo de carga de documentos y actualización del carnet de vacunación (RF-14, RF-24). Tras adjuntar el archivo, el sistema ejecuta en paralelo la extracción de metadatos del documento (fecha y tipo) y su almacenamiento físico; ambas ramas se sincronizan en un nodo de unión antes de marcar el documento como pendiente de revisión, estado desde el cual queda habilitado para su posterior validación por parte de una veterinaria en el flujo de CU-09.

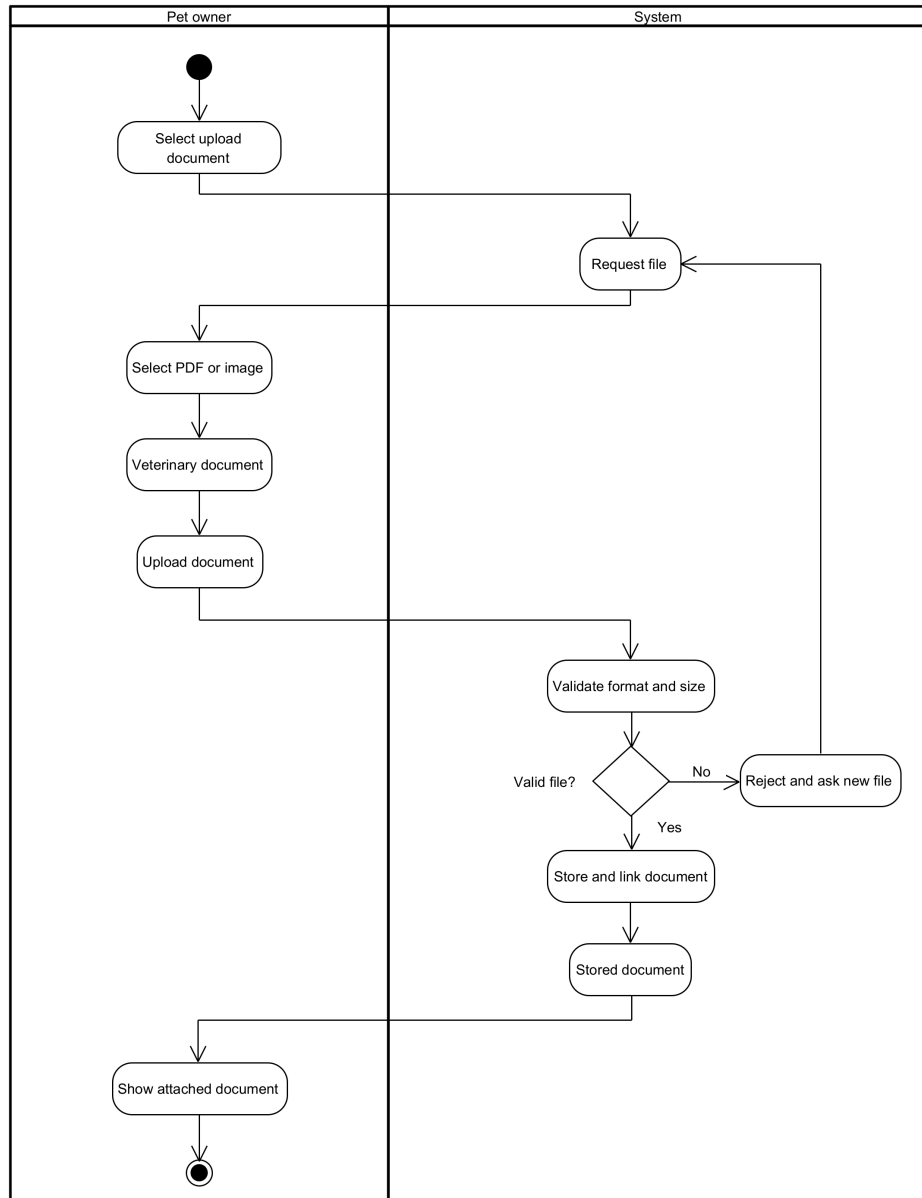


Figura 29: Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

4.5.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

Este diagrama expone el flujo de publicación para adopción (RF-13), incluyendo la bifurcación que determina si la mascota ya cuenta con una publicación activa. Si existe una publicación previa, el flujo ofrece al propietario actualizarla en lugar de crear un duplicado; si no existe, el sistema procede directamente a validar la completitud del perfil y a publicarlo en el listado de adopciones disponibles, generando la advertencia de perfil incompleto cuando corresponda sin bloquear la publicación.

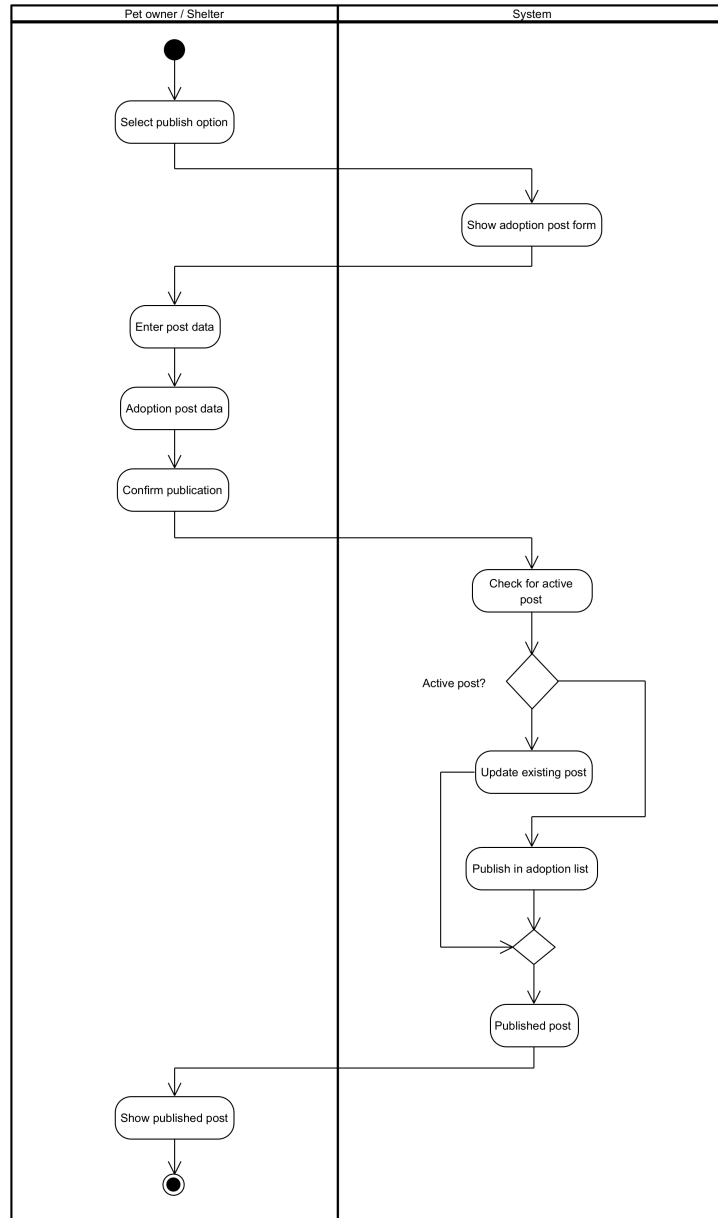


Figura 30: Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

4.5.5 Publicar mascota para cruce (CU-05)

Este diagrama representa el flujo de publicación para cruce responsable (RF-08, RF-13), que se diferencia del flujo de adopción por incorporar una verificación adicional de antecedentes genéticos y parentesco (RF-16) antes de habilitar la publicación. La bifurcación central del diagrama comprueba si la mascota cuenta con dicha información registrada; si no la tiene, el flujo dirige al propietario hacia el formulario de antecedentes genéticos antes de permitir continuar, garantizando que ninguna mascota quede publicada para cruce sin la información mínima que exige RF-16 para sustentar posteriormente la evaluación de compatibilidad.

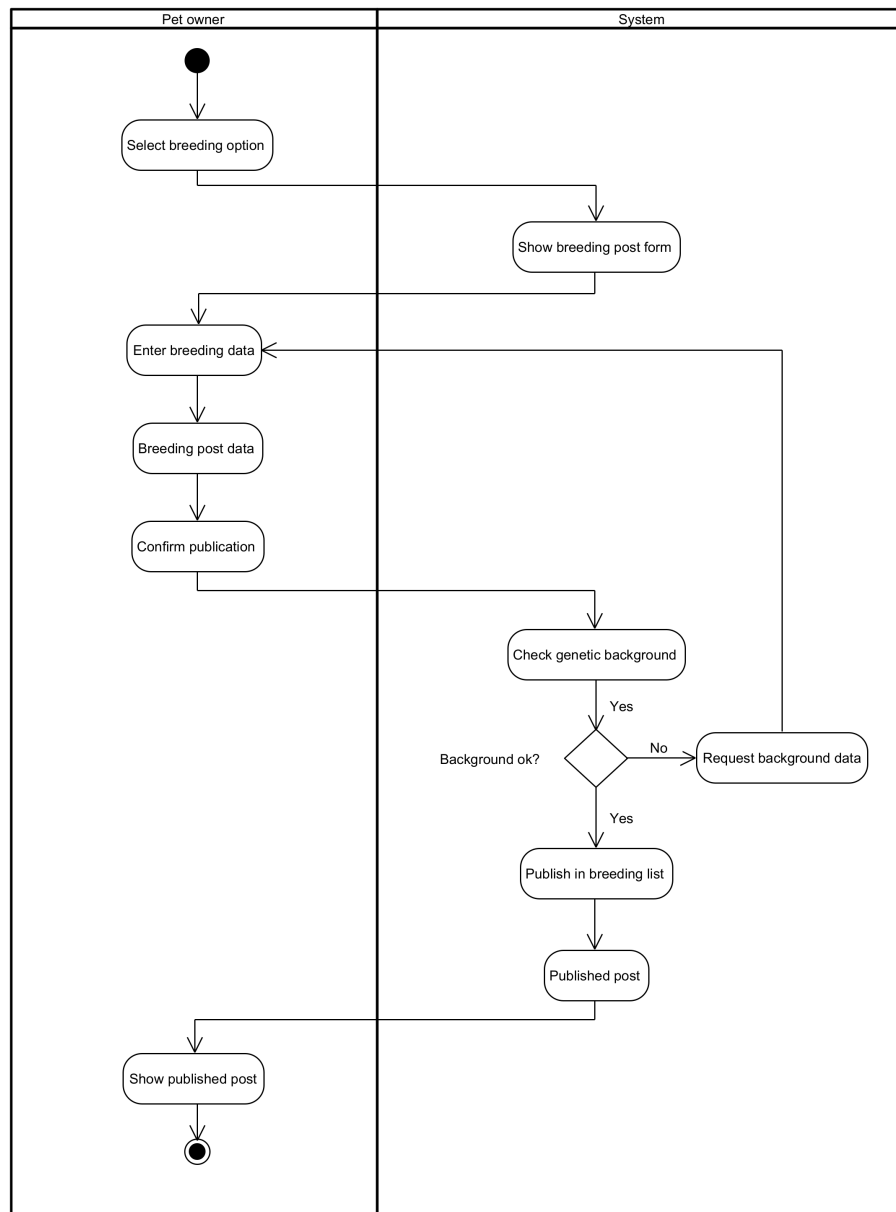


Figura 31: Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

4.5.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

El diagrama de actividad de CU-06 expone la lógica de decisión que subyace a la recomendación de compatibilidad. Tras la selección de las dos mascotas, el flujo se bifurca según el resultado del análisis de parentesco: si el sistema detecta un grado de parentesco incompatible, se activa el flujo alternativo documentado en la especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 84), mostrando una alerta explícita antes de presentar cualquier resultado de compatibilidad. Solo cuando no existe dicha incompatibilidad el flujo principal continúa hacia la generación del resultado comparativo y su explicación causal asociada.

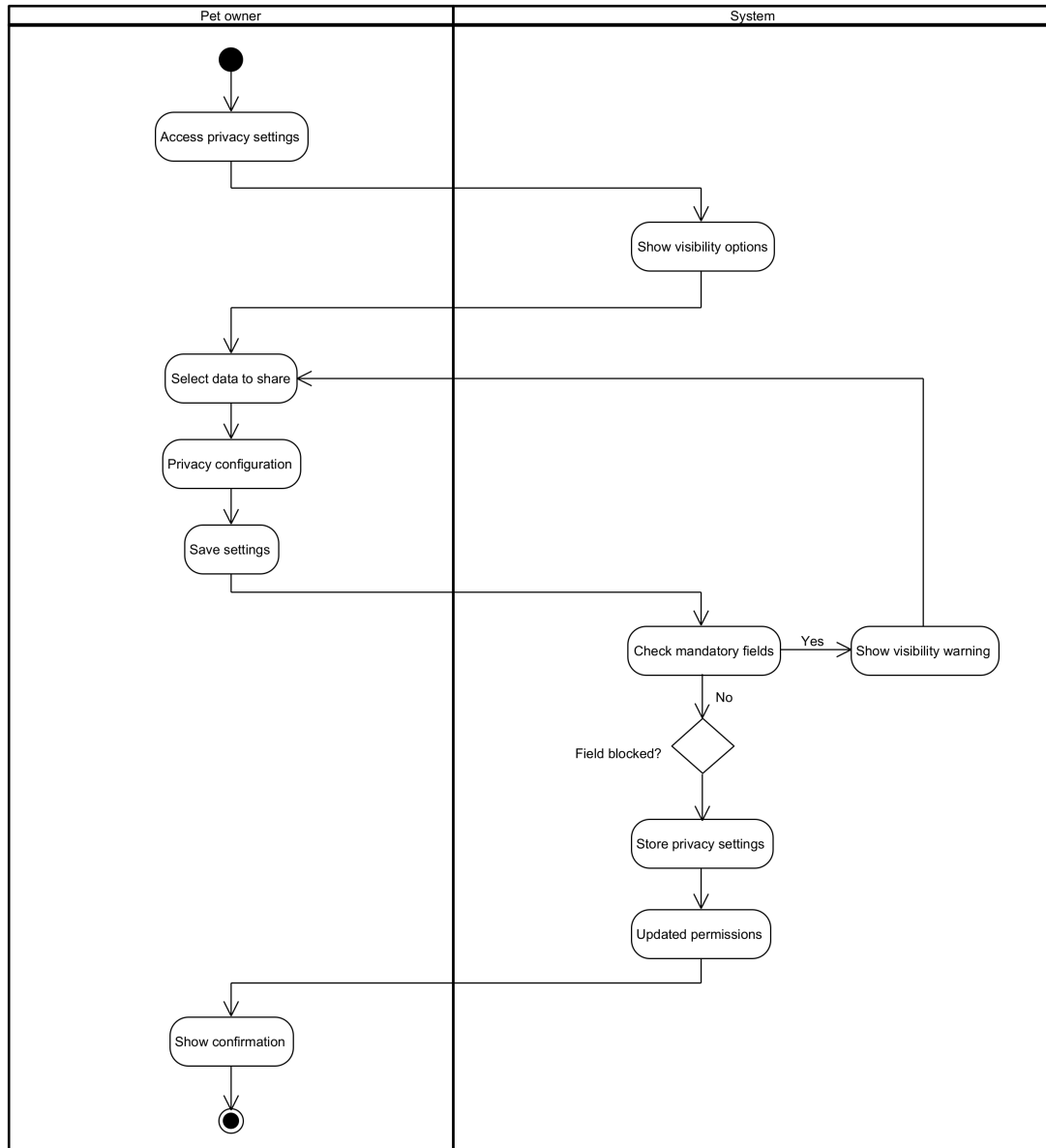


Figura 32: Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

4.5.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

Este diagrama modela el flujo de consulta del historial de procesos (RF-15). Tras la solicitud del propietario, el sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce registradas para sus mascotas, las combina en una sola vista ordenada por fecha y verifica, para cada una, el nivel de información que puede mostrarse según el estado del proceso, antes de presentar la línea de tiempo consolidada al propietario.

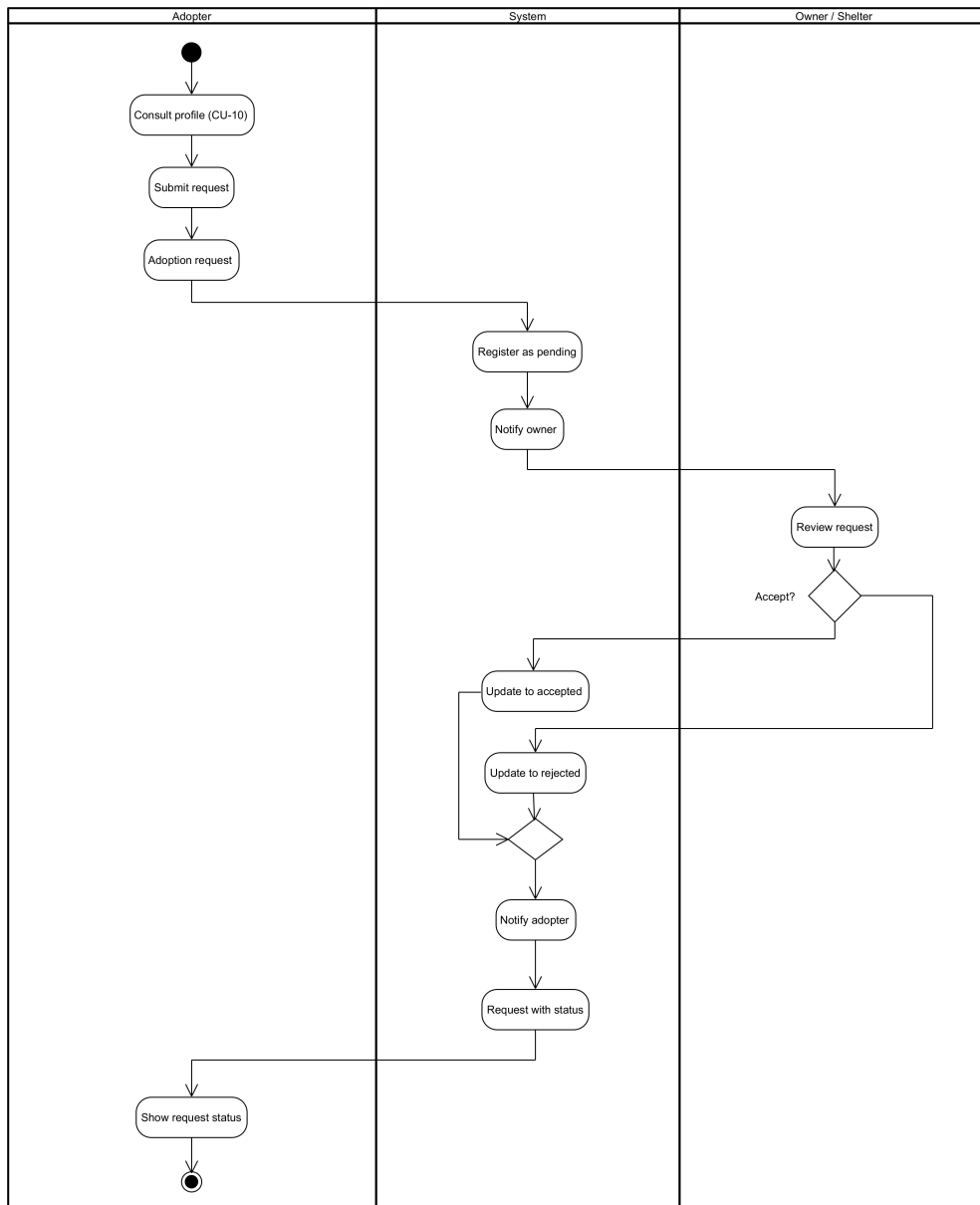


Figura 33: Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

4.5.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

El diagrama de actividad de CU-08 detalla el flujo de envío de un mensaje entre usuarios (RF-07), incluyendo el paso obligatorio por el componente de moderación automática. La bifurcación central determina si el contenido del mensaje es apropiado; en caso negativo, el flujo se dirige hacia la actividad de notificación de la categoría de infracción detectada y el mensaje no llega a entregarse, mientras que en caso afirmativo el mensaje se almacena y se notifica al destinatario de forma inmediata.

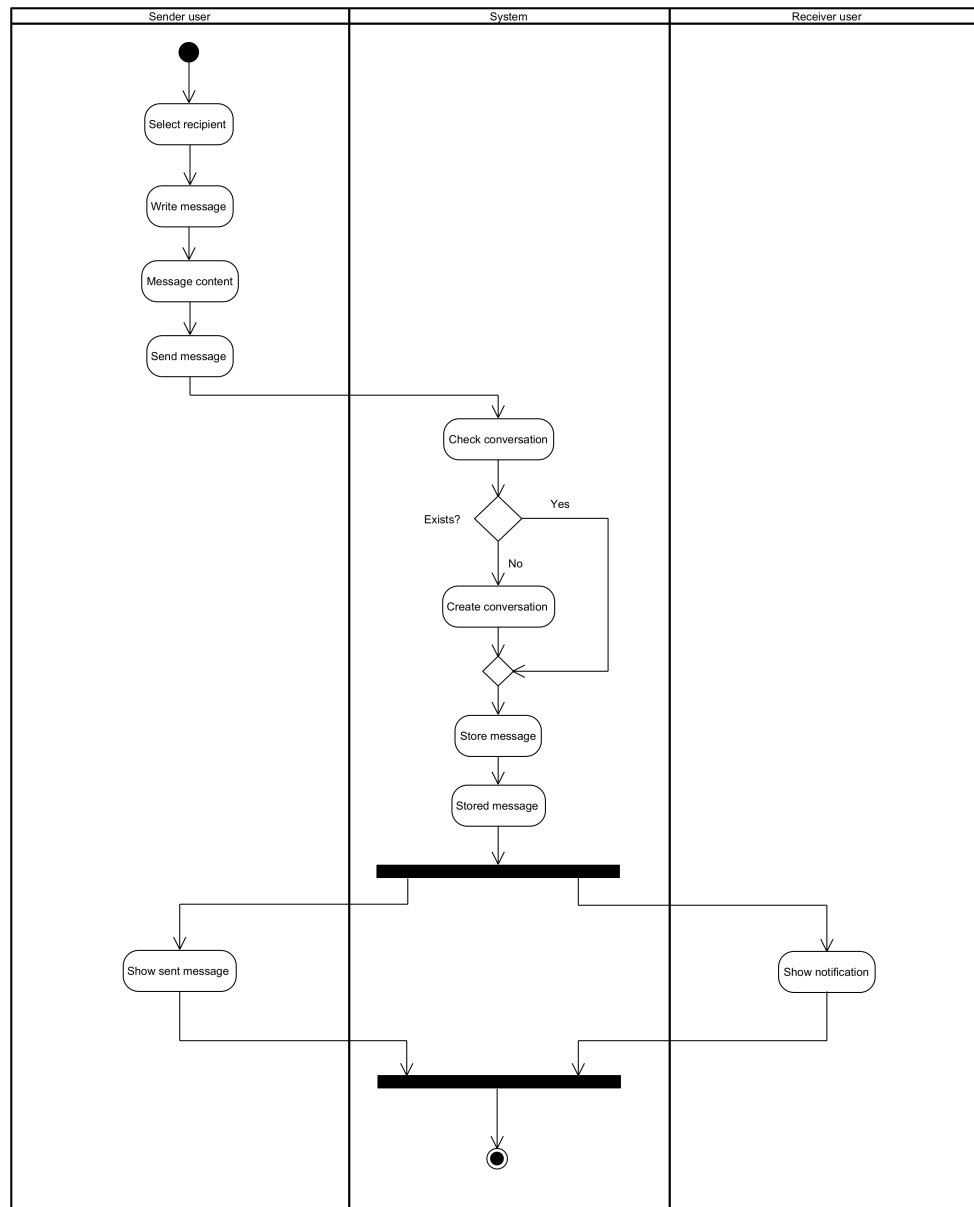


Figura 34: Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

4.5.9 Validar información médica (CU-09)

Este diagrama representa el flujo de revisión que ejecuta la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados (RF-09). La bifurcación principal separa el camino de validación exitosa, que actualiza el estado del registro y lo asocia con la identificación del profesional, del camino de rechazo, que exige el registro obligatorio de una observación técnica antes de notificar al propietario, en coherencia con la máquina de estados de verificación de documentos presentada en la Sección 4.6.

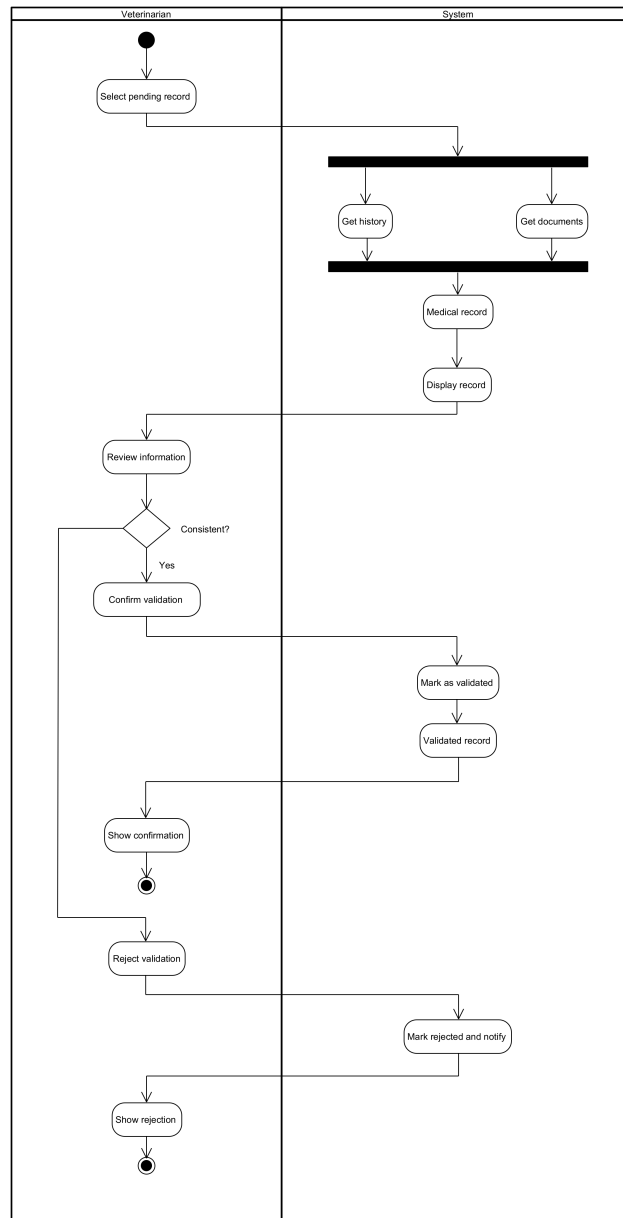


Figura 35: Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

4.5.10 Consultar perfil médico (CU-10)

El diagrama de actividad de CU-10 expone el flujo de consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la actividad de filtrado de información sensible según el nivel de acceso del usuario consultante y la configuración de privacidad definida por el propietario (RF-11). El flujo culmina con la presentación diferenciada del perfil, mostrando información ampliada a usuarios autorizados y una versión restringida al resto.

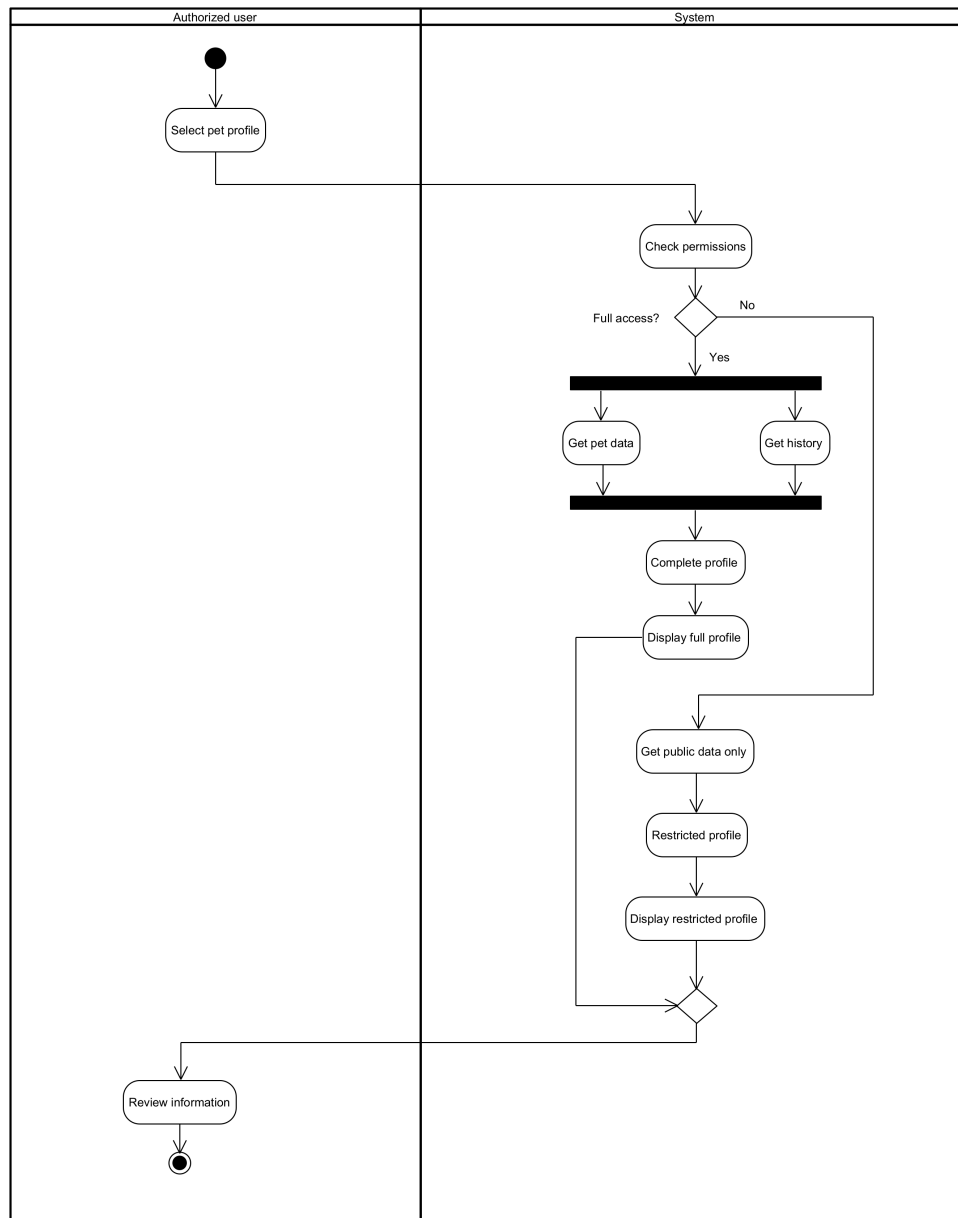


Figura 36: Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

4.5.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

Este diagrama representa el flujo de búsqueda y filtrado de mascotas (RF-04). Tras la selección de criterios por parte del usuario, el sistema aplica de forma secuencial cada filtro sobre el conjunto de publicaciones activas y evalúa si existen resultados; en caso de no existir coincidencias, el flujo ofrece al usuario ajustar los criterios antes de repetir la búsqueda, evitando presentar una lista vacía sin alternativas de acción.

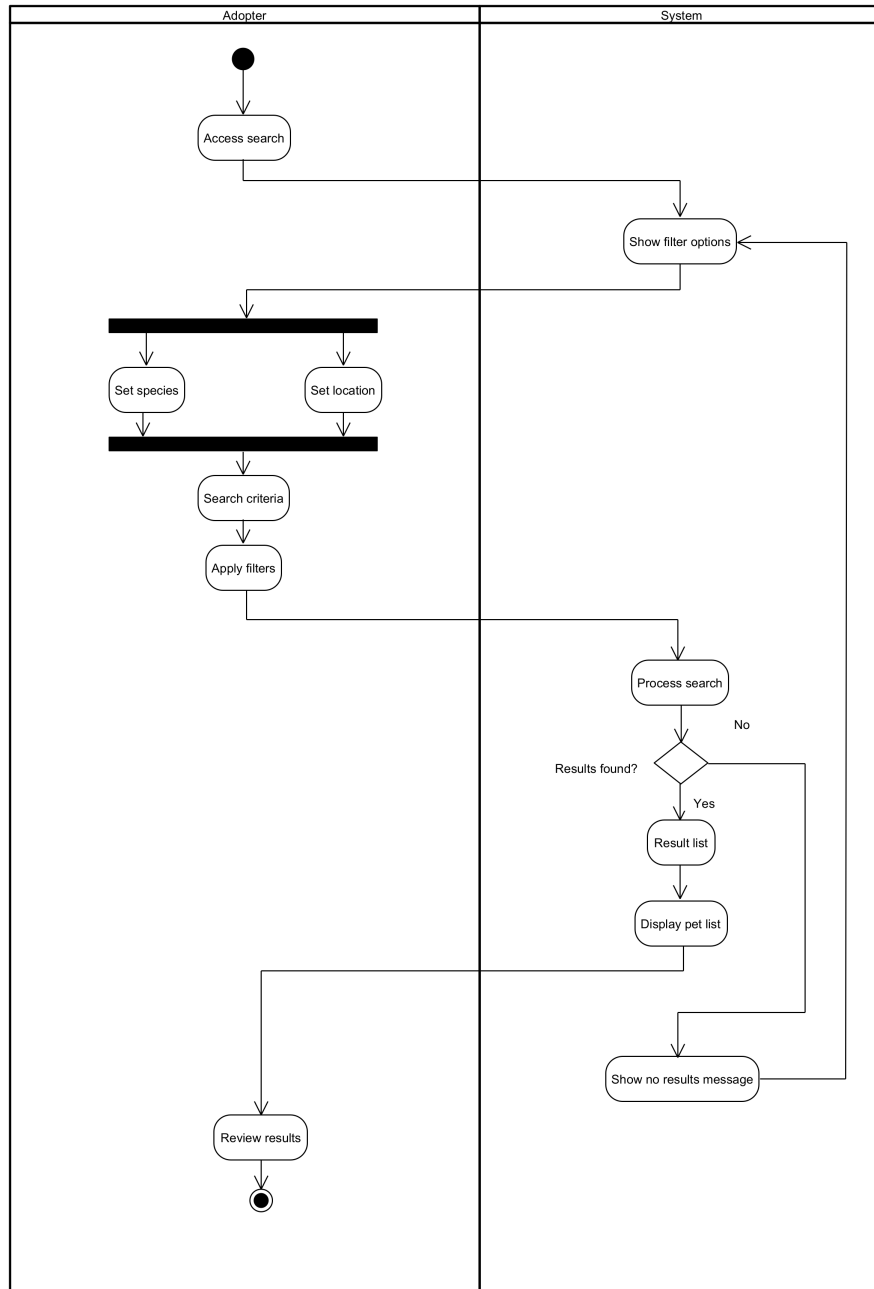


Figura 37: Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

4.5.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

El diagrama de actividad de CU-12 detalla el flujo de configuración de privacidad (RF-11). La bifurcación central verifica si alguno de los campos que el propietario intenta restringir es un campo médico obligatorio para la validación veterinaria; si lo es, el sistema muestra una advertencia y no aplica la restricción sobre ese campo específico, mientras que el resto de la configuración se guarda con normalidad, permitiendo un ajuste parcial en lugar de rechazar la operación completa.

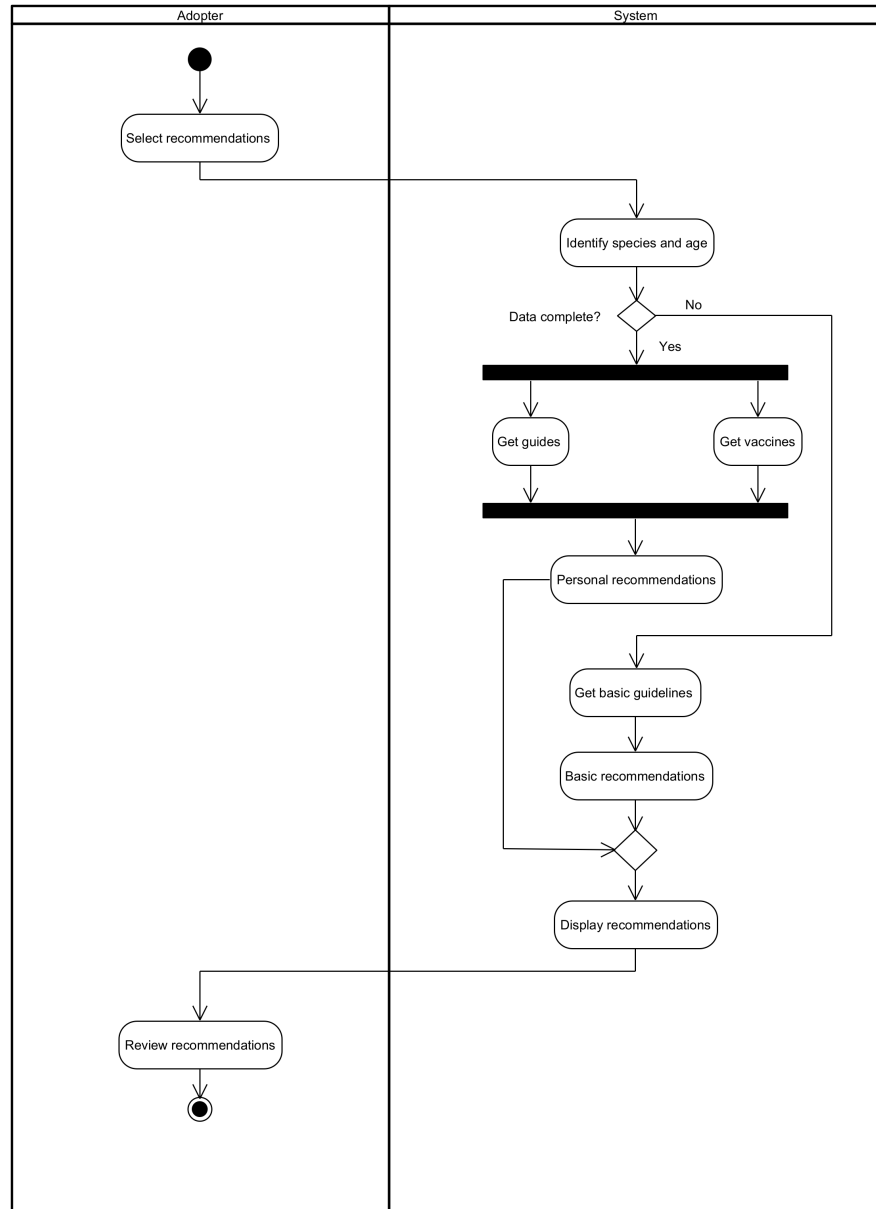


Figura 38: Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

4.5.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

Este diagrama detalla el flujo de verificación de parentesco previo a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). La actividad central compara el linaje declarado de ambas mascotas antes de invocar el componente de inteligencia artificial; si detecta un grado de parentesco incompatible, el flujo se dirige directamente hacia la actividad de alerta explícita y finaliza sin generar una recomendación de compatibilidad, evitando así que el sistema sugiera una cruce que la propia especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 91) considera inviable.

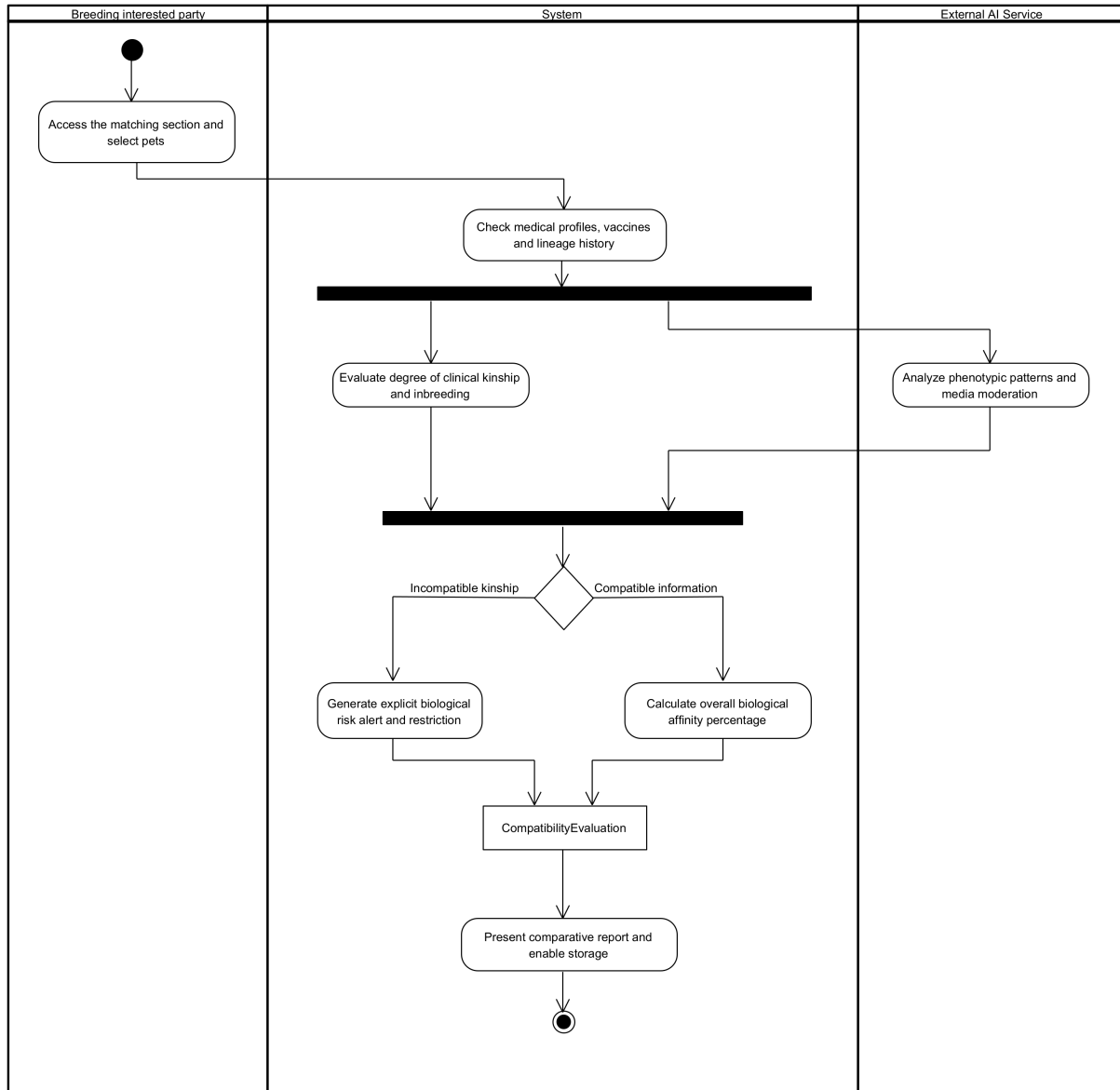


Figura 39: Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

4.6 Diagrama de estados

Se modelan tres máquinas de estado correspondientes a las entidades del sistema cuyo comportamiento depende fuertemente de transiciones bien definidas: el perfil de una mascota, una solicitud de adopción o cruce, y el proceso de verificación de documentos médicos. Estas tres entidades concentran la mayor parte de la lógica de negocio condicionada por el rol del usuario y por las validaciones cruzadas entre propietarios, adoptantes y veterinarias.

4.6.1 Estados del perfil de mascota

El ciclo de vida del perfil de una mascota inicia en el estado *Registrada* una vez completado RF-01, y transita hacia *Publicada* cuando el propietario habilita su disponibilidad para adopción o cruce (RF-13). Desde este estado puede alcanzar *Verificada* cuando una veterinaria valida su información médica (RF-09), o bien *EnProcesoDeAdopcion* / *EnProcesoDeCruza* al aceptarse una solicitud. El estado *Adoptada* es final para el flujo de adopción, pero habilita la transición hacia *EnSeguimiento* definida por RF-22, mientras que el estado *Extraviada*, alcanzable desde cualquier estado activo mediante RF-25, retorna a *Publicada* una vez que el propietario marca el aviso como resuelto.

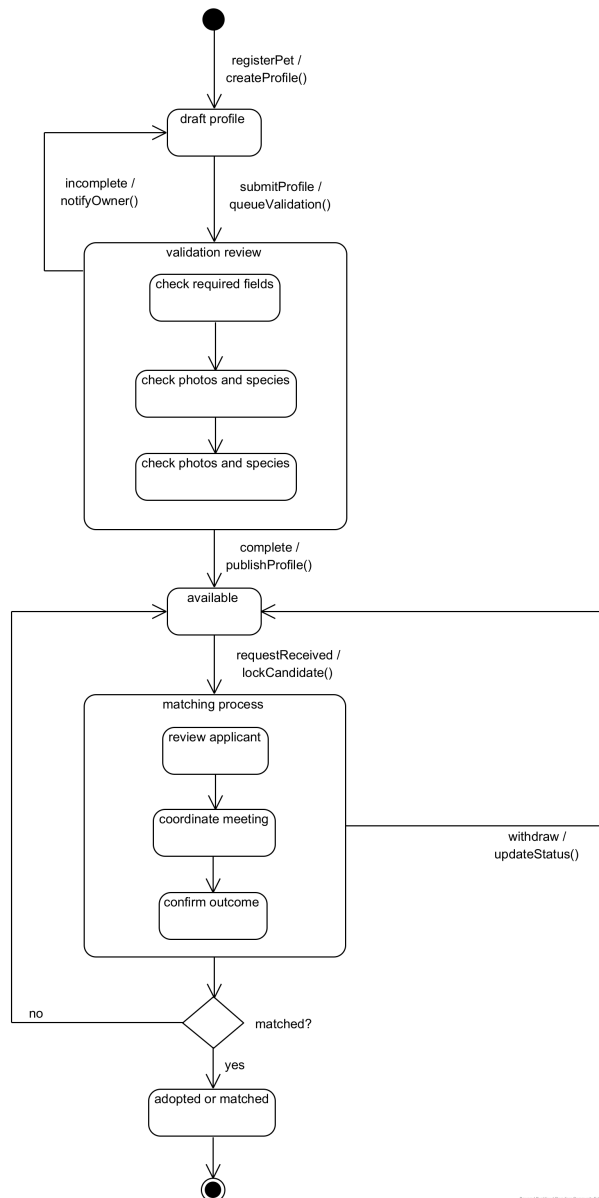


Figura 40: Diagrama de estados del perfil de mascota.

4.6.2 Estados de una solicitud de adopción o cruce

Esta máquina de estados formaliza el flujo por etapas exigido por RF-18 para las solicitudes de adopción, y el flujo más simple de aceptación o rechazo definido por RF-08 para las solicitudes de cruce. Una solicitud de adopción avanza secuencialmente por los estados *Pendiente*, *EnEntrevista*, *EnVisita*, *EnPeriodoDePrueba* y *Completada*, con la posibilidad de transitar a *Rechazada* desde cualquiera de las etapas intermedias. Las transiciones están condicionadas por eventos generados por el propietario (aceptar, rechazar o avanzar de etapa) y quedan registradas para alimentar la consulta de historial de procesos definida en RF-15.

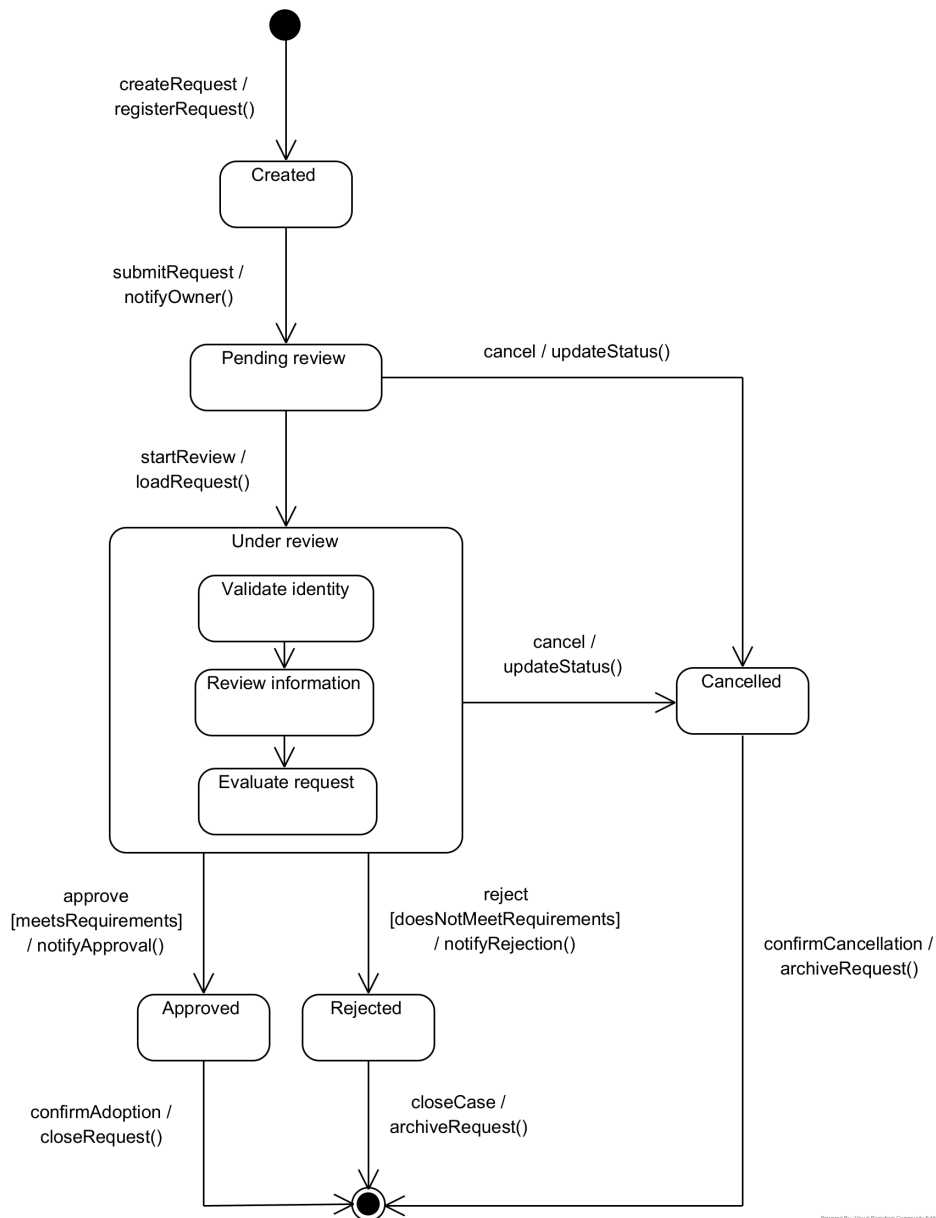


Figura 41: Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce.

4.6.3 Estados de verificación de documentos médicos

La tercera máquina de estados corresponde al ciclo de vida de un documento médico cargado por el propietario (carnet de vacunación o certificado veterinario), desde su carga inicial en estado *PendienteDeValidacion* hasta su resolución final en *Validado* o *Rechazado* por parte de una veterinaria autorizada, en cumplimiento de RD-03. El estado *Rechazado* incluye obligatoriamente la observación técnica registrada por el profesional, y permite al propietario transitar nuevamente hacia *PendienteDeValidacion* tras corregir o reemplazar el documento observado.

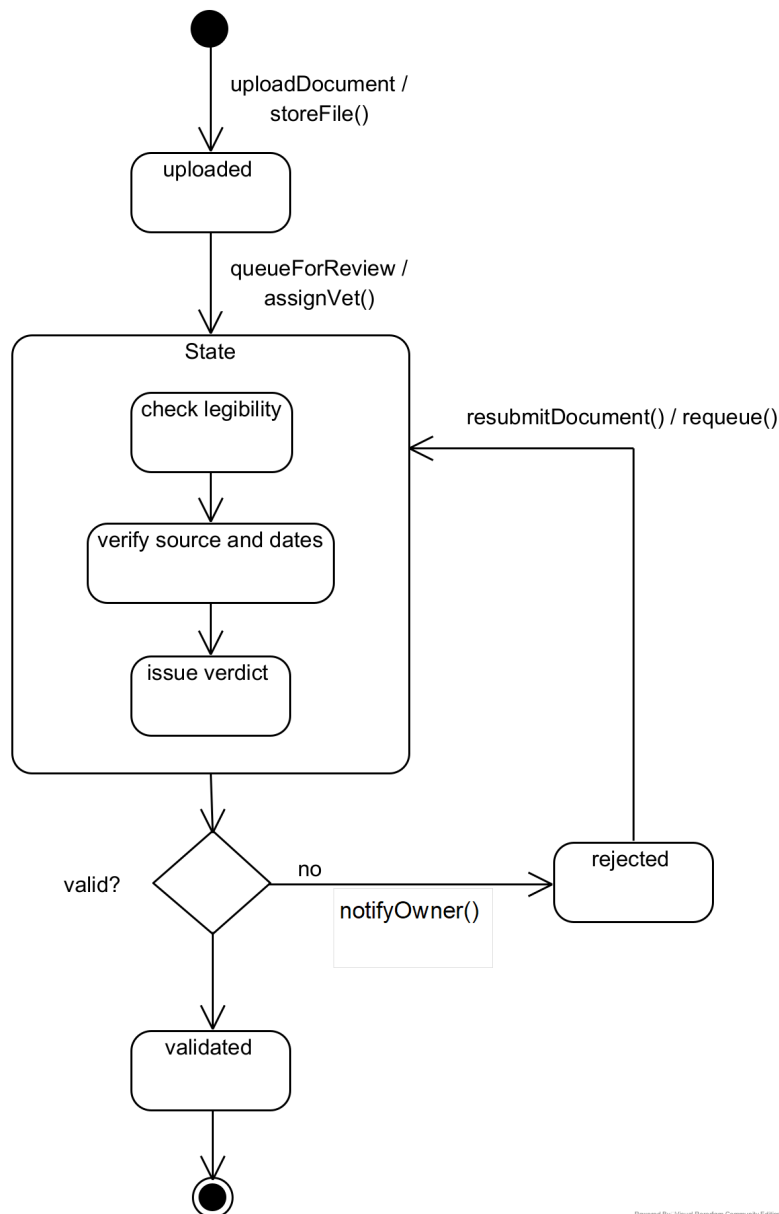


Figura 42: Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.

4.7 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes traduce la restricción de arquitectura modular (RD-05) en una organización concreta de módulos de software con interfaces explícitas entre ellos. Se identifican cinco componentes principales: Gestión de Mascotas (RF-01, RF-02, RF-13, RF-16, RF-21), Adopción y Cruza (RF-05, RF-08, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22), Mensajería (RF-07), Validación Médica (RF-09, RF-14, RF-24) y el componente de Inteligencia Artificial, que agrupa los tres subcomponentes de evaluación de compatibilidad (RF-06), validación de imágenes (RF-17) y moderación de mensajes.

Las dependencias entre componentes se limitan a interfaces bien definidas: el componente de Adopción y Cruza depende de Gestión de Mascotas para consultar disponibilidad y antecedentes genéticos, pero no accede directamente a su modelo de datos interno; y el componente de Inteligencia Artificial expone una interfaz de evaluación que es consumida tanto por Adopción y Cruza como por Gestión de Mascotas, evitando que cada módulo implemente su propia lógica de IA. Este diseño sustenta directamente la métrica de mantenibilidad definida en RNF-10, según la cual una modificación en un componente no debería requerir cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo.

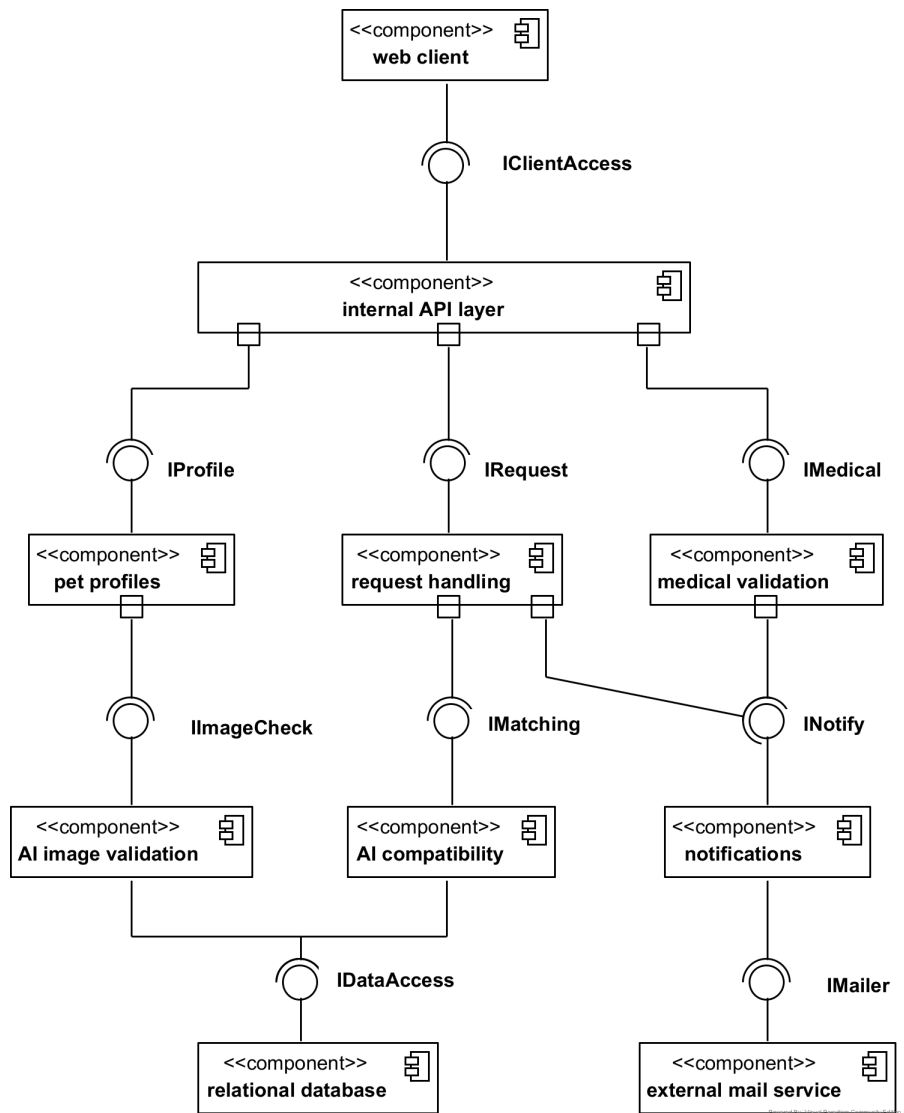


Figura 43: Diagrama de componentes del sistema MundiPets.

4.8 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de ejecución, en línea con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5. Se modelan tres nodos principales: el dispositivo cliente (navegador web en computador, teléfono inteligente o tableta), el servidor de aplicaciones alojado en infraestructura en la nube, que ejecuta los componentes de Gestión de Mascotas, Adopción y Cruza, Mensajería y Validación Médica descritos en la Sección 4.7, y un servidor o servicio separado para el componente de Inteligencia Artificial, aislado por motivos de escalabilidad independiente del resto de la lógica de negocio.

Un cuarto nodo representa el servidor de base de datos, que persiste tanto la información transaccional del sistema como los archivos multimedia (fotografías de mascotas y documentos veterinarios digitalizados). El diagrama incluye además la dependencia hacia el proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) descrita en RD-08, necesaria para el envío de los recordatorios de controles preventivos definidos en RF-10. Esta separación de nodos permite que el servicio de inteligencia artificial escale de forma independiente al resto de la aplicación, en coherencia con la restricción de arquitectura modular (RD-05) y con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

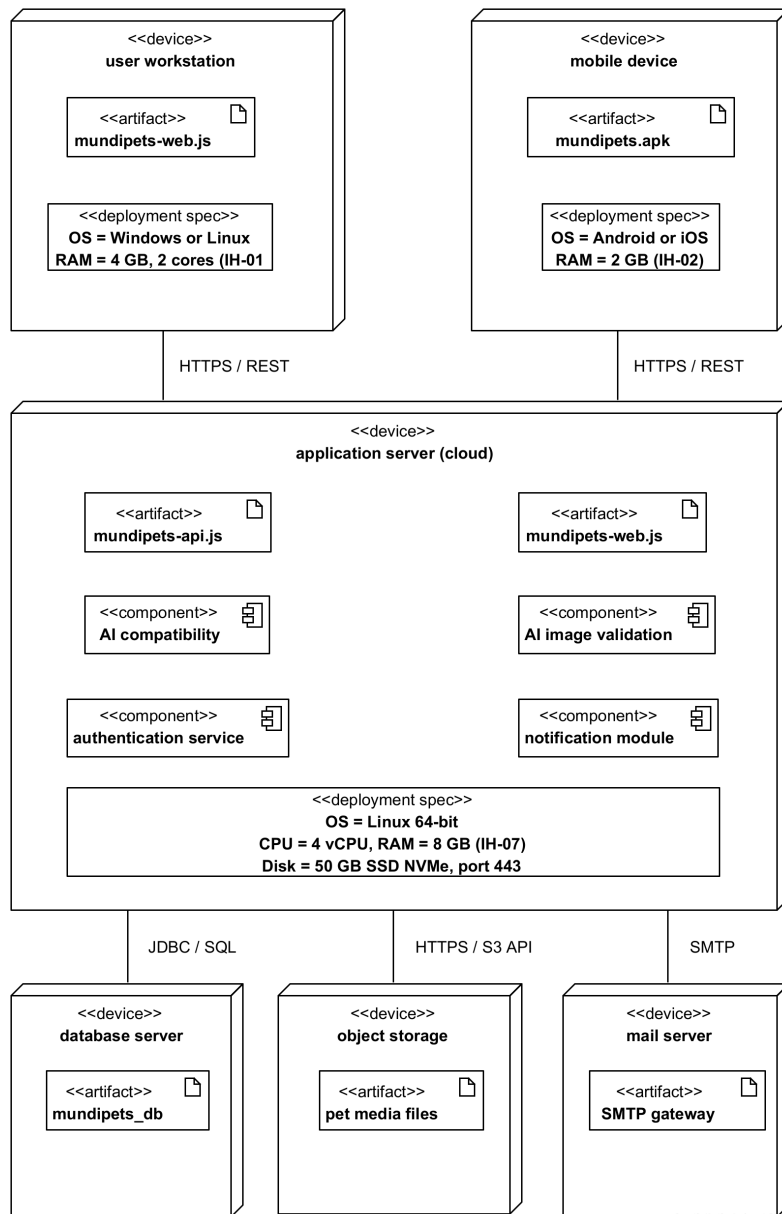


Figura 44: Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.

5 Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 92 recoge los 59 requisitos vigentes de la Entrega 3 (2A): 25 requisitos funcionales (RF-01 a RF-25), 16 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16), 9 restricciones de diseño (RD-01 a RD-09) y 9 requisitos legales (RL-01 a RL-09), redactados en las Secciones 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. Con ello se supera el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega.

Tabla 92: Clasificación de requisitos y restricciones (Entrega 2A).

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-01	Registrar mascota	Requisito funcional
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Requisito funcional
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Requisito funcional
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Requisito funcional

<i>(continuación)</i>		
Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Requisito funcional
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Requisito funcional
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Requisito funcional
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Requisito funcional
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Requisito funcional
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Requisito funcional
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Requisito funcional
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Requisito funcional
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Requisito funcional
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Requisito funcional
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Requisito funcional
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Requisito funcional
RF-17	Validar imágenes	Requisito funcional
RF-18	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	Requisito funcional
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	Requisito funcional
RF-20	Coordinar encuentros de socialización supervisados	Requisito funcional
RF-21	Registrar el identificador de microchip de la mascota	Requisito funcional
RF-22	Dar seguimiento post-adopción	Requisito funcional
RF-23	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	Requisito funcional
RF-24	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	Requisito funcional
RF-25	Publicar aviso de mascota extraviada	Requisito funcional
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Requisito no funcional
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Requisito no funcional
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Requisito no funcional
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Requisito no funcional
RNF-05	Integridad de la información médica	Requisito no funcional
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Requisito no funcional
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Requisito no funcional
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones con canales externos	Requisito no funcional
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	Requisito no funcional
RNF-11	Portabilidad entre navegadores y dispositivos	Requisito no funcional
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	Requisito no funcional
RNF-13	Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruce	Requisito no funcional
RNF-14	Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-15	Explicabilidad de la moderación de mensajes	Requisito no funcional
RNF-16	Confidencialidad de datos de ubicación y contacto	Requisito no funcional
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	Restricción de diseño
RD-02	Acceso basado en roles	Restricción de diseño
RD-03	Validación profesional de la información médica	Restricción de diseño
RD-04	Protección de datos personales	Restricción de diseño
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Restricción de diseño
RD-06	Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales	Restricción de diseño
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad	Restricción de diseño

<i>(continuación)</i>		
Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	Restricción de diseño
RD-09	Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta	Restricción de diseño
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	Requisito legal
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	Requisito legal
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	Requisito legal
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	Requisito legal
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	Requisito legal
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	Requisito legal
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	Requisito legal
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	Requisito legal
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	Requisito legal

5.2 Priorización MoSCoW

La Tabla 93 presenta la priorización MoSCoW extendida de los 59 requisitos vigentes del proyecto, actualizando y ampliando la clasificación heredada de la Entrega 2 (1B) con los identificadores incorporados en esta entrega (RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-16, RD-06 a RD-09 y RL-01 a RL-09). La misma priorización, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF, se consolida en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**.

Tabla 93: Priorización MoSCoW extendida (Entrega 2A).

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	Must	Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.
RF-02	Gestionar historial médico	Must	Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).
RF-03	Consultar perfil completo	Must	Fundamental para que adoptantes e interesados en cruce tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should	Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must	Núcleo del modelo operativo de la plataforma.
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruce	Must	Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.
RF-07	Sistema de mensajería	Could	Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must	Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.
RF-09	Validar información médica	Must	Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	Should	Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar privacidad	Must	Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).
RF-12	Verificar identidad de usuarios	Must	Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.
RF-13	Registrar publicaciones	Must	Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must	Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.
RF-15	Consultar historial de procesos	Could	Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	Must	Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.
RF-17	Validar imágenes con IA	Should	Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.

<i>(continuación)</i>			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RF-18	Flujo de adopción por etapas	Must	Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de cruza	Should	Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.
RF-20	Encuentros de socialización supervisados	Could	Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).
RF-21	Registrar identificador de microchip	Should	Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.
RF-22	Seguimiento post-adopción	Must	Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.
RF-23	Alertas de riesgo sanitario o físico	Must	Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18).
RF-24	Trazabilidad de cepa, lote y aplicador	Should	Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.
RF-25	Aviso de mascota extraviada	Could	Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruza del sistema.
RNF-01	Protección de información de propietarios y mascotas	Must	Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Must	Crítico para la operatividad continua de la plataforma.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Should	Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Should	Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.
RNF-05	Integridad de la información médica	Must	Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.
RNF-06	Exactitud del componente de IA	Must	Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.
RNF-07	Precisión en validación de imágenes	Should	Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.
RNF-08	Actualización de la información registrada	Should	Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones	Should	Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	Should	Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.
RNF-11	Portabilidad entre navegadores	Should	Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	Could	Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.

<i>(continuación)</i>			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RNF-13	Explicabilidad de compatibilidad para cruce	Must	Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.
RNF-14	Explicabilidad de rechazo de imágenes	Should	Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente.
RNF-15	Explicabilidad de moderación de mensajes	Should	Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.
RNF-16	Confidencialidad de ubicación y contacto	Must	Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).
RD-01	Integración de componentes de IA	Must	Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.
RD-02	Acceso basado en roles	Must	Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.
RD-03	Validación profesional de la información médica	Must	Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.
RD-04	Protección de datos personales	Must	Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Must	Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.
RD-06	Eliminación de cuenta y datos personales	Must	Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones	Must	Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	Should	Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.
RD-09	Anonimización de evidencias para publicación abierta	Must	Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	Must	Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).

(continuación)			
ID	Requisito	Prioridad	Justificación
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	Must	Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

5.3 Modelo de Kano

5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (*Weighted Shortest Job First*) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20).

El equipo estimó los cuatro factores de WSJF para los 21 RF de prioridad *Must* y *Should*, apoyándose en evidencia ya disponible para reducir la arbitrariedad de la estimación: el número de evidencias (EV) que respaldan cada RF (Apéndice B.1) como indicador de valor de negocio, y la existencia de una obligación legal asociada (RL, Sección 3.4) como indicador de criticidad temporal. Los RF de prioridad *Could* (RF-07, RF-15, RF-20, RF-25) se excluyeron del ejercicio por ser ya la prioridad más baja de MoSCoW.

Tabla 94: Ranking WSJF de los RF *Must* y *Should* de MundiPets.

ID-RF	Nombre	Valor	Críticidad	Riesgo	Tamaño	WSJF
RF-01	Registrar mascota	20	13	13	5	9,20
RF-03	Consultar perfil completo	13	8	5	3	8,67
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	13	5	3	3	7,00
RF-12	Verificar identidad de usuarios	8	8	13	5	5,80
RF-11	Administrar privacidad de la información	20	13	13	8	5,75
RF-09	Validar información médica	8	5	8	5	4,20
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	8	8	5	5	4,20
RF-02	Gestionar historial médico	13	8	8	8	3,63
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	13	8	8	8	3,63
RF-21	Registrar identificador de microchip	3	1	2	2	3,00
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	13	5	5	8	2,88
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	8	3	3	5	2,80
RF-24	Trazabilidad de cepa/lote/aplicador	3	2	3	3	2,67
RF-23	Alertas de riesgo sanitario/físico	8	5	8	8	2,63
RF-19	Validar certificados veterinarios	5	3	5	5	2,60
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	8	3	5	8	2,00

<i>(continuación)</i>						
ID-RF	Nombre	Valor	Criticidad	Riesgo	Tamaño	WSJF
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	5	2	2	5	1,80
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruce	20	8	5	20	1,65
RF-22	Seguimiento post-adopción	5	2	3	8	1,25
RF-18	Flujo de adopción por etapas	8	3	5	13	1,23
RF-17	Validar imágenes con IA	8	3	5	13	1,23

Lectura del resultado. El ranking confirma un patrón esperable en WSJF: no siempre lo más valioso encabeza la lista. RF-06 (evaluar compatibilidad para cruce) y RF-17 (validar imágenes con IA) tienen alto valor de negocio pero también el mayor tamaño de trabajo por su componente de inteligencia artificial, lo que los desplaza hacia el final del orden de implementación sugerido — son valiosos, pero no lo más rápido de entregar. En contraste, RF-01, RF-03 y RF-13 combinan alto valor con bajo tamaño de trabajo, por lo que encabezan la secuencia recomendada; esto es además coherente con el alcance del MVP definido en la Sección 6.1.

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 95: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	LOPDP	—	—	Propietario	EV-02	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01

6 Producto Mínimo Viable

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

El Producto Mínimo Viable (MVP) de MundiPets es una aplicación web ejecutable, denominada MVP_Mundi-Pets, que materializa el subconjunto de requisitos funcionales de mayor prioridad definido en la Sección 3.2, con el propósito de demostrar de forma tangible el comportamiento del sistema descrito en esta especificación. El MVP se implementó íntegramente con tecnologías del lado del cliente (HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks ni proceso de compilación) y persiste su información en el almacenamiento local del navegador (`localStorage`) en lugar de un servidor de base de datos real. Se trata de una decisión de diseño coherente con el alcance de un prototipo funcional de demostración académica y no de un sistema en producción; por lo mismo, el MVP no satisface todavía las restricciones de arquitectura y de protección de datos declaradas en RD-04, RD-05 y RD-06, que corresponden al sistema en producción y no a este prototipo.

La rúbrica de la asignatura exige una cobertura mínima del 60 % de los requisitos funcionales de prioridad *Must*. Según la priorización MoSCoW de la Sección 5.2, el proyecto tiene 15 RF de prioridad *Must*, de los cuales el MVP cubre los 15 (100 %). Uno de ellos, RF-12, se cubre en modo simulado (selección de rol de demostración en lugar de verificación de identidad real), por lo que, con un criterio conservador que descuenta ese caso, la cobertura efectiva es de 14 de 15 (93,3 %). En cualquiera de las dos lecturas se supera con holgura el mínimo exigido. Adicionalmente, el MVP incorpora dos requisitos de prioridad *Should* y *Could* (RF-04 y RF-07, respectivamente) que ya estaban delineados en los mockups de referencia de la Sección 3.1.1, por lo que se incluyeron sin representar un esfuerzo de alcance adicional significativo. Los 8 requisitos restantes, todos de prioridad *Should* o *Could*, no se implementaron en esta iteración y se documentan explícitamente en la Tabla 96 para mantener la trazabilidad y servir de insumo directo a las siguientes iteraciones del producto.

Tabla 96: Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.

ID-RF	Nombre	Prioridad	Estado en el MVP	Módulo / pantalla
RF-01	Registrar mascota	Must	Cubierto	pet-add.html
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Must	Cubierto	pet-detail.html, pet-profile.html
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Should	Cubierto (adicional)	explore.html
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Must	Cubierto	request.html
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Must	Cubierto (heurística explicable)	compatibility.html
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Could	Cubierto (adicional)	request.html (panel de chat)
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Must	Cubierto	request.html (tipo <i>Cruza responsable</i>)
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Must	Cubierto	vet-panel.html
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Should	No implementado	—
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Must	Cubierto	pet-profile.html
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Must	Cubierto (simulado)	register.html
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Must	Cubierto	pet-profile.html, explore.html
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Could	No implementado	—
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Must	Cubierto	pet-add.html, pet-profile.html

<i>(continuación)</i>				
ID-RF	Nombre	Prioridad	Estado en el MVP	Módulo / pantalla
RF-17	Validar imágenes	Should	No implementado (selección directa de ícono)	—
RF-18	Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	Must	Cubierto	request.html
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de habilitar la crua	Should	No implementado	—
RF-20	Coordinar encuentros de socialización supervisados	Could	No implementado	—
RF-21	Registrar el identificador de microchip de la mascota	Should	No implementado	—
RF-22	Dar seguimiento post-adopción	Must	Cubierto	post-adoption.html
RF-23	Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces	Must	Cubierto	compatibility.html
RF-24	Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	Should	No implementado	—
RF-25	Publicar aviso de mascota extraviada	Could	No implementado	—

El equipo declara de forma explícita, en línea con la regla operativa según la cual ningún componente de inteligencia artificial puede quedar solo declarado, que el RF-06 (evaluación de compatibilidad entre mascotas para crua) **no** se implementó mediante un modelo de aprendizaje automático entrenado, sino mediante una heurística de reglas explícitas y explicables que evalúa el parentesco conocido, el estado sanitario referencial y la edad reproductiva de ambas mascotas, complementada con la detección de disparidad de tamaño y de enfermedades contagiosas activas para la emisión de alertas de riesgo (RF-23). Por su naturaleza, esta heurística satisface de forma directa el requisito de explicabilidad RNF-13 y el derecho a explicación de RL-06, ya que la pantalla de resultados muestra la regla concreta que originó cada advertencia; lo que no satisface todavía es el umbral de exactitud de RNF-06, definido para el componente de aprendizaje automático del sistema en producción. Entrenar o integrar un modelo de aprendizaje automático real está fuera del alcance de un MVP construido sobre datos ficticios, y así se documenta en el propio repositorio. Por su parte, el RF-17 (validación de imágenes contra las políticas de contenido de la plataforma) tampoco se implementó en esta iteración: el registro de mascotas utiliza en su lugar la selección directa de un ícono representativo de la especie, lo que evita la carga de archivos y la necesidad de un mecanismo de validación real.

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

La arquitectura del MVP se organiza en tres capas dentro de una aplicación estática, con una página por vista: once páginas HTML independientes que comparten una hoja de estilos y tres módulos de JavaScript. La capa de presentación está compuesta por los archivos HTML y por `css/styles.css`, que define un diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox con puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio, en coherencia con el requisito de portabilidad RNF-11. La capa de lógica de sesión, implementada en `js/auth.js`, simula la verificación de identidad exigida por RF-12 mediante la selección de un rol de demostración (Propietario, Adoptante, Interesado en crua o Veterinaria), sin un mecanismo de autenticación por contraseña real, decisión declarada explícitamente tanto en el código como en la documentación del repositorio. La capa de datos, implementada en `js/db.js`, expone una interfaz de operaciones CRUD genéricas (`all`, `get`, `insert`, `update`, `remove`, `reset`) sobre ocho colecciones del dominio –usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos post-adopción–, persistidas en su totalidad en el `localStorage` del navegador bajo una única clave versionada (`mundipets_db_v1`). Esta separación en capas responde a la restricción de arquitectura modular RD-05 en su expresión mínima viable.

Tabla 97: Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.

Archivo / carpeta	Contenido y requisitos que soporta
index.html	Inicio de sesión mediante selección de cuenta de demostración; enlace para restablecer los datos de ejemplo.
register.html	Formulario de creación de cuenta y verificación de identidad simulada (RF-12).
dashboard.html	Panel de inicio diferenciado según el rol activo (Propietario, Adoptante, Interesado en cruce o Veterinaria); implementa el acceso basado en roles de RD-02.
pet-add.html	Asistente de registro de mascota en cuatro pasos: datos generales, fotografía representativa, historial médico y carnet de vacunación, y antecedentes genéticos (RF-01, RF-02, RF-14, RF-16).
pet-profile.html	Perfil propio de la mascota, con edición del historial médico, la publicación y la configuración de privacidad por campo sensible (RF-03, RF-11, RF-13).
explore.html	Búsqueda y filtrado de mascotas publicadas por especie, estado de interés y ubicación aproximada (RF-04).
pet-detail.html	Perfil público de una mascota, con la información filtrada según el nivel de acceso del usuario consultante (RF-03, RNF-16).
request.html	Formulario y seguimiento de solicitudes de adopción o cruce por etapas, con panel de mensajería asociado a cada solicitud (RF-05, RF-07, RF-08, RF-18).
compatibility.html	Evaluación de compatibilidad entre dos mascotas mediante una heurística de reglas explícitas, con emisión de alertas de riesgo (RF-06, RF-23, RNF-13).
vet-panel.html	Panel de validación veterinaria de documentos e historiales médicos pendientes (RF-09, RD-03).
post-adoption.html	Registro y consulta del seguimiento posterior a una adopción completada (RF-22).
css/styles.css	Hoja de estilos única con diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox, y puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio (RNF-11).
js/db.js	Capa de acceso a datos sobre <code>localStorage</code> : define las colecciones del dominio (usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos), el conjunto de datos ficticios de arranque y las operaciones CRUD genéricas.
js/auth.js	Gestión de la sesión activa mediante selección de rol, sin autenticación por contraseña, simulando de forma declarada el resultado de RF-12.
js/utils.js	Funciones auxiliares compartidas entre pantallas: construcción de la barra superior según el rol, insignias de estado y notificaciones emergentes.

Al primer arranque de la aplicación, la capa de datos detecta la ausencia de información en el `localStorage` y crea automáticamente un conjunto de datos ficticios de demostración: cuatro usuarios (un propietario, un adoptante, un interesado en cruce y una veterinaria) y cuatro mascotas (Firulais, Michi, Toby y Luna) con historiales médicos, antecedentes genéticos y una solicitud de adopción en curso, todos inspirados en los mockups de referencia presentados en la Sección 3.1.1. La pantalla de inicio de sesión incluye además un enlace de “Restablecer datos de ejemplo”, que permite reiniciar el estado de la demostración en cualquier momento sin intervención manual sobre el almacenamiento del navegador.

El despliegue local del MVP no requiere instalación de dependencias, gestor de paquetes ni contenedores, dado que se trata de una aplicación estática sin backend. El repositorio documenta tres formas equivalentes de ejecutarlo: levantar un servidor HTTP simple con Python (`python -m http.server 8000`) o con Node.js (`npx serve .`) y abrir la dirección local resultante en el navegador, o bien abrir directamente el archivo `index.html` mediante doble clic. Esta última opción es funcional en la mayoría de navegadores modernos, pero el modo `file://` impone restricciones sobre el `localStorage` en algunos de ellos, por lo que se recomienda cualquiera de las dos primeras para obtener un comportamiento idéntico en todos los navegadores.

6.3 Evidencia de funcionamiento

El repositorio documenta un recorrido funcional guiado de cinco pasos que ejercita los requisitos funcionales *Must* cubiertos y sirve de guion tanto para la validación manual del equipo como para el video de demostración exigido por la rúbrica:

1. **Ingreso como Carlos Zambrano (Propietario):** registro de una mascota nueva mediante el asistente de cuatro pasos, configuración de la privacidad de sus campos sensibles y publicación para adopción (RF-01, RF-02, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16).
2. **Ingreso como Ana Adoptante:** exploración de mascotas con filtros, consulta del perfil de Firulais, envío de una solicitud de adopción y conversación mediante el chat asociado a la solicitud (RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-12 en su forma simulada).
3. **Retorno como Carlos Zambrano:** avance de la solicitud a través de las cinco etapas definidas (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) hasta su finalización, y revisión del registro de seguimiento post-adopción generado automáticamente (RF-18, RF-22).
4. **Ingreso como la Dra. Melissa Vera (Veterinaria):** apertura del panel de validaciones y resolución de un documento médico pendiente, con opción de validarlo o rechazarlo (RF-09).
5. **Ingreso como Jorge Intriago (Interesado en cruza):** consulta del perfil de Toby, publicado para cruza responsable, evaluación de compatibilidad con otra mascota del sistema y revisión del resultado explicado junto con las alertas de riesgo generadas (RF-06, RF-08, RF-23).

Al momento de esta redacción, el código del MVP se encuentra completo y verificado localmente siguiendo el recorrido anterior. El repositorio incluye asimismo una advertencia explícita de que todos los usuarios, mascotas, historiales médicos, solicitudes y mensajes contenidos en el MVP son ficticios y se generaron exclusivamente con fines de demostración académica, sin representar personas, animales ni información sanitaria reales, en coherencia con la restricción de anonimización RD-09.

Las Figuras 45 a 48 documentan las pantallas principales de ese recorrido, capturadas sobre la ejecución local del MVP.

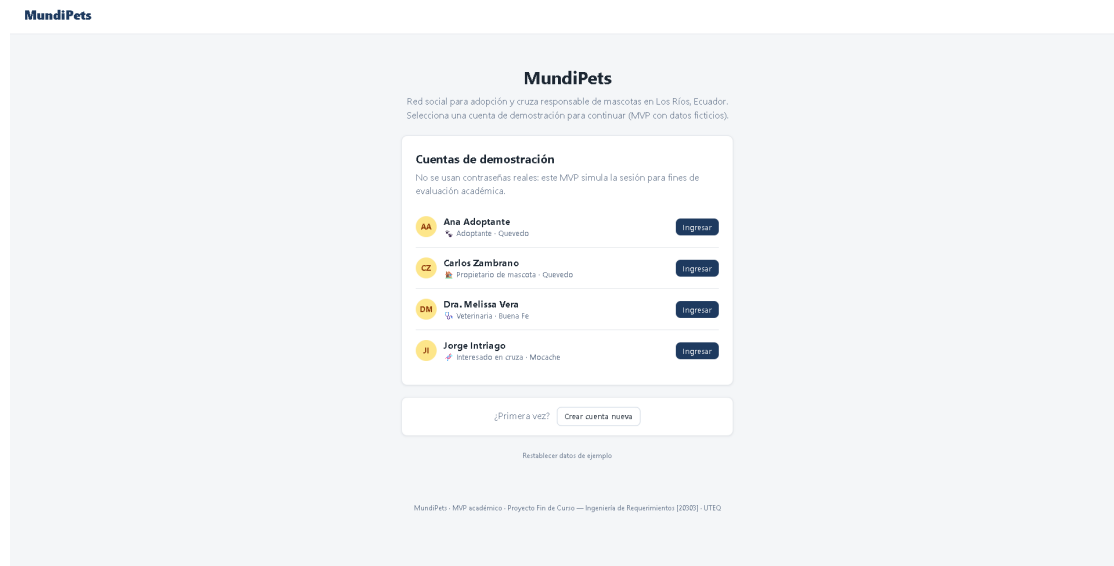


Figura 45: Pantalla de inicio de sesión del MVP (`index.html`). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo.

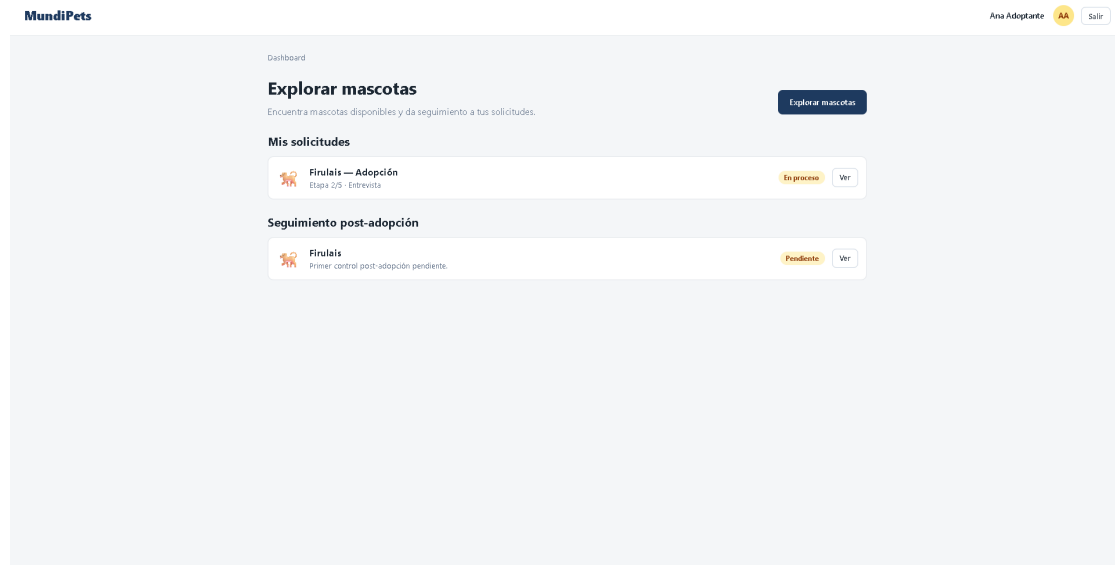


Figura 46: Panel de inicio diferenciado por rol (`dashboard.html`) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.

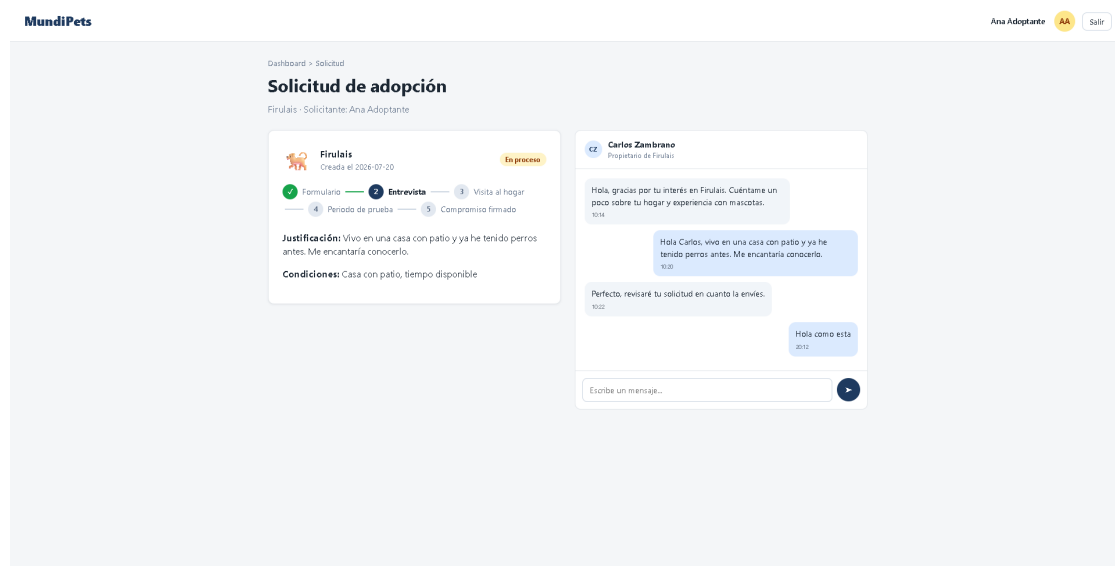


Figura 47: Detalle de una solicitud de adopción (`request.html`) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.

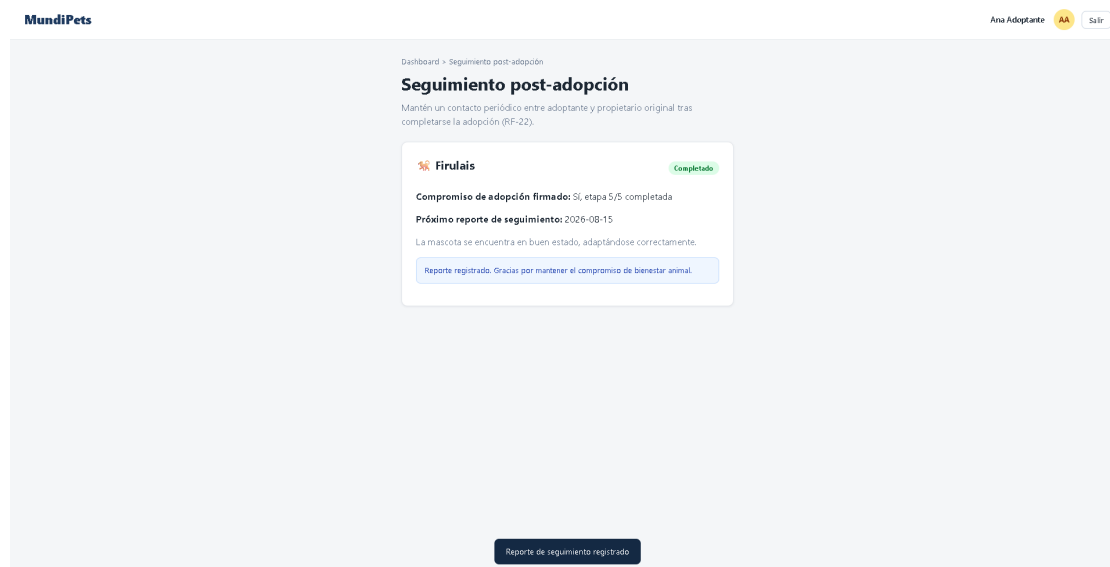


Figura 48: Registro de seguimiento post-adopción (`post-adoption.html`) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.

El video de recorrido funcional, de duración menor o igual a tres minutos, se encuentra en `05_MVP/video_demo.mp4`, y el enlace al repositorio público del MVP, junto con el commit exacto evaluado, se declara en `05_MVP/README.md` y en el Apéndice A.

7 Componente empírico del proyecto

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

El equipo optó por el **Enfoque 2 — Detectar automáticamente ambigüedad y malos olores en los requisitos**, descartando el Enfoque 1 (comparación de la calidad de los RF frente a un LLM) y el Enfoque 3 (validación de requisitos de explicabilidad del componente de IA).

Justificación en función del sistema. MundiPets cuenta, desde la Entrega 2 (1B), con un corpus consolidado de especificación (17 RF, 8 RNF y 5 restricciones de diseño), que constituye el insumo directo sobre el cual puede ejecutarse un detector de ambigüedad sin depender de instrumentos adicionales de recolección con usuarios externos al proyecto.

Justificación en función de los datos disponibles. Como parte de la revisión y refinamiento del SRS parcial, el equipo ya efectuó un primer ejercicio de identificación manual de defectos de redacción sobre RF-01 a RF-17 y RNF-01 a RNF-08, detectando patrones de ambigüedad, terminología imprecisa y requisitos no verificables consistentes con los *malos olores* descritos por Ferrari *et al.* [26]. Este antecedente ofrece una base real sobre la cual diseñar y calibrar el detector automático, en lugar de partir desde cero.

Justificación en función del tiempo. Independientemente del tiempo total disponible en el cronograma de la asignatura, el costo temporal de cada enfoque no depende solo de la duración del periodo, sino de la *naturaleza de su ruta crítica*. Los Enfoques 1 y 3 dependen de reclutar y coordinar agendas con personas ajenas al equipo, lo cual introduce una latencia que no se reduce aunque se disponga de más semanas: el Enfoque 1 requiere entre tres y cinco personas evaluadoras externas dispuestas a calificar a ciegas dos conjuntos de al menos 50 RF cada uno, y el Enfoque 3 requiere doce participantes externos distribuidos en dos rondas de validación moderada, con la consiguiente necesidad de encontrar, convocar y agendar a cada uno. En ambos casos, el tiempo de ejecución queda sujeto a la disponibilidad de terceros, un factor fuera del control directo del equipo. El Enfoque 2, en cambio, mantiene su ruta crítica dentro del equipo: solo requiere tres personas expertas ya identificadas y la construcción de un detector automático (un script propio o una herramienta existente), ambas tareas ejecutables sin depender de la disponibilidad de terceros. Por esta razón, el Enfoque 2 ofrece el menor riesgo de cronograma de los tres, con independencia de cuántas semanas se le asignen.

La decisión fue adoptada internamente por el equipo.

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 98: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	Conjunto de requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones de diseño (RD) especificados para el sistema MundiPets, redactados según la plantilla de ocho atributos exigida por la asignatura y vigentes al momento de la ejecución del experimento.
Intervención	Clasificación automática de cada requisito como <i>ambiguo</i> o <i>no ambiguo</i> mediante un detector basado en reglas, que identifica cuantificadores vagos, conjunciones múltiples que ocultan más de un requisito, voz pasiva y ausencia de criterio de verificación explícito.
Comparación	Clasificación manual e independiente del mismo conjunto de requisitos, realizada por tres personas expertas en Ingeniería de Requisitos, sin conocimiento previo de la salida del detector (evaluación a ciegas).
Resultado	Precisión, exhaustividad (<i>recall</i>) y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto; acuerdo inter-evaluador mediante κ de Cohen entre pares de expertos y κ de Fleiss para el conjunto de los tres.
Contexto	Proyecto académico de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos [20303] (UTEQ, 2026-2027 PPA), aplicado al sistema real MundiPets, con especificación redactada en español.
RQ1	¿Con qué precisión, exhaustividad y medida F1 replica un detector automático basado en reglas el juicio consensuado de personas expertas al clasificar como ambiguos los requisitos especificados para MundiPets?
RQ2	¿Qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector automático y el juicio experto, y qué explican sobre las limitaciones de un enfoque basado en reglas frente al juicio humano en la identificación de ambigüedad?

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

Al tratarse del Enfoque 2, el diseño corresponde a un cuasi-experimento y requiere hipótesis nula y alternativa, no proposiciones de estudio de caso.

H₀ (hipótesis nula): la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad no guarda asociación con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas (κ de Cohen) no es significativamente distinto del acuerdo esperado por azar ($\kappa = 0$).

H₁ (hipótesis alternativa): la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad guarda asociación significativa con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas es significativamente mayor que el esperado por azar ($\kappa > 0$).

Esta hipótesis se contrasta mediante la prueba de significancia del κ de Cohen descrita en la Sección 7.7. La pregunta RQ2, al ser de carácter exploratorio sobre los patrones de desacuerdo, no se somete a prueba de hipótesis: se responde mediante análisis cualitativo de los casos en los que el detector y el consenso experto difieren, siguiendo el sexto paso descrito para el Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

Variable independiente. El método de clasificación aplicado a cada requisito, con dos niveles: (a) detector automático basado en reglas y (b) consenso de las tres personas expertas.

Variable dependiente. La clasificación resultante de cada requisito como *ambiguo* o *no ambiguo* (variable categórica binaria), a partir de la cual se calculan las métricas de acuerdo declaradas en la Sección 7.7 (precisión, exhaustividad, medida F1 y κ).

Variables de control.

- **Tipo de requisito** (RF, RNF o RD), para verificar que el desempeño del detector no varíe sistemáticamente según el tipo de artefacto evaluado.
- **Configuración fija del detector:** el conjunto de reglas (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva, ausencia de criterio de verificación) permanece invariable durante toda la ejecución del experimento; ninguna regla se ajusta después de observar resultados parciales.
- **Orden de presentación** de los requisitos a las personas expertas, aleatorizado de forma independiente para cada evaluador, con el fin de controlar efectos de fatiga o de orden.
- **Cegamiento del juicio experto:** ninguna persona evaluadora tiene acceso a la salida del detector ni a la clasificación de las demás personas evaluadoras antes de completar la propia.

7.5 Participantes y reclutamiento

El estudio involucra dos grupos con roles distintos: las personas expertas que ejecutan la clasificación de referencia, y el equipo de MundiPets, que construye y aplica el detector automático sin participar en la clasificación experta, para preservar la independencia del juicio.

Personas expertas. El panel está compuesto por tres Ingenieros de Software graduados de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (dos mujeres y un hombre), ya contactados y confirmados para participar en el estudio.

Criterios de inclusión: (a) título profesional de tercer nivel en Ingeniería de Software o carrera afín; (b) formación o experiencia demostrable en especificación y análisis de requisitos de software; (c) disponibilidad para completar la clasificación dentro del cronograma del estudio.

Criterios de exclusión: (a) pertenecer al equipo de desarrollo de MundiPets; (b) haber participado en la redacción de los RF, RNF o RD que conforman la población del estudio (Sección 7.2).

Proceso de consentimiento informado. Cada persona evaluadora firma un consentimiento informado específico para este rol, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza expresamente su participación como evaluadora experta y el uso de la clasificación producida –de forma anonimizada– en publicaciones científicas revisadas por pares. La plantilla se detalla en la Sección 7.6.

7.6 Instrumentos

Los instrumentos del Enfoque 2 son dos:

1. **Rúbrica de clasificación experta** (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`): libro con hoja de instrucciones, hoja de criterios de referencia para identificar ambigüedad, y hoja de evaluación en la que cada persona evaluadora registra, para cada requisito, su identificador, el texto completo, la clasificación (*ambiguo / no ambiguo*), el tipo de mal olor detectado y una justificación breve. Los requisitos se presentan sin indicar su tipo (RF, RNF o RD) y en orden aleatorizado, para reducir sesgos de expectativa. Una hoja adicional, de uso exclusivo del equipo, conserva la clave que vincula cada identificador anónimo con el requisito real y la salida del detector.
2. **Plantilla de consentimiento para evaluadores expertos** (`consentimiento_evaluador_experto.docx`): adapta el formato de consentimiento ya utilizado en la Entrega 1B para entrevistas, ajustado al rol de evaluador experto e incorporando la autorización explícita para el uso de datos anonimizados en publicaciones revisadas por pares, conforme a la LOPDP [20].

7.7 Plan de análisis estadístico

Análisis principal (RQ1, H_0/H_1). Se calculan precisión, exhaustividad y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto (Sección 7.3). La hipótesis se contrasta mediante una prueba de significancia del κ de Cohen (estadístico $z = \kappa/SE_\kappa$, contra la distribución normal estándar), mientras que la magnitud del acuerdo se interpreta como el tamaño del efecto, usando la escala de Landis y Koch: 0,00–0,20 leve; 0,21–0,40 aceptable; 0,41–0,60 moderado; 0,61–0,80 sustancial; 0,81–1,00 casi perfecto.

Acuerdo inter-evaluador. κ de Cohen [27] para cada par de las tres personas expertas, y κ de Fleiss [28] para el conjunto de las tres, interpretados con la misma escala de Landis y Koch. Un acuerdo experto bajo relativizaría cualquier conclusión sobre el desempeño del detector, ya que el propio consenso de referencia quedaría en duda.

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk). Se aplica sobre la variable continua *nivel de confianza* (escala 1–5) registrada en la rúbrica de evaluación (Sección 7.6), como paso previo al análisis exploratorio secundario descrito a continuación.

Análisis secundario (RQ2, exploratorio). Para caracterizar los casos de desacuerdo entre el detector y el consenso experto, se compara el nivel de confianza reportado por las personas expertas entre los requisitos donde el detector coincide con el consenso y aquellos donde difiere. Si Shapiro-Wilk no rechaza normalidad, se usa la prueba t de Student para muestras independientes y el tamaño del efecto se reporta como d de Cohen; en caso contrario, se usa la prueba U de Mann-Whitney y el tamaño del efecto como δ de Cliff. Este análisis es exploratorio y se complementa con la nota cualitativa de desacuerdos exigida por el sexto paso del Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

Corrección por comparaciones múltiples. Si además se reportan métricas de acuerdo desagregadas por tipo de requisito (RF, RNF, RD) como análisis exploratorio adicional, los valores p resultantes de esas tres comparaciones relacionadas se ajustan mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg (control de la tasa de falsos descubrimientos).

Cálculo de potencia estadística. Conforme a Molléri *et al.* [29] y Wohlin *et al.* [30], se fija $\alpha = 0,05$ y $1 - \beta = 0,80$. Dado que el tamaño de la población está acotado por el corpus real de especificación disponible (Sección 7.1) y no por una meta de reclutamiento ampliable, el cálculo de potencia se reporta en sentido inverso: en lugar de fijar un N objetivo, se determina la sensibilidad mínima (el valor mínimo de κ detectable) que el diseño puede identificar con ese α y esa potencia, dado el N realmente disponible al momento de la ejecución. Este cálculo se documentará con el valor real de N y se versionará junto con el resto del análisis.

Reproducibilidad. Todos los cálculos anteriores se ejecutan mediante scripts versionados en 06_Experimento/scripts_analisis/ (Python, con SciPy/statsmodels o R); ninguna cifra o tabla de esta sección se produce de forma manual, conforme a la regla de la guía de la asignatura.

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

El protocolo del Enfoque 2 se registró en el Open Science Framework [21], mediante la plantilla *OSF Preregistration*, el **27 de julio de 2026 a las 10:49:41 a.m.** (hora de Ecuador), antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos. El registro puede consultarse en: https://osf.io/zr2s7/overview?view_only=545c488adaf64b99b254adde0e6cb7a5. Al momento de redactar esta sección, el registro se encuentra en estado *pendiente de aprobación* (moderación estándar de OSF posterior al envío); esto no afecta la validez de la marca de tiempo, ya que el contenido del registro queda congelado desde el momento del envío, con independencia de su posterior aprobación.

7.9 Amenazas a la validez previstas

Validez interna.

- **Sesgo de diseño del detector.** El equipo que construye el detector ya conoce, por la revisión manual previa realizada durante el refinamiento del SRS parcial (Sección 7.1), algunos de los defectos presentes en RF-01 a RF-17, lo que podría calibrar las reglas hacia esos casos conocidos e inflar artificialmente la precisión. **Mitigación:** las reglas del detector (Sección 7.1) se fijan y documentan antes de recibir la clasificación de los tres expertos sobre el conjunto completo, y se aplican sin modificación posterior (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** el sesgo no se elimina por completo, porque el conocimiento previo del equipo sobre una parte del corpus es inevitable; se atenúa parcialmente al incluir en la población los RF-18 a RF-25, que no formaron parte de esa revisión previa.
- **Efecto de orden o fatiga en la evaluación experta.** Evaluar un conjunto largo de requisitos de forma consecutiva puede degradar el juicio hacia el final del ejercicio. **Mitigación:** orden de presentación aleatorizado de forma independiente para cada evaluador (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** la aleatorización distribuye el efecto pero no lo elimina; no se mide directamente si la fatiga afectó casos específicos.

Validez externa.

- **Corpus de un solo sistema y dominio.** Los requisitos provienen únicamente de MundiPets, redactados en español por un solo equipo estudiantil en el dominio veterinario/adopción de mascotas. **Mitigación:** el contexto queda documentado explícitamente en el marco PICOC (Sección 7.2) para que cualquier lector pueda evaluar la transferibilidad. **Limitación reconocida:** no puede afirmarse que el desempeño del detector generalice a otros dominios, idiomas o equipos con distinto nivel de experiencia; el estudio se declara como un caso único, no como una validación general del detector.
- **Homogeneidad del panel experto.** Las tres personas evaluadoras son Ingenieras e Ingeniero de Software graduados de la misma universidad (UTEQ). **Mitigación:** el perfil exacto del panel se documenta en la Sección 7.5. **Limitación reconocida:** no se garantiza representatividad de la diversidad de juicio experto que existiría con un panel de otras instituciones o con mayor trayectoria profesional.

Validez de constructo.

- **Binarización de un fenómeno gradual.** La ambigüedad rara vez es todo-o-nada; reducirla a *ambiguo/no ambiguo* simplifica un constructo más complejo. **Mitigación:** la rúbrica captura matices adicionales mediante el campo *tipo de mal olor detectado* y el *nivel de confianza* (Sección 7.6). **Limitación reconocida:** la

variable principal de análisis sigue siendo binaria; se acepta esta simplificación como necesaria para el análisis cuantitativo dentro del tiempo disponible.

- *Alcance limitado de un detector basado en reglas.* El detector identifica ambigüedad léxica y sintáctica (cuantificadores vagos, voz pasiva, conjunciones múltiples), pero no ambigüedad semántica de dominio que solo una persona con conocimiento veterinario puede reconocer. **Mitigación:** el alcance de las reglas se documenta explícitamente y no se presenta el detector como un sustituto general del juicio experto. **Limitación reconocida:** la comparación mide específicamente cuánta ambigüedad *detectable por reglas léxicas* coincide con el juicio experto global, no toda forma posible de ambigüedad.

Validez de conclusión.

- *Tamaño de muestra reducido.* La población disponible (Sección 7.1) es menor al mínimo de 50 requisitos sugerido por la guía de la asignatura para este enfoque, lo que reduce la potencia para detectar valores pequeños de κ como significativamente distintos de cero. **Mitigación:** el plan de análisis (Sección 7.7) reporta explícitamente la sensibilidad mínima detectable dado el N real, en vez de ocultar la limitación. **Limitación reconocida:** con un N reducido, el estudio puede no tener potencia suficiente para detectar niveles de acuerdo moderados-bajos como estadísticamente significativos; los resultados de la Entrega 4 deberán interpretarse con este límite en mente.
- *Panel experto mínimo.* Solo tres personas conforman el consenso de referencia, el mínimo aceptado por la guía; con un panel tan pequeño, la opinión de una sola persona pesa proporcionalmente más sobre el consenso. **Mitigación:** se calcula explícitamente el acuerdo inter-evaluador mediante κ de Fleiss antes de aceptar el consenso como válido. **Limitación reconocida:** un panel de tres es más vulnerable a la idiosincrasia individual que el panel de cinco recomendado por la guía, al que no se llega por restricciones de tiempo.

8 Conclusiones

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” Keele University y Durham University, Keele, UK, inf. téc. EBSE 2007-001, 2007.
- [17] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, n.º 160018, págs. 1-9, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18
- [18] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [19] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [20] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [21] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114

- [22] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [23] H. Cheng et al., “Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026. DOI: 10.1002/spe.3400
- [24] A. Vogelsang y J. Fischbach, “Using Large Language Models for Natural Language Processing Tasks in Requirements Engineering: A Systematic Guideline,” arXiv, inf. téc. 2402.13823, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.13823
- [25] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [26] A. Ferrari, P. Spoleitini y S. Gnesi, “Ambiguity and Tacit Knowledge in Requirements Elicitation Interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 333-355, 2016. DOI: 10.1007/s00766-016-0249-3
- [27] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [28] J. L. Fleiss, “Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [29] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An Empirically Evaluated Checklist for Surveys in Software Engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106 240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [30] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo (vigentes para la Entrega 3, 2A):

Tabla 99: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Fuertes Arraes Edson Daniel	Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.
Mendoza Párraga Andy Johel	Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.

Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 3, 2A):

Tabla 100: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–11 (06–19 jul.)	Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.	En curso
Semana 12 (20–26 jul.)	Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.	En curso
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP, revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por esta entrega.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 101 consolida las dieciocho evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6).

Tabla 101: Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Joseph Orlando Saltos Tello, propietario de mascota	RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13	Sí
EV-02	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Lesly Sheyla Flores Secaira, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-03	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Mariella Fernanda Chacón Morales, médica veterinaria	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04	Sí
EV-04	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Kevin Andrés Rosado Palma, veterinario	RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03	Sí
EV-05	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Bryan Steven Monserrate Arévalo, médico veterinario	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04	Sí
EV-06	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Elizabeth Mendoza Arana, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-07	Cuestionario digital, formularios y resultados exportados	Usuarios potenciales encuestados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07	No
EV-08	Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada	Veterinaria “Amigo fiel”	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04	Si
EV-09	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Fernando Arraes, propietario de mascota	RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09	Si
EV-10	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	José Nivelá, propietario de mascota	RF-11, RF-14, RF-22	Si
EV-11	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Adriana Zulema Córdova, usuaria potencial	RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13	Sí
EV-12	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Esperanza Sánchez Zumba, usuaria potencial	RF-23, RF-25	Sí
EV-13	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Johan Alcivar, usuario potencial	RF-06, RF-20, RNF-13	Sí
EV-14	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Manuel Francisco Morales Haz, usuario potencial	RF-03, RF-06, RF-11, RF-16	Sí
EV-15	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Mayerli Vélez, veterinaria	RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13	Sí
EV-16	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	John Hernán Párraga Vélez, veterinario	RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13	Sí
EV-17	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Angelina Julcey Llerena Abril, usuaria potencial	Refuerza RNF-13	Sí
EV-18	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Milena Noemí Molina Ortega, usuaria potencial	RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04	Sí

(continuación)

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
-------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

Duración estimada: 15–20 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?
2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

Guía B — Veterinarios y veterinarias

Objetivo: conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

Duración estimada: 15–25 minutos.

Modalidad: videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

Instrucciones para el entrevistador: las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?

16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

La rúbrica exige un mínimo de 6 sesiones de validación (3 con usuarios técnicos y 3 con usuarios no técnicos), cada una con grabación en MP4 y acta firmada en PDF, en 02_Evidencias/Validacion_Walkthrough/. A la fecha de este corte se han ejecutado 3 de las 6 sesiones mínimas:

Tabla 102: Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.

Participante	Perfil	Duración	Fecha	RF validados
Mayerli Vélez	Técnico (veterinaria)	12:09 min	27/07/2026	RF-01 a RF-06, RF-08
Lesly Flores	No técnico (propietaria)	16:11 min	27/07/2026	RF-01 a RF-06, RF-08, RF-11
Johan Alcivar	No técnico (propietario)	25:40 min	27/07/2026	RF-01 a RF-17 (conjunto completo)

Las 3 sesiones restantes (2 con perfil técnico y 1 con perfil no técnico) se ejecutan antes del corte de la entrega y se incorporan a la Tabla 102 con el mismo formato, junto con su grabación en MP4 y su acta firmada en PDF.

B.8 Codificación temática y curva de saturación

B.9 Índice de multimedia

Los archivos de audio, video y fotografía asociados a cada evidencia EV-01 a EV-18 se almacenan en 02_Evidencias/, organizados por técnica de elicitación y nombrados con el patrón EV-XX_tecnica_fecha. Todos los archivos están cubiertos por el consentimiento informado correspondiente (Apéndice B.6) y se publican únicamente en su versión anonimizada, conforme a la restricción RD-09.

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 103 consolida, para cada uno de los 59 requisitos vigentes de esta entrega, su clasificación MoSCoW (Sección 5.2), su clasificación Kano (pendiente de la segunda ronda de campo, Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). El valor WSJF se calculó únicamente para los 21 RF de prioridad *Must* y *Should*; los RF de prioridad *Could*, así como los RNF, las restricciones de diseño y los requisitos legales, se marcan con “—” porque no forman parte del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso: los RL son obligaciones legales no negociables y los RNF y RD son transversales a varios RF. Esta tabla debe coincidir con el archivo 04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv y con la plantilla de estimación plantilla_wsjf.xlsx versionada en la misma carpeta.

Tabla 103: Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	—	9,20	Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.
RF-02	Gestionar historial médico	RF	Must	—	3,63	Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).
RF-03	Consultar perfil completo	RF	Must	—	8,67	Fundamental para que adoptantes e interesados en cruza tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	—	1,80	Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	—	3,63	Núcleo del modelo operativo de la plataforma.
RF-06	Evaluar compatibilidad para cruza	RF	Must	—	1,65	Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.
RF-07	Sistema de mensajería	RF	Could	—	—	Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	RF	Must	—	2,88	Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.
RF-09	Validar información médica	RF	Must	—	4,20	Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.
RF-10	Recordatorios de controles preventivos	RF	Should	—	2,80	Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar privacidad	RF	Must	—	5,75	Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).
RF-12	Verificar identidad de usuarios	RF	Must	—	5,80	Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.
RF-13	Registrar publicaciones	RF	Must	—	7,00	Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	—	4,20	Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.
RF-15	Consultar historial de procesos	RF	Could	—	—	Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.
RF-16	Antecedentes genéticos y parentesco	RF	Must	—	2,00	Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.
RF-17	Validar imágenes con IA	RF	Should	—	1,23	Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.
RF-18	Flujo de adopción por etapas	RF	Must	—	1,23	Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).
RF-19	Validar certificados veterinarios antes de cruce	RF	Should	—	2,60	Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.
RF-20	Encuentros de socialización supervisados	RF	Could	—	—	Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).
RF-21	Registrar identificador de microchip	RF	Should	—	3,00	Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.
RF-22	Seguimiento post-adopción	RF	Must	—	1,25	Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.
RF-23	Alertas de riesgo sanitario o físico	RF	Must	—	2,63	Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18).
RF-24	Trazabilidad de cepa, lote y aplicador	RF	Should	—	2,67	Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.
RF-25	Aviso de mascota extraviada	RF	Could	—	—	Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruce del sistema.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RNF-01	Protección de información de propietarios y mascotas	RNF	Must	—	—	Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	—	—	Crítico para la operatividad continua de la plataforma.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	—	—	Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	—	—	Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	—	—	Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.
RNF-06	Exactitud del componente de IA	RNF	Must	—	—	Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.
RNF-07	Precisión en validación de imágenes	RNF	Should	—	—	Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	—	—	Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.
RNF-09	Interoperabilidad de notificaciones	RNF	Should	—	—	Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.
RNF-10	Facilidad de mantenimiento del código	RNF	Should	—	—	Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.
RNF-11	Portabilidad entre navegadores	RNF	Should	—	—	Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.
RNF-12	Escalabilidad ante crecimiento de usuarios	RNF	Could	—	—	Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RNF-13	Explicabilidad de compatibilidad para cruza	RNF	Must	—	—	Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.
RNF-14	Explicabilidad de rechazo de imágenes	RNF	Should	—	—	Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente.
RNF-15	Explicabilidad de moderación de mensajes	RNF	Should	—	—	Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.
RNF-16	Confidencialidad de ubicación y contacto	RNF	Must	—	—	Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).
RD-01	Integración de componentes de IA	RD	Must	—	—	Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	—	—	Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.
RD-03	Validación profesional de la información médica	RD	Must	—	—	Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	—	—	Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Must	—	—	Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.
RD-06	Eliminación de cuenta y datos personales	RD	Must	—	—	Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.
RD-07	Protocolo de notificación de vulneraciones	RD	Must	—	—	Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).
RD-08	Dependencia de servicios externos de mensajería	RD	Should	—	—	Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RD-09	Anonimización de evidencias para publicación abierta	RD	Must	—	—	Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.
RL-01	Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco	RL	Must	—	—	Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.
RL-02	Información de finalidad y derecho de acceso	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).
RL-03	Derecho de rectificación y actualización	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).
RL-04	Derecho de supresión de datos personales	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).
RL-05	Minimización y seguridad de los datos	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).
RL-06	Derecho a explicación de decisiones automatizadas	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.
RL-07	Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).
RL-08	Protección de datos desde el diseño y por defecto	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).
RL-09	Notificación de vulneraciones de seguridad	RL	Must	—	—	Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

La Tabla 104 extiende la matriz parcial de 30 filas heredada de la Entrega 2 (1B) al formato de diez eslabones exigido por esta entrega (Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → Mockup). Las columnas Ley, Objetivo y Stakeholder se completan a partir del mapeo legal de la Sección 3.4 y del mapa de stakeholders de la Sección 2.4; las columnas HU, CA y Mockup se completan a medida que se redactan las historias de usuario (Sección 3.6) y los mockups de alta fidelidad (Sección 3.1.1). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`. La matriz alcanza las 40 filas exigidas: las diez filas finales (TR-31 a TR-40) recogen las relaciones derivadas de los RF-18 a RF-25, del RNF-16 y del RD-09 incorporados en esta entrega.

Tabla 104: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	—	—	Registro de mascota	Propietario	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01
TR-02	LOPDP	—	Registro clínico	Veterinaria	EV-01, EV-04	RF-02	CU-02	HU-02	CA-02	—
TR-03	LOPDP	—	Consulta de perfil médico	Adoptante	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03	CU-10	HU-03	CA-03	—
TR-04	—	—	Búsqueda de mascotas	Adoptante	EV-07, EV-08	RF-04	CU-11	—	—	—
TR-05	—	—	Publicación en adopción	Propietario	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05	CU-04	HU-04	CA-04	—
TR-06	—	—	Evaluación de compatibilidad	Interesado en cruza	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06	CU-13	HU-05	CA-05	—
TR-07	LOPDP	—	Mensajería entre usuarios	Propietario	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07	CU-08	—	—	—
TR-08	—	—	Solicitudes de cruza	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08	CU-05	HU-06	CA-06	—
TR-09	—	—	Validación de información médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09	CU-09	HU-07	CA-07	—
TR-10	—	—	Controles preventivos	Propietario	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10	CU-12	—	—	—
TR-11	LOPDP	—	Administrar privacidad	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11	CU-06	HU-08	CA-08	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 104)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-12	LOPDP	—	Verificar identidad	Todos los usuarios	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12	(Transversal a Onboarding)	HU-09	CA-09	—
TR-13	—	—	Registrar publicaciones	Propietario / Refugio	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13	CU-04	HU-10	CA-10	—
TR-14	—	—	Carnet de vacunación	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14	CU-03	HU-11	CA-11	—
TR-15	—	—	Historial de procesos	Propietario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15	CU-07	—	—	—
TR-16	—	—	Antecedentes genéticos	Interesado en cruzar	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16	CU-02	HU-12	CA-12	—
TR-17	—	—	Validación de imágenes por IA	Propietario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17	(Transversal a Publicaciones)	—	—	—
TR-18	LOPDP	—	Protección de la información	Propietario / Veterinaria	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01	CU-06	—	—	—
TR-19	—	—	Disponibilidad del sistema	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-02	(Transversal)	—	—	—
TR-20	—	—	Tiempo de respuesta	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-03	CU-11	—	—	—
TR-21	—	—	Facilidad de uso	Todos los usuarios	EV-01 a EV-08	RNF-04	(Transversal / UI)	—	—	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 104)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-22	LOPDP	—	Integridad info. médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RNF-05	CU-02	—	—	—
TR-23	—	—	Exactitud componente IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-06	CU-13	—	—	—
TR-24	—	—	Precisión validación imágenes	Propietario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-07	(Transversal a Media)	—	—	—
TR-25	—	—	Actualización de información	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-08	CU-01	—	—	—
TR-26	—	—	Integración de IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01	CU-13	—	—	—
TR-27	LOPDP	—	Acceso basado en roles	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RD-02	(Transversal a Seguridad)	—	—	—
TR-28	—	—	Validación profesional	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RD-03	CU-09	—	—	—
TR-29	LOPDP	—	Protección de datos	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07	RD-04	CU-06	—	—	—
TR-30	—	—	Arquitectura modular	Equipo desarrollador	Derivado del equipo de desarrollo	RD-05	(Transversal a Diseño)	—	—	—
TR-31	—	—	Flujo de adopción por etapas	Adoptante / Propietario	EV-11, EV-16	RF-18	CU-04	HU-13	CA-13	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 104)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-32	LOPDP	Art. 12	Validación de certificados veterinarios	Veterinaria	EV-11	RF-19	CU-09	—	—	—
TR-33	—	—	Encuentros de socialización supervisados	Propietario	EV-13	RF-20	CU-08	—	—	—
TR-34	—	—	Identificador de microchip	Propietario / Veterinaria	EV-16	RF-21	CU-01	—	—	—
TR-35	—	—	Seguimiento post-adopción	Adoptante / Propietario	EV-10, EV-16	RF-22	CU-07	HU-14	CA-14	—
TR-36	—	—	Alertas de riesgo sanitario o físico	Propietario / Interesado en cruza	EV-09, EV-12, EV-15, EV-18	RF-23	CU-06	HU-15	CA-15	—
TR-37	LOPDP	Art. 4	Trazabilidad de cepa, lote y aplicador	Veterinaria / Propietario	EV-15, EV-16	RF-24	CU-03	—	—	—
TR-38	—	—	Aviso de mascota extraviada	Propietario	EV-12, EV-16	RF-25	CU-04	—	—	—
TR-39	LOPDP	Art. 9	Confidencialidad de ubicación y contacto	Propietario	EV-12, EV-16	RNF-16	CU-06	HU-08	CA-08	—
TR-40	LOPDP	Art. 30–32	Anonimización de evidencias de campo	Equipo investigador	EV-01 a EV-18	RD-09	(Transversal a Datos)	—	—	—

Apéndice E — Repositorio GitHub

El trabajo del equipo se versiona en el repositorio público <https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq>, cuya estructura de carpetas se muestra en el Código 16. La organización sigue el orden de las entregas de la asignatura y cada carpeta numerada corresponde a un artefacto citado en el cuerpo de este documento.

```

1  MundiPets-PFC-IngReq/
2  |-- 01_ERS/
3  |   |-- ERS_SRS_2A_v1_2.tex           % documento maestro
4  |   |-- referencias.bib              % 41 fuentes primarias
5  |   |-- figuras/                     % diagramas i*, UML y mockups
6  |   '-- ERS_SRS_2A_v1_2.pdf          % compilado de la entrega
7  |-- 02_Evidencias/
8  |   |-- Entrevistas/                 % actas firmadas (B.3)
9  |   |-- Cuestionarios/               % exportaciones v2.0 (B.4)
10 |   |-- Observacion/                 % registros de campo (B.5)
11 |   |-- Consentimientos/             % formularios firmados (B.6)
12 |   |-- Validacion_Walkthrough/      % ronda de validacion (B.7)
13 |   '-- Codificacion/                % curva de saturacion (B.8)
14 |-- 03_Corpus/
15 |   |-- corpus_RF_MundiPets_2A.json  % 25 RF etiquetados, CC BY 4.0
16 |   '-- README_dataset.md            % metadatos FAIR y licencia
17 |-- 04_Trazabilidad/
18 |   |-- matriz_trazabilidad.csv      % 40 filas, diez eslabones
19 |   '-- priorizacion_moscow_kano.csv
20 |-- 05_MVP/
21 |   |-- README.md                    % instrucciones de despliegue
22 |   |-- src/                         % codigo fuente del MVP
23 |   '-- video_demo.mp4               % evidencia de funcionamiento
24 |-- 06_Experimento/
25 |   |-- protocolo.pdf                % protocolo registrado en OSF
26 |   |-- instrumentos/                % plantillas de anotacion
27 |   '-- scripts_analisis/            % scripts de kappa y estadistica
28 '-- README.md                        % descripcion general del proyecto

```

Código 16: Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq.

El archivo `03_Corpus/corpus_RF_MundiPets_2A.json` contiene los 25 requisitos funcionales de la Sección 3.2 serializados con los once atributos del esquema de la plantilla (identificador, nombre, descripción, actor, origen de evidencia, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Este archivo es el insumo directo del detector automático de ambigüedad descrito en la Sección 7 y se deposita en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0 con DOI persistente, conforme a los principios FAIR [17].

Historial de commits

El historial completo de commits, con autoría por integrante, se consulta en la pestaña *Commits* del repositorio. El equipo mantiene mensajes de commit en formato convencional (`docs(ers) : ...`, `feat(mvp) : ...`), de modo que la contribución individual de cada integrante sea verificable para la evaluación de la asignatura.

Apéndice F — Protocolo experimental

El protocolo experimental del componente empírico se distribuye además como documento independiente y autocontenido en `06_Experimento/protocolo.pdf`, compilado a partir de `protocolo_experimental.tex`, cuyo contenido corresponde literalmente al de la Sección 7 de este documento. Su bibliografía se gestiona en `seccion7_referencias.bib`, subconjunto de `referencias.bib` que contiene únicamente las siete entradas efectivamente citadas en esa sección.

El protocolo quedó registrado de forma previa en el Open Science Framework [21] antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos, conforme se detalla en la Sección 7.8. Los instrumentos completos — la rúbrica de clasificación experta (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`) y la plantilla de consentimiento para personas evaluadoras (`consentimiento_evaluador_experto.docx`) — se anexan al protocolo independiente y se versionan en `06_Experimento/instrumentos/`. Cualquier divergencia entre el protocolo registrado en el OSF y el efectivamente ejecutado se declarará y justificará de forma explícita en la Entrega 4, junto con los resultados del análisis estadístico descrito en la Sección 7.7.

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

Tabla 105: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Cuartil JCR	Factor de impacto	Modelo de acceso	Ajuste temático
—	Springer	—	—	APC	—
—	Springer	—	—	Suscripción	—
—	Elsevier	—	—	APC	—
—	Elsevier	—	—	Suscripción	—
—	IEEE	—	—	APC	—
—	IEEE	—	—	Suscripción	—

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

Tabla 106: Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.	☐
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	☐
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	☐
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.	☐
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	☐
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	☐
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	☐
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	☐
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	☐
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	☐
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	☐
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	☐
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	☐
14	Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario.	☐
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.	☐